



**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

## **LAPORAN AKHIR**

**KNKT.26.04.03.02**

### **LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN PERKERETAAPIAN TABRAKAN ANTARA KA 4B ARGO BROMO ANGGREK DAN KA 5568A *COMMUTER LINE* DI JALUR I STASIUN BEKASI TIMUR, DAERAH OPERASI 1 JAKARTA**

**TANGGAL 27 APRIL 2026**

**2026**



## **KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

---

### **DASAR HUKUM**

Laporan ini diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Gedung Kementerian Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta 10110, Indonesia, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Keselamatan merupakan pertimbangan yang paling utama ketika KOMITE mengusulkan rekomendasi keselamatan sebagai hasil dari suatu investigasi dan penelitian kecelakaan.

KOMITE sangat menyadari sepenuhnya bahwa ada kemungkinan implementasi suatu rekomendasi dari beberapa kasus dapat menambah biaya bagi yang terkait.

Para pembaca sangat disarankan untuk menggunakan informasi yang ada di dalam laporan KNKT ini dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan transportasi dan tidak digunakan untuk penuduhan atau penuntutan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya penyusunan Laporan Akhir Investigasi Kecelakaan Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line* di Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, tanggal 27 April 2026.

Bahwa tersusunnya Laporan Akhir Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian ini sebagai pelaksanaan dari amanah atau ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Laporan Akhir Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian ini merupakan hasil keseluruhan investigasi kecelakaan yang memuat antara lain: informasi fakta, analisis fakta penyebab paling memungkinkan terjadinya kecelakaan transportasi, saran, dan tindak lanjut untuk pencegahan dan perbaikan, serta lampiran hasil investigasi dan dokumen pendukung lainnya. Di dalam laporan ini dibahas mengenai kejadian kecelakaan perkeretaapian tentang apa, bagaimana, dan mengapa kecelakaan tersebut terjadi serta temuan tentang penyebab kecelakaan beserta rekomendasi keselamatan perkeretaapian kepada para pihak untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama agar tidak terulang di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akhir Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian ini dibuat agar para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengambil pembelajaran dari kejadian kecelakaan ini.

Jakarta,     September 2026

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN  
TRANSPORTASI



SOERJANTO TJAHJONO

# DAFTAR ISI

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                                         | ii   |
| DAFTAR ISI .....                                             | iii  |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....                           | iv   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                          | vi   |
| DAFTAR TABEL .....                                           | viii |
| SINOPSIS .....                                               | ix   |
| I. INFORMASI FAKTUAL .....                                   | 1    |
| I.1. DATA KEJADIAN DAN SUSUNAN RANGKAIAN KERETA API .....    | 1    |
| I.2. KRONOLOGIS KEJADIAN .....                               | 2    |
| I.3. PETA LOKASI KEJADIAN .....                              | 4    |
| I.4. SKETSA KEJADIAN .....                                   | 5    |
| I.5. AKIBAT KECELAKAAN .....                                 | 6    |
| I.6. INFORMASI PRASARANA PERKERETAAPIAN .....                | 8    |
| I.7. INFORMASI SARANA PERKERETAAPIAN .....                   | 18   |
| I.8. INFORMASI OPERASIONAL KERETA API .....                  | 29   |
| I.9. INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA .....                     | 40   |
| I.10. INFORMASI TAMBAHAN .....                               | 41   |
| II. ANALISIS .....                                           | 52   |
| II.1. KENDALA KOMUNIKASI .....                               | 52   |
| II.2. PERSINYALAN ANTARA ST. BEKASI – ST. BEKASI TIMUR ..... | 60   |
| II.3. POLA Pengereman Rangkaian KA 4B Saat Kejadian .....    | 63   |
| II.4. GANGGUAN VISIBILITAS AWAK SARANA PERKERETAAPIAN .....  | 72   |
| II.5. PERSEPSI ASP KA 4B .....                               | 73   |
| II.6. DEVIASI REALISASI PERJALANAN KA TERHADAP GAPEKA .....  | 75   |
| II.7. IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA .....                      | 76   |
| III. KESIMPULAN .....                                        | 79   |
| III.1. TEMUAN .....                                          | 79   |
| III.2. FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI .....                       | 86   |
| IV. TINDAKAN KESELAMATAN .....                               | 90   |
| V. REKOMENDASI .....                                         | 95   |
| IV.1. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN .....               | 95   |
| IV.2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) .....               | 96   |
| IV.3. PT. KERETA COMMUTER INDONESIA .....                    | 96   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                         | 98   |
| LAMPIRAN .....                                               | 99   |

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

|                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASP (Awak Sarana Perkeretaapian)      | Orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api                                                                                                      |
| BLB (Berhenti Luar Biasa)             | Kebijakan operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang membuat kereta api berhenti di stasiun atau lokasi di luar Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA).                                                      |
| CSOT                                  | <i>Customer Service on Train</i>                                                                                                                                                                                     |
| Emplasemen stasiun kereta api         | Tempat terbuka atau tanah lapang yang disediakan untuk jawatan atau satuan bangunan (seperti tanah lapang di dekat stasiun untuk keperluan jawatan kereta api).                                                      |
| Kecelakaan KA                         | Peristiwa/ kejadian pengoperasian sarana transportasi perkeretaapian yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/ atau kerugian harta benda.                                                  |
| Kereta api                            | Sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. |
| Lokomotif                             | Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/ atau mendorong kereta, gerbong, dan/ atau peralatan khusus.                                                     |
| Perkeretaapian                        | Satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.                                    |
| PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) | Orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya.                                                                         |

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

---

|                                                  |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPKP (Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat) | Orang yang melakukan pengendalian perjalanan kereta api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya. |
| Sarana perkeretaapian St.                        | Kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Stasiun                                                          |
| Stasiun kereta api                               | Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.                                                          |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.  | Tabrakan Antara KA 4B dan KA 5568A di Jalur I St. Bekasi Timur .....                                 | 3  |
| Gambar 2.  | Peta Lokasi Tabrakan KA 4B dan KA 5568A di St. Bekasi Timur .....                                    | 4  |
| Gambar 3.  | Sketsa Kejadian Tabrakan KA 4B dan KA 5568A di St. Bekasi Timur .....                                | 5  |
| Gambar 4.  | Kondisi Lokomotif KA 4B pasca kejadian kecelakaan .....                                              | 6  |
| Gambar 5.  | Kerusakan KA 5568A pasca kejadian kecelakaan .....                                                   | 7  |
| Gambar 6.  | Kondisi setelah kejadian tabrakan KA 5181B dengan Taksi di JPL 86 .....                              | 8  |
| Gambar 7.  | Ruang PPKA St. Bekasi .....                                                                          | 9  |
| Gambar 8.  | Visual Display Unit (VDU) di St. Bekasi .....                                                        | 10 |
| Gambar 9.  | Layout Emplasemen St. Bekasi Timur .....                                                             | 10 |
| Gambar 10. | Emplasemen St. Bekasi tahun 2018 .....                                                               | 12 |
| Gambar 11. | Emplasemen St. Bekasi tahun 2022 .....                                                               | 13 |
| Gambar 12. | Tabel <i>Interlocking</i> St. Bekasi (pembentukan rute J12 – 14T) .....                              | 14 |
| Gambar 13. | Tampilan di Visual Display Unit (VDU) pada Ruang PPKA St. Bekasi .....                               | 14 |
| Gambar 14. | Aspek sinyal J12 St. Bekasi saat pelayanan KA 4B (27 April 2026) .....                               | 15 |
| Gambar 15. | Ilustrasi aspek sinyal UB104 dan B104 .....                                                          | 15 |
| Gambar 16. | Electronic Brake Valve .....                                                                         | 20 |
| Gambar 17. | Automatic Brake Handle .....                                                                         | 21 |
| Gambar 18. | <i>Independent Brake Handle</i> .....                                                                | 22 |
| Gambar 19. | Data Logger Lokomotif CC 206 13 86 KA 4B pada saat kejadian .....                                    | 23 |
| Gambar 20. | Jejak goresan <i>wiper</i> dan <i>swirl mark</i> pada <i>windshield</i> Lokomotif CC 206 13 89 ..... | 26 |
| Gambar 21. | Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (jarak 280 m dari UB104) .....             | 26 |
| Gambar 22. | Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (130 m dari UB104) .....                   | 27 |
| Gambar 23. | Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (30 m dari UB104) .....                    | 27 |
| Gambar 24. | Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (410 m dari B104) .....                    | 28 |
| Gambar 25. | Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (475 m dari lokasi tabrakan) .....         | 28 |

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 26. Pembagian Wilayah Pengendalian di Pusat Kendali Operasi Kereta Api Daop 1 Jakarta .....         | 33 |
| Gambar 27. Pembagian wilayah pelayanan komunikasi di Pusat Kendali Operasi Kereta Api Daop 1 Jakarta ..... | 34 |
| Gambar 28. Meja Pengendalian PPKP Timur .....                                                              | 35 |
| Gambar 29. Meja Pengendalian PPKP Selatan .....                                                            | 36 |
| Gambar 30. Tampilan wall display St. Bekasi - St. Tambun pada Pusat Kendali Kereta Daop 1 Jakarta .....    | 38 |
| Gambar 31. Tampilan layar monitor pada meja PPKP Timur St. Cakung - St. Cikarang ..                        | 39 |
| Gambar 32. Semboyan 9C1, 9A2, dan 9C3 “Sinyal Pengulang Elektrik” .....                                    | 46 |
| Gambar 33. Ilustrasi aspek warna sinyal utama ketika pembentukan rute J12 –14T .....                       | 61 |
| Gambar 34. Cuplikan Signal Aspect Drawing Step-1 bagian St. Bekasi - St. Bekasi Timur Tahun 2014 .....     | 62 |
| Gambar 35. Cuplikan Dokumen <i>Review</i> Desain TA. 2022, <i>Signal Aspect Plan</i> St. Bekasi ..         | 62 |
| Gambar 36. Grafik kurva kecepatan dan tekanan pengereman KA 4B saat kejadian .....                         | 63 |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                   |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.  | Unduhan data logger event relevan Persinyalan St. Bekasi Tanggal 27 April 2026.....               | 16 |
| Tabel 2.  | Visibilitas Aspek Sinyal Pembantu UB104 dan Sinyal Blok B104 .....                                | 18 |
| Tabel 3.  | Program dan Realisasi Perjalanan KA 5568A Tanggal 27 April 2026.....                              | 31 |
| Tabel 4.  | Program dan Realisasi Perjalanan KA 4B Tanggal 27 April 2026.....                                 | 32 |
| Tabel 5.  | Penyesuaian Rujukan Waktu .....                                                                   | 53 |
| Tabel 6.  | Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat mulai aplikasi service brake min. reduction .....        | 65 |
| Tabel 7.  | Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat mulai aplikasi full service brake ...                    | 65 |
| Tabel 8.  | Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat full service brake .....                                 | 66 |
| Tabel 9.  | Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat emergency brake aktif .....                              | 67 |
| Tabel 10. | Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat tabrakan dengan KA 5568A.....                            | 68 |
| Tabel 11. | Perhitungan perlambatan rata-rata fase <i>full service brake</i> dan <i>emergency brake</i> ..... | 70 |
| Tabel 12. | Perhitungan jarak henti KA 4B dengan pola pengereman saat kejadian .....                          | 70 |
| Tabel 13. | Perhitungan jarak henti KA dengan mempertimbangkan skala kenyamanan penumpang ISO 2631 .....      | 71 |

## SINOPSIS

Pada tanggal 27 April 2026 pukul 20.52.12 WIB terjadi kecelakaan tabrakan KA antara KA 4B Argo Bromo Anggrek (untuk selanjutnya disebut KA 4B) dan KA 5568A *Commuter Line* (untuk selanjutnya disebut KA 5568A) di Jalur I St. Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta. Sebelum kejadian tabrakan tersebut, pukul 20.48.24 WIB terdapat kecelakaan tabrakan antara KA 5181B *Commuter Line* dari arah St. Tambun – St. Bekasi Timur dengan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Taksi) di JPL 86 Jl. Ampera (jalur hilir). Pukul 20.48.55 WIB, KA 5568A berhenti di Jalur I (hulu) St. Bekasi Timur untuk proses naik turun penumpang dan pukul 20.49.19 WIB berjalan  $\pm 1.69$  meter ke arah St. Tambun. Pukul 20.49.24 WIB, KA 5568A berhenti kembali karena Masinis melihat adanya kerumunan Masyarakat di jalur hulu arah St. Tambun. Pukul 20.50.43 WIB, KA 4B berjalan langsung di jalur III St. Bekasi dan pukul 20.52.12 WIB terjadi tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A di Jalur I (hulu) St. Bekasi Timur.

Berdasarkan Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A di Jalur I St. Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta yaitu (1) Tidak teridentifikasinya kondisi *hazard* hubungan persinyalan St. Bekasi – St. Bekasi Timur; (2) Permasalahan Komunikasi Saat Kondisi Darurat; (3) Kegagalan komunikasi KA 5568A; (4) Tidak terdapat mekanisme penyampaian informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur; (5) Kegagalan identifikasi terhadap aspek Sinyal Pembantu UB 104; dan (6) Tidak terdapat prosedur pengereman darurat saat kecepatan tinggi di jalan rel lengkung.

Beberapa tindakan keselamatan (*safety actions*) telah dilakukan guna menjamin keselamatan perjalanan KA pada lintas St. Bekasi – St. Bekasi Timur. Selain menyampaikan tindakan keselamatan yang telah dilakukan, KNKT juga menerbitkan rekomendasi keselamatan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. Kereta *Commuter* Indonesia.

# I. INFORMASI FAKTUAL

## I.1. DATA KEJADIAN DAN SUSUNAN RANGKAIAN KERETA API

|                          |   |                                    |                               |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Nomor/ Nama KA           | : | KA 4B Argo Bromo Anggrek           | KA 5568A <i>Commuter Line</i> |
| Susunan Rangkaian KA     | : | 1. Lok CC 206 13 86                | 1. K1 1 71 83                 |
|                          |   | 2. P 02503                         | 2. K1 1 81 66                 |
|                          |   | 3. T1 00904                        | 3. K1 1 81 67                 |
|                          |   | 4. K1 02526                        | 4. K1 1 81 68                 |
|                          |   | 5. K1 02521                        | 5. K1 1 81 69                 |
|                          |   | 6. K1 02525                        | 6. K1 1 81 70                 |
|                          |   | 7. K1 02527                        | 7. K1 1 81 71                 |
|                          |   | 8. M1 02305                        | 8. K1 1 81 72                 |
|                          |   | 9. K1 02356                        | 9. K1 1 81 73                 |
|                          |   | 10. K1 02347                       | 10. K1 1 81 74                |
|                          |   | 11. K1 02523                       |                               |
|                          |   | 12. K1 02530                       |                               |
| Jenis Kecelakaan         | : | Tabrakan antar KA                  |                               |
| Lokasi Kejadian          | : | Jalur I St. Bekasi Timur Km 28+915 |                               |
| Lintas                   | : | St. Manggarai – St. Cikarang       |                               |
| Provinsi                 | : | Jawa Barat                         |                               |
| Wilayah                  | : | Daerah Operasi 1 Jakarta           |                               |
| Hari/ Tanggal Kecelakaan | : | Senin, 27 April 2026               |                               |
| Waktu                    | : | 20.52.12 WIB                       |                               |

## **I.2. KRONOLOGIS KEJADIAN**

- Pada tanggal 27 April 2026 pukul 20.33.59 WIB, KA 5568A *Commuter Line* relasi Kampungbandan – Cikarang (selanjutnya disebut KA 5568A) dari arah St. Kranji masuk dan berhenti di Jalur VI St. Bekasi.
- Pukul 20.34.45 WIB, KA 116B Sawunggalih relasi Pasarsenen – Kutoarjo (selanjutnya disebut KA 116B) dari arah St. Kranji masuk dan berhenti di Jalur III St. Bekasi untuk proses naik penumpang. Selanjutnya, KA 116B berangkat kembali dari St. Bekasi pada pukul 20.38.32 WIB.
- Pukul 20.45.32 WIB, KA 5568A berangkat dari Jalur VI St. Bekasi menuju ke St. Bekasi Timur.
- Pukul 20.48.24 WIB, terdapat kejadian kecelakaan antara KA 5181B *Commuter Line* relasi Cikarang – Angke (selanjutnya disebut KA 5181B) dari arah St. Tambun menuju St. Bekasi Timur dengan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan Nomor Polisi B2864SBX (selanjutnya disebut Taksi) di JPL 86 Jl. Ampera (jalur hilir).
- Pukul 20.48.55 WIB, KA 5568A berhenti untuk proses naik turun penumpang di Jalur I St. Bekasi Timur. Kemudian pukul 20.49.19 WIB, KA 5568A tersebut berjalan kembali  $\pm 1.69$  meter dan kemudian berhenti kembali pada pukul 20.49.24 WIB karena Masinis melihat adanya kerumunan Masyarakat di jalur hulu.
- Pukul 20.50.43 WIB, KA 4B Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (selanjutnya disebut KA 4B) berjalan langsung di Jalur III St. Bekasi.
- Pukul 20.52.12 WIB, terjadi tabrakan antara KA 4B dengan KA 5568A di Jalur I (jalur hulu) St. Bekasi Timur.

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

---



Gambar 1. Tabrakan Antara KA 4B dan KA 5568A di Jalur I St. Bekasi Timur

### I.3. PETA LOKASI KEJADIAN



Gambar 2. Peta Lokasi Tabrakan KA 4B dan KA 5568A di St. Bekasi Timur



## **I.5. AKIBAT KECELAKAAN**

### **I.5.1. Dampak Kecelakaan Terhadap Manusia**

Terdapat korban sebanyak 123 orang dengan rincian 16 orang meninggal dunia dan 107 orang mengalami luka-luka.

### **I.5.2. Dampak Kecelakaan Terhadap Prasarana Perkeretaapian**

Terdapat kerusakan bantalan beton sebanyak 15 buah dan penambat E Clip sebanyak 10 buah.

### **I.5.3. Dampak Kecelakaan Terhadap Sarana Perkeretaapian**

#### **1. KA 4B**

Lokomotif KA 4B mengalami kerusakan sebagai berikut :

- a. Kabin 1 (depan) rusak
- b. Tangki bahan bakar bocor pada bagian bawah
- c. Pipa *Brake Cylinder* (BC) Bogie 1 bengkok
- d. *Cow catcher* rusak
- e. Tangga masinis rusak
- f. *Frame deck* bengkok



Gambar 4. Kondisi Lokomotif KA 4B pasca kejadian kecelakaan

2. KA 5568A

Terdapat kerusakan sarana KA 5568A sebagai berikut :

- a. K1 18173 kondisi rusak parah
- b. K1 18174 anjlok sebanyak 4 as



Gambar 5. Kerusakan KA 5568A pasca kejadian kecelakaan

**I.5.4. Dampak Kecelakaan Terhadap Operasi Kereta Api**

- |                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pembatalan KA Jarak Jauh            | : 36 KA                          |
| 2. Potong relasi KA Jarak Jauh         | : 3 KA                           |
| 3. Pembatalan KRL                      | : 8 KA                           |
| 4. Potong relasi KRL                   | : 20 KA                          |
| 5. KA Jarak Jauh terlambat jalur hilir | : 52 KA dengan andil 11798 menit |
| 6. KA Jarak Jauh terlambat jalur hulu  | : 40 KA dengan andil 14350 menit |
| 7. KRL terlambat jalur hilir           | : 4 KA dengan andil 182 menit    |
| 8. KRL terlambat jalur hulu            | : 5 KA dengan andil 373 menit    |

## I.6. INFORMASI PRASARANA PERKERETAAPIAN

### I.6.1. Informasi Jalur KA

#### 1. Jalan Rel

- a. Lokasi Kejadian : Km 28+915 Jalur I (hulu) St. Bekasi Timur
- b. Jumlah Jalur : 2 (dua)
- c. Tipe Rel : R.54
- d. Tipe Penambat : E-Clip
- e. Tipe Bantalan : Beton

#### 2. Kondisi Jalur KA St. Bekasi Timur

Sebelum kejadian tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A, diketahui adanya kerumunan masyarakat di antara St. Bekasi Timur sampai dengan JPL 86 pasca kejadian tabrakan antara KA 5181B dengan Taksi.



Gambar 6. Kondisi setelah kejadian tabrakan KA 5181B dengan Taksi di JPL 86

### I.6.2. Informasi Sistem Persinyalan

#### I.6.2.1. Sistem Persinyalan Stasiun

##### 1. St. Bekasi

St. Bekasi merupakan stasiun *interlocking* dimana pelayanan persinyalan dilakukan melalui meja pelayanan yang dilengkapi *control console* dengan *visual display unit*

(vdu) yang terdapat di ruang PPKA St. Bekasi. Dalam VDU terdapat indikator sebagai berikut:

- a. Indikator sinyal di emplasemen St. Bekasi yang memperagakan aspek merah “Berhenti”, aspek hijau “Berjalan”, dan abu-abu “Gangguan lampu aspek tersebut”. Aspek kuning “Berjalan hati - hati” pada *wayside signal* diwakili oleh aspek hijau pada VDU.
- b. Indikator pendeteksi KA berwarna putih menunjukkan rute terbentuk.
- c. Indikator pendeteksi KA berwarna kuning menunjukkan bahwa *track* kosong/*clear*.
- d. Indikator pendeteksi KA berwarna merah menunjukkan bahwa track terduduki/*occupied*.

Pada VDU di ruang PPKA St. Bekasi tidak terdapat indikator untuk aspek Sinyal Blok dan aspek Sinyal Pembantu.



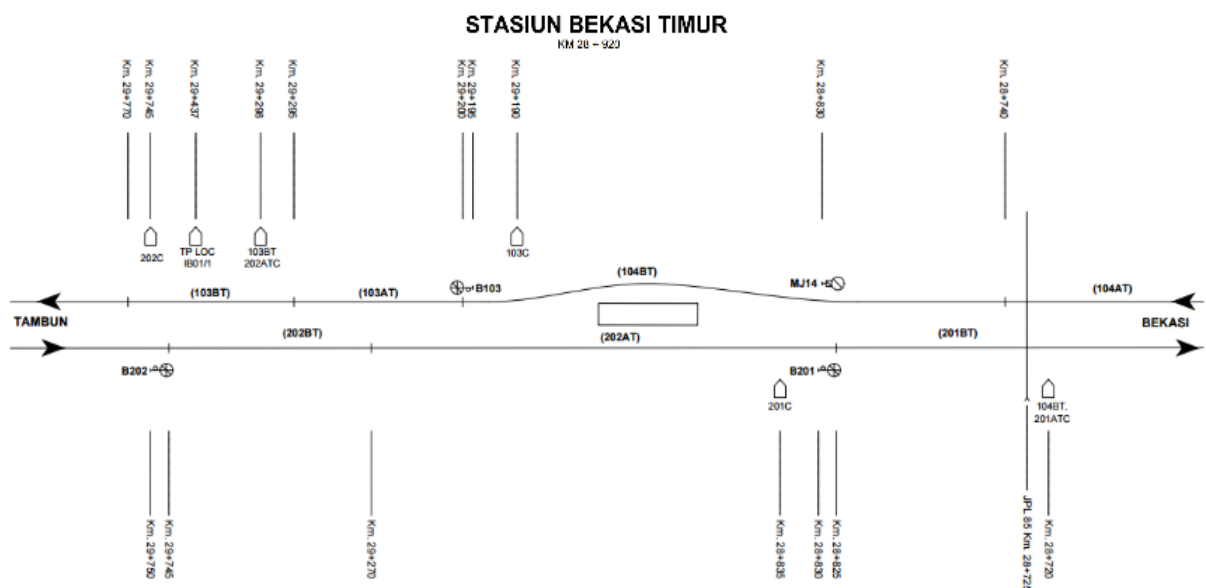
Gambar 7. Ruang PPKA St. Bekasi



Gambar 8. Visual Display Unit (VDU) di St. Bekasi

## 2. St. Bekasi Timur

St. Bekasi Timur merupakan stasiun blok, dimana persinyalannya menggunakan *Automatic Blocking Systems* (ABS). Pengendalian Sinyal Blok pada sistem ABS secara otomatis berdasarkan input yang diterima dari status okupasi *track*. Jalur I hulu St. Bekasi Timur terletak di antara Sinyal Blok B104 dan B103, dimana petak blok tersebut memiliki 2 *track*, yaitu 104AT dan 104BT dan seluruh peron St. Bekasi Timur terletak pada *track* 104BT (jalur hulu). Pembagian menjadi 2 *track* didesain untuk keperluan sistem peringatan kedatangan KA dengan referensi status okupasi *track* 104AT dan 104BT di perlintasan sebidang semi otomatis JPL 85.



Gambar 9. Layout Emplasemen St. Bekasi Timur

### **I.6.2.2. Riwayat Persinyalan St. Bekasi – St. Bekasi Timur**

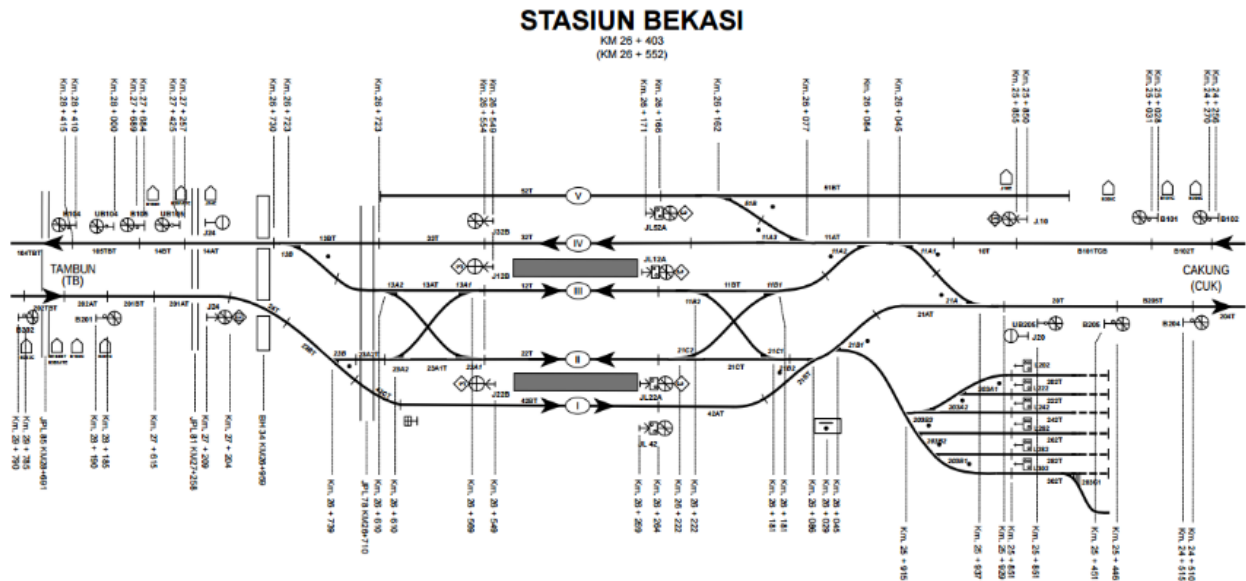
#### **1. Desain Aspek Persinyalan St. Bekasi - St. Bekasi Timur Tahun 2014**

Berdasarkan cuplikan desain dari Dokumen No. B1/DSN/SIG/000000/0500. Rev.0 tanggal 9 September 2014 *Signal Aspect Drawing Step-1* bagian Signal Works Project *Railway Electrification and Double-Double Tracking of Java Main Line Project (1) Package B1 : Railway Facility Construction for Bekasi to Cikarang* (Lampiran 8. ), urutan aspek persinyalan dari Sinyal Keluar St. Bekasi ke arah St. Bekasi Timur (J32-B105-B104) yang pada saat itu Sinyal Keluar J32 untuk berjalan langsung melalui Jalur IV dengan referensi status okupasi track sebagai berikut:

- a. Ketika rute dibentuk melalui Sinyal Keluar J32 dengan status okupasi track B105T “occupied”, B104AT “clear” dan B104BT “clear” urutan aspek sinyal yaitu J32 Y (kuning) – B105 R (merah) – B104 G (hijau).
- b. Ketika rute dibentuk melalui Sinyal Keluar J32 dengan status okupasi track B105T “clear”, B104AT “occupied” dan B104BT “clear” urutan aspek sinyal yaitu J32 G (hijau) – B105 Y (kuning) – B104 R (merah).
- c. Ketika rute dibentuk melalui Sinyal Keluar J32 dengan status okupasi track B105T “clear”, B104AT “clear” dan B104BT “occupied” urutan aspek sinyal yaitu J32 G (hijau) – B105 Y (kuning) – B104 R (merah).
- d. Aspek yang ditunjukkan Sinyal Pembantu UB105 dan UB104 selalu menunjukkan aspek dengan indikasi serupa dengan sinyal blok yang dibantunya.

#### **2. Petak Jalan St. Bekasi – St. Bekasi Timur Tahun 2018**

Pada tahun 2018, di jalur hulu petak jalan St. Bekasi – St. Bekasi Timur antara Sinyal Keluar St. Bekasi dan Sinyal Pembantu UB104 (Km 28+000) terdapat Sinyal Pembantu UB105 (Km 27+425) dan Sinyal Blok B105 (Km 27+684).



Gambar 10. Emplasemen St. Bekasi tahun 2018

### 3. Desain Aspek Persinyalan St. Bekasi – St. Bekasi Timur Tahun 2022

Berdasarkan cuplikan Dokumen Review Desain *Signal Aspect Plan* St. Bekasi (*West Direction*), No. Gambar. DL-23, Pekerjaan Sistem Persinyalan KA Area St. Bekasi Tahun 2022 (Lampiran 9. ). Urutan aspek persinyalan berjalan langsung ke arah St. Bekasi Timur melalui Jalur III St. Bekasi yaitu Sinyal Masuk J10 – Sinyal Keluar J12 – Sinyal Blok B104 dengan gambaran hubungan sinyal asal ke sinyal tujuan sebagai berikut:

- J10 Y (kuning) – J12 R (merah) – B104 G (hijau)
- J10 G (hijau) – J12 G (hijau) – B104 Y (kuning)
- J10 G (hijau) – J12 G (hijau) – B104 G (hijau)
- J10 G (hijau) – J12 Y (kuning) – B104 R (merah)
- J10 R (merah) – J12 G (hijau) – B104 Y (kuning)

### 4. Petak Jalan St. Bekasi – St. Bekasi Timur Tahun 2022

Berdasarkan Berita Acara Kegiatan *Switch Over* Tahap II St. Bekasi No. : KU.003/59/BTPWJB/2021 tanggal 20 November 2021, beberapa hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut :

- Mendinaskan beberapa wesel sebagai berikut :
  - Wesel baru W13B1 Km 27+318
  - Wesel baru W13B2 Km 27+328

3) Wesel baru W23B Km 27+388

4) Wesel baru W23C Km 27+750

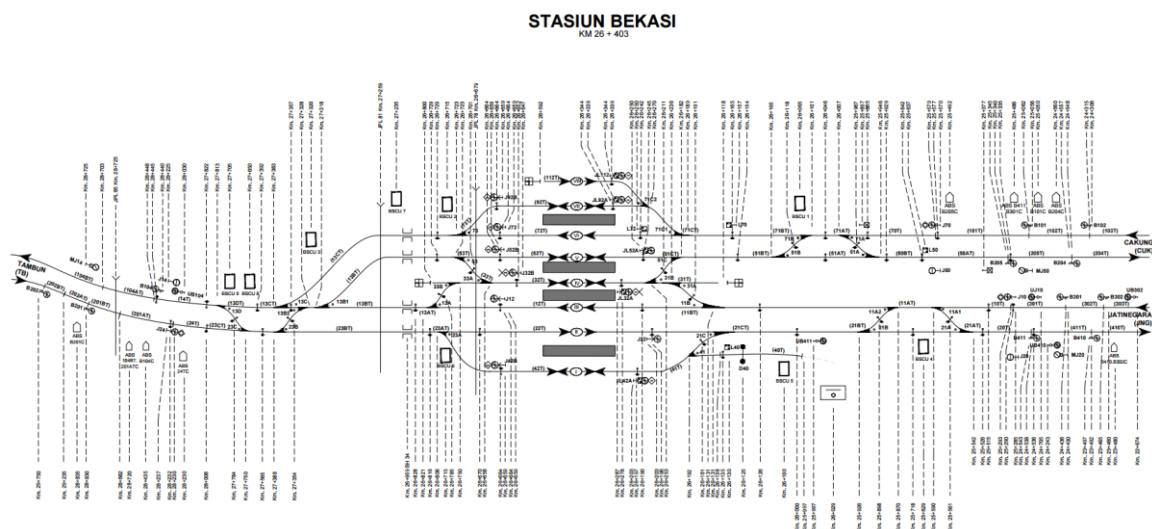
5) Wesel baru W13D Km 27+813

b. Meluordinasikan beberapa sinyal sebagai berikut :

1) Sinyal pembantu jalur hulu Bekasi – Tambun UB105

2) Sinyal blok jalur hulu Bekasi – Tambun B105

Sinyal Pembantu UB105 dan Sinyal Blok B105 diluordinasikan untuk keperluan perluasan wilayah emplasemen St. Bekasi sehingga jalur hulu petak jalan St. Bekasi – St. Bekasi Timur hanya terdapat Sinyal Pembantu UB104 dan Sinyal Blok B104 setelah sinyal keluar St. Bekasi.



Gambar 11. Emplasemen St. Bekasi tahun 2022

### I.6.2.3. Syarat Pembentukan Rute Dari St. Bekasi ke St. Bekasi Timur

Berdasarkan Peraturan Dinas Pengamanan Setempat (PDPS) St. Bekasi tanggal 4 Juli 2022, untuk pembentukan rute perjalanan KA berangkat / berjalan langsung dari St. Bekasi menuju ke St. Bekasi Timur dari Jalur III dan VI sebagai berikut :

1. Rute berangkat dari Jalur VI (Rute 72T-14T) :

a. Sinyal J72 ke *track* 14T;

b. Dengan syarat *track* terkunci *clear* 13AT, 13BT, 13CT, 13DT, 14T.

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

2. Rute berangkat dari Jalur III (Rute 12T-14T) :

a) Sinyal J12 ke *track* 14T;

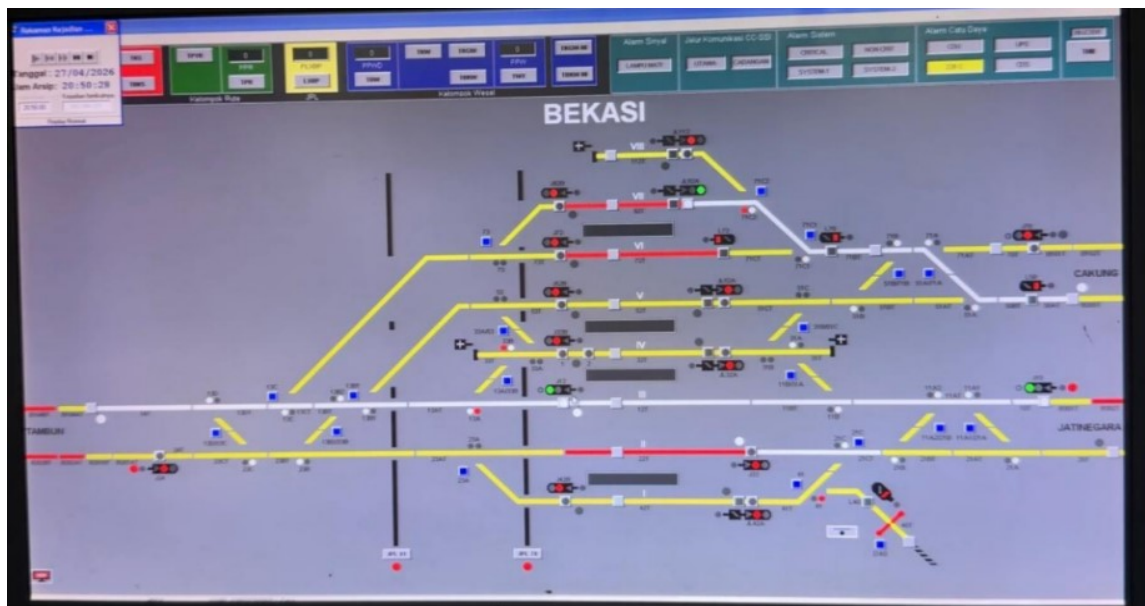
b) Dengan syarat *track* terkunci *clear* 13AT, 13BT, 13CT, 13DT, 14T.

|                    |           |       |      |                                   |                           |                                    |                                    |
|--------------------|-----------|-------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| STARTING<br>SIGNAL | 12T-14T   | J12   | 14T  | 13A/33B 13B1 13B2/23B 13C 13D/23C | EJ12-14T EJ10-12T         | 13AT 13BT 13CT 13DT 14T            | (13AT) (13BT) (13CT) (13DT)        |
|                    | 22T-20T   | J22   | 20T  | 21C 21B/11A2 21A/11A1             | EJ22-20T EJ24-22T         | 21CT 21BT 21AT 20T                 | (21CT) (21BT) (21AT)               |
|                    | 72T-14T   | J72   | 14T  | 73 73C 13D/23C                    | EJ72-14T EJ70-72T L70-72T | 72T 73T 13CT 13DT 14T              | (73T) (13CT) (13DT)                |
|                    | 112T-50AT | JL112 | 50AT | 71C2 71C1 71B/51B 71A/51A         | EJ112-50AT L70-112T       | 112T 71CT 71BT 71AT 51AT 50BT 50AT | (71CT) (71BT) (71AT) (51AT) (50BT) |

Gambar 12. Tabel *Interlocking* St. Bekasi (pembentukan rute J12 – 14T)

### I.6.2.4. Pelayanan pada saat Kejadian

1. Rekaman tampilan VDU pada saat rute perjalanan untuk KA 4B terbentuk berjalan langsung dari Jalur III St. Bekasi menuju St. Bekasi Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 13. Tampilan di *Visual Display Unit* (VDU) pada Ruang PPKA St. Bekasi

2. Berdasarkan hasil rekaman CCTV St. Bekasi pada saat kejadian, KA 4B berjalan langsung di Jalur III menghadapi Sinyal Keluar J12 dengan aspek hijau (Gambar 14a), kemudian berubah menjadi aspek merah ketika *track* di depannya terduduki/ terisi.



(a) Aspek Sinyal Keluar J12 Hijau

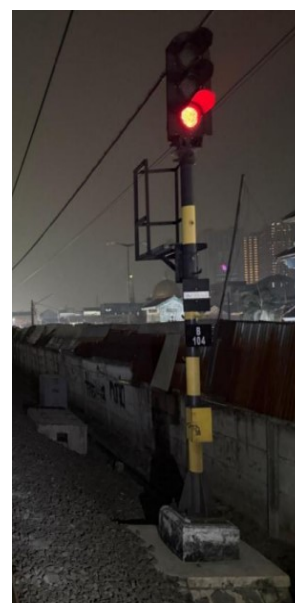
(b) Aspek Sinyal Keluar J12 Merah

Gambar 14. Aspek Sinyal Keluar J12 St. Bekasi saat pelayanan KA 4B (27 April 2026)

3. Kemudian setelah melewati Sinyal Keluar J12, berdasarkan hasil observasi lapangan, perjalanan KA 4B memasuki petak antara St. Bekasi – St. Bekasi Timur, menghadapi Sinyal Pembantu UB104 di Km 28+030 dan Sinyal Blok B104 di Km 28+440. Berdasarkan hasil wawancara, pada saat KA 4B melintas di petak jalan antara St. Bekasi – St. Bekasi Timur, Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek merah (Gambar 15b.).



(a) Sinyal Pembantu UB104 aspek cahaya putih mendatar



(b) Sinyal Blok B104 aspek merah

Gambar 15. Ilustrasi aspek Sinyal Pembantu UB104 dan Sinyal Blok B104

**I.6.2.5. Simulasi Pelayanan KA**

1. Berdasarkan hasil simulasi pelayanan KA yang dilakukan pasca kejadian pada tanggal 28 - 29 April 2026 dengan skenario rute perjalanan KA berjalan langsung dari Jalur III St. Bekasi dan kondisi *track* 104BT terisi/ terduduki (*occupied*), dengan hasil simulasi sebagai berikut :
  - a. Sinyal Keluar J12 menunjukkan aspek berwarna hijau;
  - b. Sinyal Pembantu UB104 menunjukkan cahaya putih horisontal;
  - c. Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek berwarna merah.
2. Pada tanggal 12-13 Mei 2026 dilakukan simulasi pelayanan persinyalan di St. Manggarai. Ditemukan hubungan blok dengan kondisi yang serupa dengan hubungan blok St. Bekasi – St. Bekasi Timur yaitu rute St. Manggarai – St. Sudirman (JL22A-30T, JL42A-30T, dan JL152A-30T) dengan kondisi sebagai berikut :
  - a. Ketika 206BT terduduki, Sinyal Keluar JL22A Jalur II menunjukkan aspek hijau dan sinyal B206 menunjukkan aspek merah.
  - b. Ketika 206BT terduduki, Sinyal Keluar JL42A Jalur I menunjukkan aspek hijau dan sinyal B206 menunjukkan aspek merah.
  - c. Ketika 206BT terduduki, Sinyal Keluar JL152A Jalur VIII menunjukkan aspek hijau dan sinyal B206 menunjukkan aspek merah.

**I.6.3. Data Logger Persinyalan**

KNKT mendapatkan data *logger* persinyalan St. Bekasi yang berisi *event* sebelum kecelakaan tabrakan untuk perjalanan KA 5568A dan KA 4B di St. Bekasi Timur pada tanggal 27 April 2026.

Adapun *event* relevan yang terekam dengan kejadian sesuai tabel berikut :

Tabel 1. Unduhan *data logger event* relevan Persinyalan St. Bekasi Tanggal 27 April 2026

| Tanggal    | Time Stamp | Event                                         |
|------------|------------|-----------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 20.35.30   | Track 72T Bekasi Indikasi Terisi              |
| 27/04/2026 | 20.36.16   | Track 12T Bekasi Indikasi Terisi              |
| 27/04/2026 | 20.37.41   | Permintaan Rute Utama J12BKT-14T Bekasi Aktif |
| 27/04/2026 | 20.37.41   | Indikasi Set Signal J12 Bekasi menyala        |
| 27/04/2026 | 20.38.16   | Indikasi Hijau sinyal J12 Bekasi menyala      |
| 27/04/2026 | 20.38.16   | Indikasi Merah sinyal J12 Bekasi padam        |
| 27/04/2026 | 20.40.03   | Indikasi Hijau sinyal J12 Bekasi padam        |
| 27/04/2026 | 20.40.03   | Indikasi Merah sinyal J12 Bekasi menyala      |

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Tanggal    | Time Stamp | Event                                         |
|------------|------------|-----------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 20.40.03   | Track 13AT C bekasi Indikasi Terisi           |
| 27/04/2026 | 20.40.03   | Track 13AT N bekasi Indikasi Terisi           |
| 27/04/2026 | 20.45.04   | Permintaan Rute Utama J72BKS-14T Bekasi Aktif |
| 27/04/2026 | 20.45.04   | Indikasi Set Signal J72 Bekasi menyala        |
| 27/04/2026 | 20.46.35   | Indikasi Hijau sinyal J72 Bekasi menyala      |
| 27/04/2026 | 20.46.35   | Indikasi Merah sinyal J72 Bekasi padam        |
| 27/04/2026 | 20.47.03   | Track 73T C Bekasi Indikasi Terisi            |
| 27/04/2026 | 20.47.03   | Track 73T N Bekasi Indikasi Terisi            |
| 27/04/2026 | 20.47.03   | Indikasi Hijau sinyal J72 Bekasi padam        |
| 27/04/2026 | 20.47.03   | Indikasi Merah sinyal J72 Bekasi menyala      |
| 27/04/2026 | 20.49.32   | Track Blok B202BTBTT Indikasi Terisi          |
| 27/04/2026 | 20.49.44   | Track Blok B104BTBTT Indikasi Terisi          |
| 27/04/2026 | 20.50.28   | Indikasi Hijau Signal J12 Bekasi menyala      |
| 27/04/2026 | 20.50.28   | Indikasi Merah Signal J12 Bekasi padam        |
| 27/04/2026 | 20.52.14   | Track 13AT C Bekasi Indikasi Terisi           |
| 27/04/2026 | 20.52.14   | Track 13AT N Bekasi Indikasi Terisi           |
| 27/04/2026 | 20.52.20   | Track 13BT C Bekasi Indikasi Terisi           |
| 27/04/2026 | 20.52.20   | Track 13BT N1 Bekasi Indikasi Terisi          |
| 27/04/2026 | 20.53.15   | Track Blok B104ATBTT Indikasi Terisi          |
| 27/04/2026 | 20.53.15   | Track Blok B104ATTB Indikasi Terisi           |
| 27/04/2026 | 20.53.29   | Track 14T Bekasi Indikasi Kosong              |

### I.6.4. Observasi Visibilitas Persinyalan

Sebelum Sinyal Blok B104 terdapat Sinyal Pembantu UB104. Pemasangan sinyal pembantu tersebut dilakukan karena terdapat geometri lengkung sebelum Sinyal Blok B104, sehingga jarak tampak minimum 600 meter sesuai PM 44 Tahun 2018 tidak terpenuhi. Sinyal Pembantu UB104 berfungsi untuk memberikan indikasi yang serupa dengan Sinyal Blok B104 yang dibantunya.

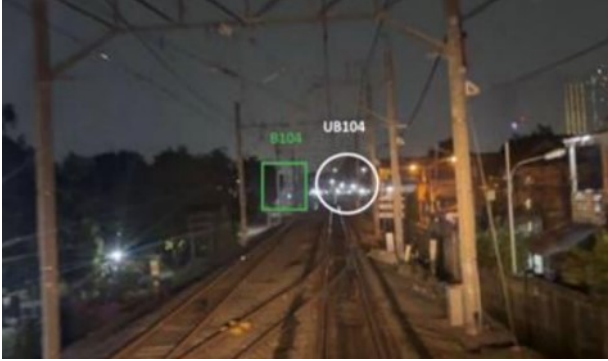
Aspek yang ditunjukkan oleh Sinyal Pembantu UB104 adalah sebagai berikut :

1. Cahaya putih vertikal mengindikasikan sinyal yang dibantunya menunjukkan aspek hijau;
2. Cahaya putih diagonal mengindikasikan sinyal yang dibantunya menunjukkan aspek kuning; dan
3. Cahaya putih horisontal mengindikasikan sinyal yang dibantunya menunjukkan aspek merah.

Pada tanggal 16 Mei 2026, Tim Investigasi KNKT melakukan observasi lapangan terkait visibilitas terhadap aspek sinyal yang ada di petak jalan antara St. Bekasi – St. Bekasi Timur

dari posisi kabin Masinis Lokomotif dan KA *Commuter Line*. Dari hasil observasi yang telah dilakukan didapatkan informasi sebagai berikut :

Tabel 2. Visibilitas Aspek Sinyal Pembantu UB104 dan Sinyal Blok B104

| Visibilitas                                                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Km 27+750</li> <li>• Jarak 280m dari Sinyal Pembantu UB104 dan 690m dari Sinyal Blok B104</li> <li>• Warna lampu Sinyal Pembantu UB104 berupa lampu LED bercahaya putih tersamarkan oleh lampu rumah warga dan lampu penerangan jalan yang ada di sisi kanan jalur hulu</li> <li>• Lampu Sinyal Blok B104 masih terhalang kondisi lengkung arah kiri jalan rel dan tiang LAA sisi kiri</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Km 27+900</li> <li>• Jarak 130m dari Sinyal Pembantu UB104 dan 540m dari Sinyal Blok B104</li> <li>• Warna lampu Sinyal Pembantu UB104 masih tersamarkan oleh lampu rumah warga dan lampu penerangan jalan</li> <li>• Lampu Sinyal Blok B104 mulai terlihat, namun masih terhalang tiang LAA sisi kiri</li> </ul>                                                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Km 28+000</li> <li>• Jarak 30m dari Sinyal Pembantu UB104 dan 440m dari Sinyal Blok B104</li> <li>• Aspek dan tiang Sinyal Pembantu UB104 terlihat jelas</li> <li>• Lampu Sinyal Blok B104 mulai terlihat jelas</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

## I.7. INFORMASI SARANA PERKERETAAPIAN

### I.7.1. Spesifikasi Teknis Lokomotif KA 4B

KA 4B menggunakan sarana Lokomotif Seri CC 206 GE C20-EMP Diesel Elektrik dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Utama

- a. Berat kosong : 88.2 ton
- b. Kecepatan Maksimum : 120 km/jam

- c. Putaran *Engine* : *Maximum* : 1050 Rpm  
*Normal Idle* : 450 Rpm  
*Low Idle* : 385 Rpm
- d. Tipe Transmisi : *Electric, AC/ DC*
- e. Sistem Kontrol : *GE Microprocessor Control System*

## 2. Komponen Utama

- a. Model : GE C20 – EMP Locomotive
- b. Motor Diesel : GE 7FDL8 EFI
- c. Motor Traksi : Model GE 5G E761A22 *or Equivalent*
- d. *Braking/ Pengereman* : *Air Brake System, Dynamic Brake, dan Handbrake*

## 3. Dimensi

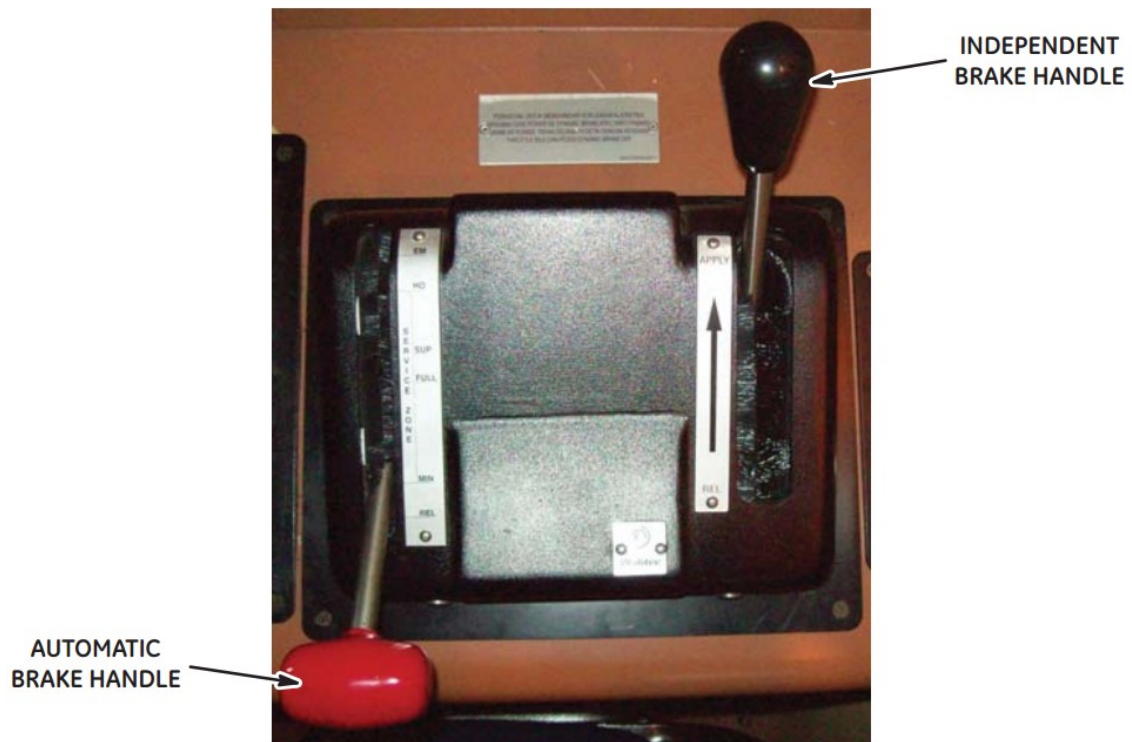
- a. Tinggi *Maximum* : 3720.86 mm
- b. Lebar *Maximum* : 2641.60 mm
- c. *Bogie Wheel Base* : 3505.20 mm
- d. *Axle Load* : 18 Ton (*Max. Tekanan Gandar*)
- e. *Curve Nego* : *Single Unit* : Minimum 80 m radius  
*Coupled Pair* : Minimum 80 m radius

## 4. Riwayat Lokomotif

- a. Pabrik Pembuat : *General Electric (GE)*
- b. Negara Pembuat : USA
- c. Tahun Pembuatan : 2013

### I.7.2. Perangkat Pengereman Lokomotif KA 4B (GE-C20EMP)

*Electronic brake valve (EBV)* terdiri dari dari tuas rem independen (*independent brake handle*) dan tuas rem otomatis (*automatic brake handle*). Pengoperasian sistem rem udara lokomotif dan rangkaian KA dikendalikan melalui penggunaan *automatic brake handle* dan *independent brake handle*.

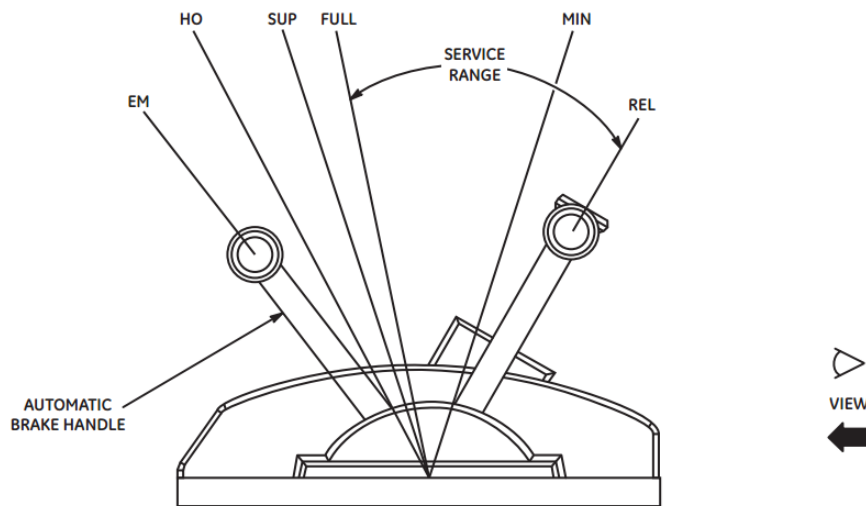
Gambar 16. *Electronic Brake Valve*

#### 1. *Automatic Brake Handle*

*Automatic brake handle* beroperasi melalui enam posisi kontrol sebagai berikut :

- a. Posisi *RELEASE (REL)* – Saat mengisi tekanan udara pada rangkaian kereta (*charging a train*) atau saat melepaskan aplikasi rem otomatis (*automatic brake*), tuas rem otomatis (*automatic brake handle*) harus ditempatkan pada posisi *RELEASE (REL)*. Pada posisi ini, rem otomatis dilepaskan (*release*) sehingga pengereman tidak lagi bekerja.
- b. Posisi *MINIMUM REDUCTION (MIN)* – Saat melakukan aplikasi *service brake*, gerakkan tuas rem otomatis ke posisi *MINIMUM REDUCTION (MIN)*, yang akan menghasilkan penurunan tekanan nominal sebesar 6 psi (0,4 bar) pada pipa rem.
- c. Posisi *FULL SERVICE (FS)* – Pengereman layanan penuh dihasilkan dengan menggerakkan tuas rem otomatis ke posisi *FULL SERVICE (FULL)*. Posisi ini menyebabkan penurunan tekanan pada pipa rem (*brake pipe/BP*) serta meningkatkan tekanan silinder rem (*brake cylinder/BC*).
- d. Posisi *SUPPRESSION (SUP)* – Posisi ini menghasilkan pengereman penuh (*full service brake application*). Pada lokomotif yang dilengkapi dengan *overspeed control* (pengendali kecepatan berlebih), aplikasi pengereman ini akan ditahan atau dibatalkan (*suppressed*) oleh sistem.

- e. Posisi *HANDLE OFF (HO) / CONTINUOUS SERVICE (CS)* – Posisi ini digunakan saat lokomotif beroperasi sebagai lokomotif pengikut (*trail unit*) dalam rangkaian lokomotif yang dikendalikan secara *multiple-unit (MU)* atau saat lokomotif sedang ditarik tanpa tenaga penggerak (*dead tow*). Dalam kondisi tersebut, tuas rem otomatis harus ditempatkan pada posisi *HANDLE OFF (HO) / CONTINUOUS SERVICE (CS)*.



Gambar 17. *Automatic Brake Handle*

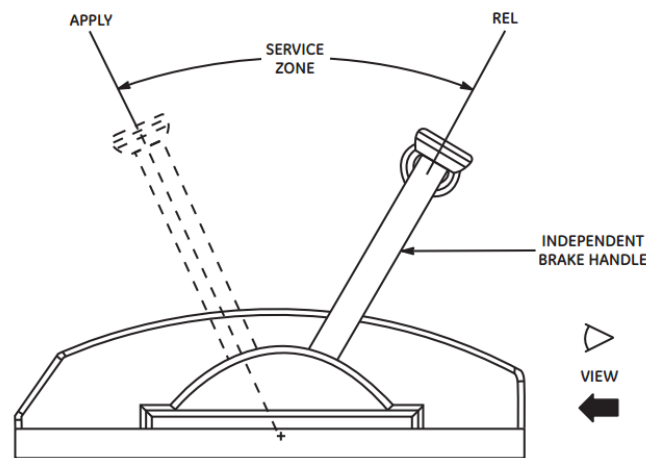
- f. Posisi *EMERGENCY (EMER)* – digunakan untuk melakukan aplikasi pengereman darurat. Pengereman darurat diaktifkan dengan memindahkan tuas rem otomatis ke posisi *EMERGENCY (EMER)*. Setelah diaktifkan, pesan “*OPERATOR EMERGENCY*” akan muncul pada kotak pesan sistem rem udara di layar SDIS selama 60 detik. Selanjutnya operator akan diarahkan untuk melakukan pemulihan sistem dengan memindahkan tuas rem otomatis ke posisi *RELEASE (REL)*. Rem hanya boleh dilepaskan setelah lokomotif berhenti sempurna dan kondisi atau penyebab yang memicu pengereman darurat telah dipastikan aman dan terselesaikan.

## 2. *Independent Brake Handle*

Tuas rem independen (*independent brake handle*) merupakan bagian dari EBV. Untuk mengoperasikan tuas rem independen, gerakkan tuas ke arah posisi *FULL*. Besarnya aplikasi rem akan meningkat seiring pergerakan tuas menuju posisi *FULL*. Aplikasi rem independen penuh diperoleh ketika tuas berada pada posisi *FULL*. Rem independen akan dilepaskan ketika tuas berada pada posisi *RELEASE (REL)*. Untuk melakukan

pelepasan independen terhadap aplikasi rem otomatis (*bail-off*), tekan tuas Rem Independen ke bawah, ke arah rantai lokomotif. Setelah dilepaskan, mekanisme pegas akan mengembalikan tuas ke posisi semula secara otomatis.

Tuas Rem Independen harus selalu berada pada posisi *RELEASE* (REL) ketika lokomotif dikonfigurasi sebagai unit pengikut (*trail unit*) dalam rangkaian *multiple-unit* (MU) atau ketika lokomotif sedang ditarik dalam kondisi tidak beroperasi (*dead-in-tow/dead tow*).



Gambar 18. *Independent Brake Handle*

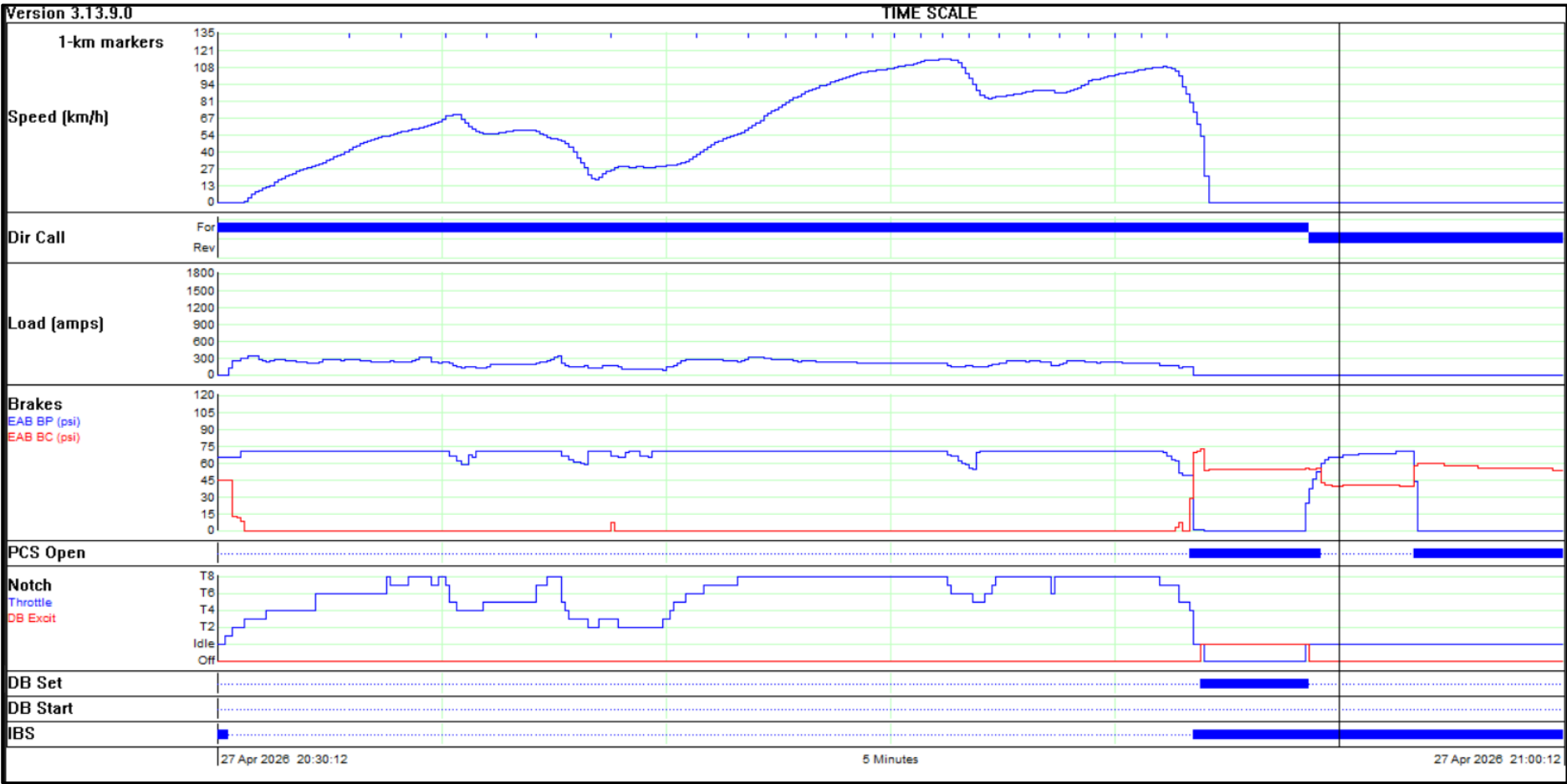
### 1.7.3. Data *Logger* Lokomotif KA 4B

Data *logger* Lokomotif CC 206 13 86 KA 4B berisi perjalanan mulai dari stasiun pemberangkatan awal di St. Gambir sampai dengan kejadian tabrakan di St. Bekasi Timur. Data *logger* Lokomotif KA 4B berisi parameter sebagai berikut :

1. *Date* (tanggal/ bulan/ tahun);
2. *Time* (jam/ menit/ detik);
3. *Odometer* (kilometer/ meter);
4. *Speed* (km/h);
5. *Load Amps* (ampere);
6. Tekanan *Brake Pipe* (psi);
7. Tekanan *Brake Cylinder* (psi);
8. *Pneumatic Control Switch/ PCS* (open/ closed);
9. *Throttle* (Idle/ T1-T8);
10. *Independent Brake System* (applied/ released);
11. *Acceleration* (m/s<sup>2</sup>).

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026



Gambar 19. Data Logger Lokomotif CC 206 13 86 KA 4B pada saat kejadian

#### **I.7.4. Rekaman CCTV KA dan OBU TAKSI**

KNKT memperoleh rekaman dari beberapa perangkat dengan waktu rujukan berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Rekaman CCTV KA 5181B kabin Masinis mengarah ke jalur.
2. Rekaman CCTV KA 5181B kabin Masinis.
3. Rekaman CCTV KA 5568A kabin Masinis mengarah ke jalur.
4. Rekaman CCTV KA 5568A kabin Masinis.
5. Rekaman CCTV KA 5568A kabin CSOT mengarah ke jalur.
6. Rekaman CCTV Pusat Kendali Kereta Api Daop 1 Jakarta.
7. Data *On Board Unit* (OBU) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan Nomor Polisi B2864SBX (Taksi).

Dari beberapa rekaman perangkat di atas, KNKT menentukan waktu yang menjadi acuan (*master time*) untuk keperluan investigasi berdasarkan beberapa event sebagai berikut:

1. Rekaman CCTV KA 5181B kabin Masinis saat pukul 20.52.17, *headlamp* KA 5181B awal menyala.
2. Rekaman CCTV KA 5568A kabin Masinis dan CSOT yang mengarah ke jalur pada pukul 20.52.12, KA 5568A tabrakan dengan KA 4B kemudian bersamaan dengan hidupnya *headlamp* KA 5181B.
3. Tabrakan KA 5181B dengan Taksi di JPL 86 tercatat pada OBU Taksi pukul 20.48.24 dengan deskripsi data kendaraan terdeteksi tanda tabrakan dan baterai tegangan tinggi mati kemudian lampu *hazard* aktif.
4. CCTV KA 5181B merekam tabrakan KA 5181B dengan Taksi di JPL 86 pada pukul 20.48.29.

Berdasarkan beberapa event di atas, waktu rekaman CCTV KA 5181B lebih cepat 5 detik dibandingkan dengan waktu pada rekaman CCTV KA 5568A dan OBU Taksi. Waktu OBU Taksi terkonfirmasi sesuai dengan *Network Time Protocol* (UTC+7). Oleh karena itu, waktu pada rekaman CCTV KA 5568A dan rekaman OBU Taksi dijadikan referensi rujukan waktu dalam laporan investigasi ini (Lampiran 1.).

**I.7.5. *Windshield Kit* untuk Lokomotif CC 206**

Pada tanggal 1 Desember 2015, terdapat Nota Dinas dari *Executive Vice President Operation*, PT. KAI (Persero) No. : 001/KT.302/EO/XII/2015 perihal Keselamatan Masinis selama Menjalankan Tugas. Surat tersebut dijadikan dasar penerbitan Nota Dinas dari Direktur Pengelolaan Sarana, PT. KAI (Persero) No. : 001/KR.203/R/XII/ 2015 perihal Penggantian Kaca Kabin Lokomotif menggunakan *Polycarbonate*.

Spesifikasi Teknik *Windshield Kit* untuk Lokomotif CC 206 sesuai dengan Spesifikasi Teknik dengan No. Dokumen 61/ST-N.L/RTE.00 tanggal 18 Juli 2017 secara umum dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Umum
  - a. *Windshield Kit* untuk Lokomotif CC 206 berfungsi sebagai pengaman untuk masinis maupun asisten masinis terhadap angin dan partikel yang terbang seperti debu, serangga, kerikil, atau partikel lain yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api.
  - b. *Windshield Kit* ini terdiri atas *windshield* dan *windshield rubber molding* (lis karet).
- 2) Persyaratan Teknik Lainnya
  - a. Mudah pada saat instalasi dan mudah untuk dibersihkan.
  - b. Terbuat dari bahan yang ringan, transparan, tahan dari bahan kimia, tahan bentur, tahan gores, tahan pudar, dan tahan radiasi sinar UV (*Ultraviolet*).
  - c. *Sealant* atau lem silikon yang digunakan harus kompatibel dengan material *polycarbonate* dan tidak merusak bagian *windshield rubber molding* (lis karet).

Pada tanggal 16 Mei 2026, Tim Investigasi KNKT melakukan observasi terhadap visibilitas dengan lokomotif tipe yang sama yaitu CC206. Kaca depan (*windshield*) lokomotif menggunakan *polycarbonate* dengan kondisi banyak terdapat *swirl mark* dan jejak goresan *wiper*.



Gambar 20. Jejak goresan *wiper* dan *swirl mark* pada *windshield* Lokomotif CC 206 13 89

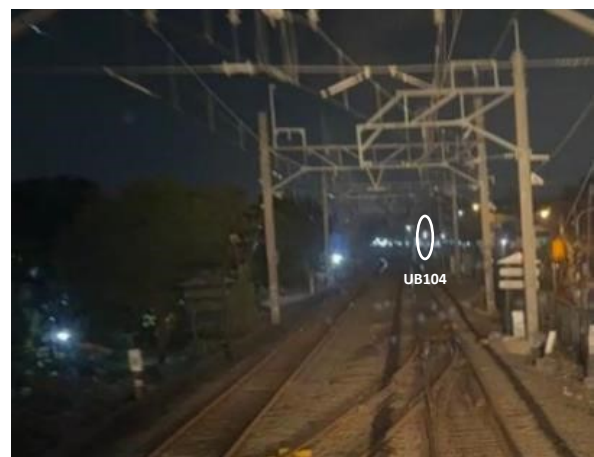
#### I.7.4. Visibilitas Dari Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi lapangan, pada malam hari teridentifikasi banyak sumber cahaya di lingkungan sekitar yang memiliki warna dan intensitas yang menyerupai aspek Sinyal Pembantu UB104. Observasi terhadap kondisi visual Sinyal Pembantu UB104 dilakukan dari kabin lokomotif CC206 dan kabin KRL TM6000 dengan hasil sebagai berikut :

1. Kondisi visibilitas dari kabin lokomotif CC206 dan kabin KRL TM6000 di Km 27+750 dengan jarak 280 m sebelum Sinyal Pembantu UB104. Visibilitas dari kabin KRL TM6000 relatif lebih baik, dengan pendaran cahaya yang lebih minimal dibandingkan kabin lokomotif CC206.



(a) Kabin Lokomotif CC206



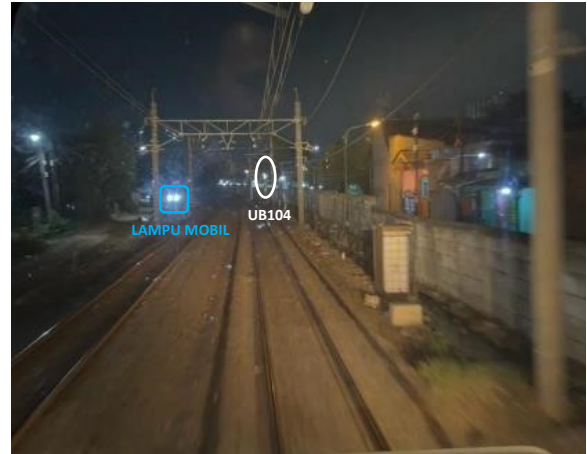
(b) Kabin KRL TM6000

Gambar 21. Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (jarak 280 m dari UB104)

2. Kondisi visibilitas dari kabin lokomotif CC206 dan kabin KRL TM6000 di Km 27+900 dengan jarak 130 m sebelum Sinyal Pembantu UB104. Visibilitas dari kabin KRL TM6000 relatif lebih baik, dengan pendaran cahaya yang lebih minimal dibandingkan kabin lokomotif CC206. Pada kabin lokomotif, sumber cahaya lampu mobil tampak lebih berpendar seperti satu sumber cahaya lampu, sedangkan dari kabin KRL teridentifikasi dua sumber cahaya lampu dengan pendaran yang lebih sedikit.



(a) Kabin Lokomotif CC206



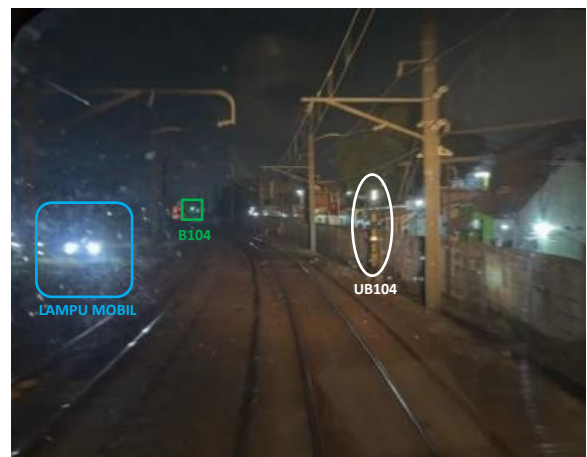
(b) Kabin KRL TM6000

Gambar 22. Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (130 m dari UB104)

3. Kondisi visibilitas dari kabin lokomotif CC206 dan kabin KRL TM6000 di Km 28+000 dengan jarak 30 meter sebelum Sinyal Pembantu UB104. Pada kabin lokomotif, sumber cahaya lampu lebih berpendar, sedangkan dari kabin KRL teridentifikasi pendaran yang lebih sedikit.



(a) Kabin Lokomotif CC206



(b) Kabin KRL TM6000

Gambar 23. Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (30 m dari UB104)

4. Kondisi visibilitas dari kabin lokomotif CC206 dan kabin KRL TM6000 di Km. 28+030 didepan Sinyal Pembantu UB104 dan berjarak 410 m dari sinyal utama blok B104. Pada kabin lokomotif, sumber cahaya lampu lebih berpendar, sedangkan dari kabin KRL teridentifikasi pendaran yang lebih sedikit.



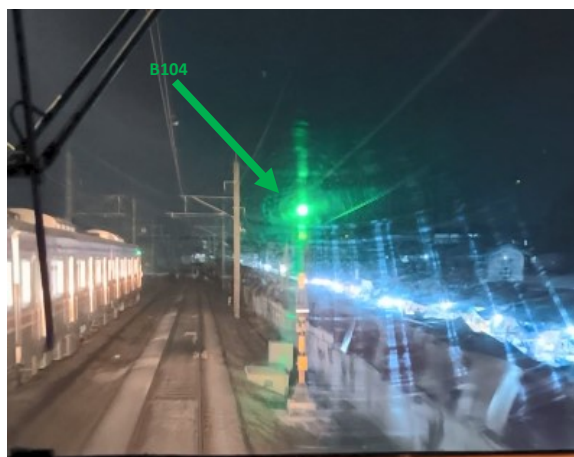
(a) Kabin Lokomotif CC206



(b) Kabin KRL TM6000

Gambar 24. Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (410 m dari B104)

5. Kondisi visibilitas dari kabin lokomotif CC206 dan kabin KRL TM6000 di Km 28+440 depan sinyal utama blok B104 dan berjarak 475 m dari titik tabrakan KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan KA 5568A *Commuter Line* di Km 28+915. Pada kabin lokomotif, sumber cahaya lampu terlihat lebih berpendar, sedangkan dari kabin KRL teridentifikasi pendaran yang lebih sedikit.



(a) Kabin Lokomotif CC206



(b) Kabin KRL TM6000

Gambar 25. Kondisi Visibilitas Kabin Lokomotif CC 206 dan KRL TM6000 (475 m dari lokasi tabrakan)

## **I.8. INFORMASI OPERASIONAL KERETA API**

### **I.8.1. Operasional Kereta Api**

Operasional KA 4B, 5568A, dan 5181B adalah sebagai berikut :

1. KA 4B adalah rangkaian kereta api penumpang kelas eksekutif yang terdiri dari 1 Lokomotif menarik 11 kereta dengan pemberangkatan dari St. Gambir menuju St. Surabaya Pasarturi.
2. KA 5568A adalah rangkaian kereta api rel listrik yang terdiri dari 10 kereta dengan pemberangkatan dari St. Kampungbandan menuju St. Cikarang.
3. KA 5181B adalah rangkaian kereta api rel listrik yang terdiri dari 12 kereta dengan pemberangkatan dari St. Cikarang menuju St. Angke.

### **I.8.2. Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) dan Realisasi**

Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. Pembuatan GAPEKA dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengumpulan data sampai dengan pemberlakuan. Salah satu data yang diperlukan untuk pembuatan GAPEKA adalah evaluasi GAPEKA, dimana evaluasi ini telah dilakukan secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi GAPEKA yang telah didapatkan dari tahun 2024 s.d. 2026 (semester I) didapatkan beberapa penyebab kelambatan KA sebagai berikut :

1. Tahun 2024, penyebab kelambatan terbesar adalah tunggu waktu berangkat tepat, KA tertahan Semboyan 7 karena Perka padat, bongkar/ muat barang, pengendalian operasi sarana KA, penentuan pemindahan persilangan/ penyusulan KA, dan perawatan rutin jalan rel.
2. Tahun 2025, penyebab kelambatan terbesar adalah KA tertahan karena perlintasan ramai kendaraan, imbas anjlokkan KA penumpang di emplasemen stasiun, anjlokkan KA penumpang di petak jalan, tunggu waktu berangkat tepat, perawatan rutin jalan rel, dan bongkar muat barang.
3. Tahun 2026 (semester I), penyebab kelambatan terbesar adalah imbas KKA Tabrakan antar KA, KA tertahan semboyan 7, imbas banjir, bongkar/ muat angkutan

Petikemas Jawa, imbas taspat sementara, dan KA tertahan karena perlintasan ramai kendaraan.

Penetapan program perjalanan KA tahun 2026 dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No.: KP-DJKA 224 Tahun 2024 tentang Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025.

Kemudian berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian No.: KA.407/1/5/DJKA/2025 tanggal 28 November 2025 perihal: Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api yang menunjuk:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No.: KP-DJKA 224 Tahun 2024 tentang Grafik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025;
- b. Surat Managing Director of Operation PT Kereta Api Indonesia (Persero) No.: KT.101/X/1/KA-2025 tanggal 12 Oktober 2025 perihal Penyampaian Perjalanan Kereta Api Di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Nasional di Jawa; dan
- c. Surat Managing *Director of Operation* PT Kereta Api Indonesia (Persero) No.: KT.101/XI/2/KA-2025 tanggal 13 November 2025 perihal Penyampaian Perjalanan Kereta Api Di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Nasional di Jawa.

Dalam surat Direktorat Jenderal Perkeretaapian No.: KA.407/1/5/DJKA/2025 tanggal 28 November 2025, terhadap 12 (dua belas) rencana perjalanan kereta api sebagaimana termuat dalam surat Nomor KT.101/X/1/KA-2025 tanggal 12 Oktober 2025 yang semula diajukan karena perubahan kecepatan maksimum kereta api, pengajuannya dibatalkan seiring terdapatnya konflik dengan rencana perjalanan kereta api pada pengajuan surat Nomor KT.101/XI/2/KA-2025 tanggal 13 November 2025 guna penyesuaian pada kecepatan maksimum sarana perkeretaapian. Lampiran surat tersebut terdapat perubahan program perjalanan kereta api (sebanyak 104 KA termasuk perubahan terhadap program perjalanan KA 4B Argo Bromo Anggrek) dengan periode persetujuan berjalan melebihi 30 hari berturut-turut.

Kemudian dari GAPEKA tahun 2025 dan Surat Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar GAPEKA akan dituangkan ke dalam Tabel Kereta Api (Bentuk O.100) yang menjadi acuan di masing-masing perjalanan kereta api.

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

## 1. KA 5568A

Program perjalanan KA 5568A relasi St. Kampungbandan – St. Cikarang sesuai dengan Tabel Kereta Api (Bentuk O.100) sebagaimana (Lampiran 2.).

Program dan realisasi perjalanan KA 5568A (berdasarkan data *logger* persinyalan) pada tanggal 27 April 2026 di St. Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Program dan Realisasi Perjalanan KA 5568A Tanggal 27 April 2026

| Stasiun        | Program  |           | Realisasi |           | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Datang   | Berangkat | Datang    | Berangkat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kampung Bandan | 19:46:00 | 19:47:00  | 19:44:50  | 19:46:31  | Datang awal 1 menit 10 detik<br>Berangkat awal 29 detik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rajawali       | Berhenti | Sebentar  | 19:49:20  | 19:49:52  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kemayoran      | 19:54:00 | 19:55:00  | 19:52:13  | 19:55:16  | Datang awal 1 menit 47 detik<br>Berangkat lambat 16 detik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasar Senen    | Ls       | 19:58:00  | 20:00:49  | 20:00:50  | Berangkat lambat 2 menit 50 detik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gang Sentiong  | Berhenti | Sebentar  | 20:02:13  | 20:02:40  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kramat         | Berhenti | Sebentar  | 20:05:12  | 20:06:53  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pondok Jati    | Berhenti | Sebentar  | 20:08:24  | 20:09:11  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jatinegara     | 20:09:00 | 20:15:00  | 20:11:05  | 20:12:21  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klender        | Berhenti | Sebentar  | 20:15:49  | 20:16:25  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Buaran         | Berhenti | Sebentar  | 20:18:23  | 20:19:04  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klender Baru   | Berhenti | Sebentar  | 20:20:56  | 20:21:46  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cakung         | 20:27:00 | 20:28:00  | 20:23:39  | 20:28:23  | Datang awal 3 menit 21 detik<br>Berangkat lambat 23 detik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kranji         | Berhenti | Sebentar  | 20:30:58  | 20:31:42  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bekasi         | 20:35:00 | 20:37:00  | 20:33:59  | 20:45:32  | KA 5568A berangkat lambat 8 menit 32 detik karena disusul oleh KA 116B (datang pukul 20:35 dan berangkat pukul 20:37), kemudian menunggu KA 116B masuk ke petak blok di depannya.<br>KA 116B datang di St. Bekasi lambat 5 menit dengan rincian andil kelambatan sebagai berikut:<br>- 1 menit di St. Pasar Senen, ASP meyakinkan S.40 dari PAP.<br>- 3 menit tertahan Sinyal J60 St. Jatinegara, PPKA melayani KA 49.<br>- 1 menit deselerasi persiapan masuk St. Bekasi. |
| Bekasi Timur   | Berhenti | Sebentar  | 20:48:55  | 20:49:19  | KA 5568A berjalan $\pm 1.69$ meter dan kemudian berhenti kembali pada pukul 20:49:24 WIB karena Masinis melihat adanya kerumunan Masyarakat di jalur hulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Sumber : PusdalOpKA 1 Jakarta & Data *Logger* Persinyalan, 2026

**2. KA 4B**

Program perjalanan KA 4B antara St. Gambir – St. Cikarang sesuai dengan Tabel Kereta Api (Bentuk O.100) sebagaimana (Lampiran 3. ).

Program dan realisasi perjalanan KA 4B (berdasarkan data logger persinyalan) pada tanggal 27 April 2026 di St. Bekasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Program dan Realisasi Perjalanan KA 4B Tanggal 27 April 2026

| Stasiun      | Program  |           | Realisasi |           | Keterangan                              |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|              | Datang   | Berangkat | Datang    | Berangkat |                                         |
| Gambir       | -        | 20:30:00  | -         | 20:30     | Berangkat tepat waktu                   |
| Manggarai    | Langsung | 20:39:00  | Langsung  | 20:37     | -                                       |
| Bekasi       | Langsung | 20.54.00  | Langsung  | 20.50.43  | Berangkat awal 3 menit 17 detik         |
| Bekasi Timur | Langsung | -         | -         | -         | Tabrakan dengan KA 5568A pukul 20:52:12 |

Sumber :PusdalOpKA 1 Jakarta & *Logger* Persinyalan, 2026

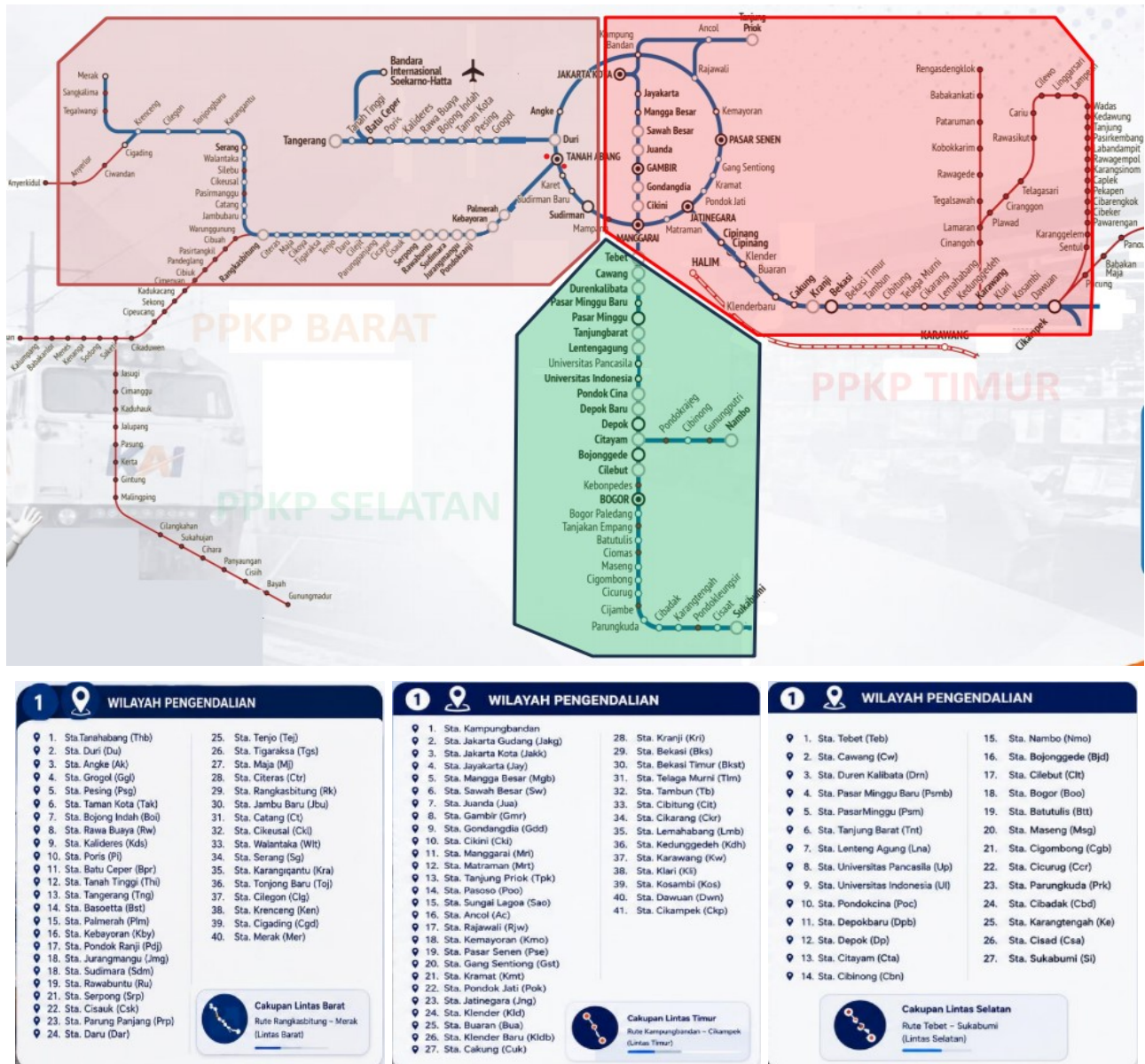
**I.8.3. Pengendalian Kereta Api di Daop 1 Jakarta**

Pengendalian operasi kereta api di Daop 1 Jakarta terbagi menjadi 3 wilayah pengendalian yaitu wilayah Barat, Timur, dan Selatan yang dilakukan oleh Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat (PPKP) sebagaimana pada Gambar 26.

Kemudian terdapat Pengendali Operasi Kereta Api yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melakukan evaluasi kinerja operasi perjalanan kereta api, mengoordinasikan para pengendali, membantu proses pengendalian operasi kereta api pada saat terjadi kekusutan perjalanan kereta api, membuat laporan-laporan terkait pengendalian operasi kereta api di Daerah Operasi 1 Jakarta.

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

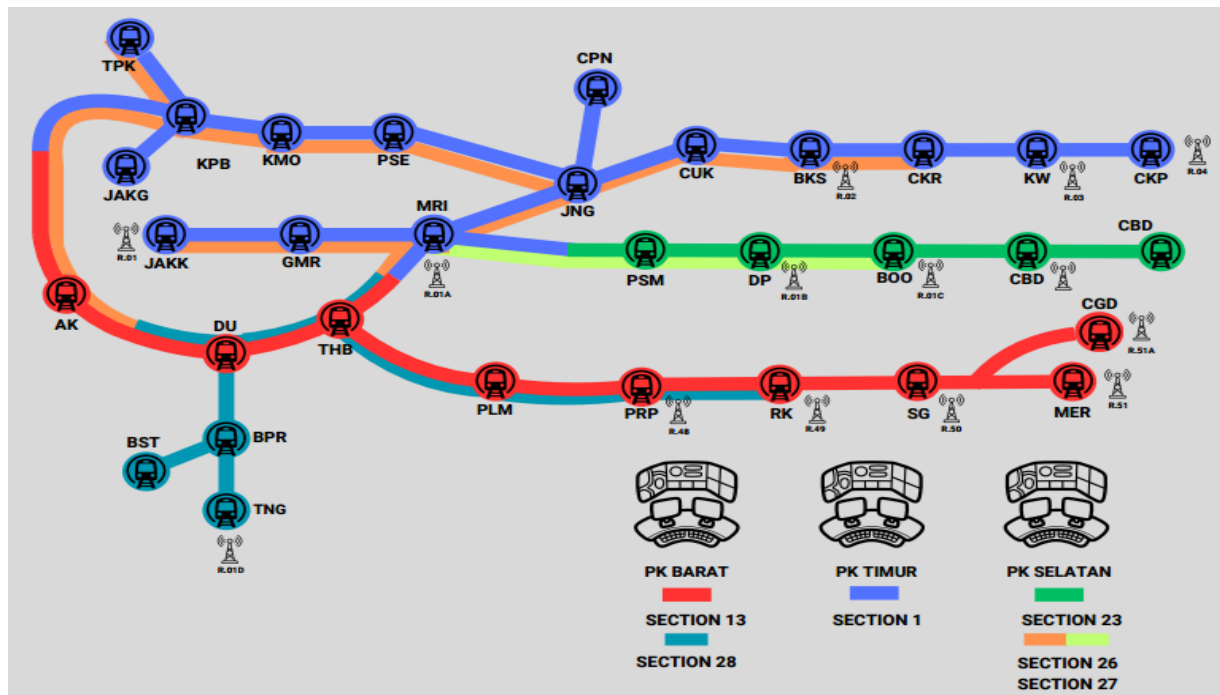


(a) Wilayah Pengendalian PPKP Barat

(b) Wilayah Pengendalian PPKP Timur

(c) Wilayah Pengendalian PPKP Selatan

Gambar 26. Pembagian Wilayah Pengendalian di Pusat Kendali Operasi Kereta Api Daop 1 Jakarta



Gambar 27. Pembagian wilayah pelayanan komunikasi di Pusat Kendali Operasi Kereta Api Daop 1 Jakarta

Pembagian pelayanan komunikasi radio di Pusat Kendali Operasi Kereta Api Daop 1 Jakarta adalah sebagai berikut :

## 1. PPKP Wilayah Barat

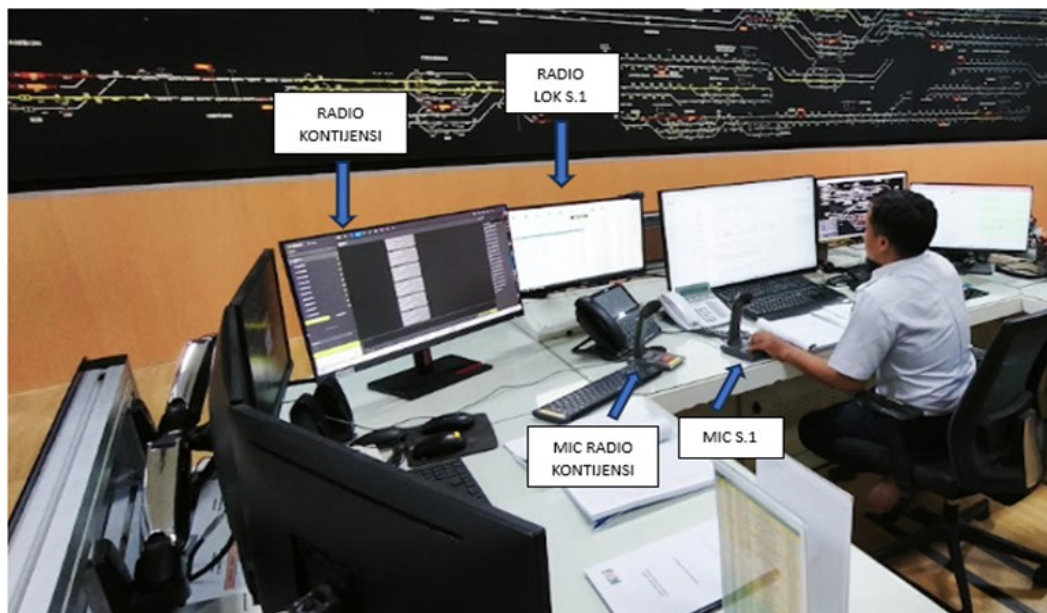
- a. PPKP Barat mengendalikan perjalanan dan pelayanan komunikasi untuk KA *Commuter Line* dan KA yang ditarik Lokomotif wilayah Barat.
- b. Terdapat 4 konsol radio pelayanan komunikasi pada meja PPKP Barat, antara lain :
  - 1) Konsol Radio Lokomotif *section 13*  
Digunakan untuk pelayanan komunikasi dengan Lokomotif yang beroperasi di Wilayah Barat.
  - 2) Konsol Radio Sepura *section 28*  
Digunakan untuk pelayanan komunikasi dengan KA *Commuter Line* yang beroperasi di Wilayah Barat.
  - 3) Konsol Radio Tait *section 28*  
Digunakan untuk pelayanan komunikasi dengan KA *Commuter Line* yang beroperasi di Wilayah Barat.

#### 4) Konsol Radio Kontijensi

Peralatan radio seluler yang digunakan untuk mengakomodir keterbatasan jangkauan Radio Lokomotif. Radio Kontijensi digunakan saat komunikasi dengan Radio Lokomotif tidak berfungsi optimal.

- c. Untuk pelayanan komunikasi dengan KA *Commuter Line* menggunakan radio *section 28* yang terdiri dari 2 konsol berbeda yaitu Sepura *section 28* dan Tait *section 28* sesuai dengan jenis radio yang terpasang pada unit KA *Commuter Line*.

## 2. PPKP Wilayah Timur



Gambar 28. Meja Pengendalian PPKP Timur

- a. PPKP Timur mengendalikan perjalanan KA Wilayah Timur untuk KA *Commuter Line* dan KA yang ditarik Lokomotif.
- b. Terdapat 2 konsol radio pelayanan komunikasi yaitu konsol Radio Lokomotif *section 1* dan konsol Radio Kontijensi pada meja PPKP Timur.
- c. Untuk pelayanan komunikasi radio dengan KA *Commuter Line* Lintas Timur dilayani oleh PPKP Selatan menggunakan Sepura *section 27* dan Tait *section 27*.

### 3. PPKP Wilayah Selatan



Gambar 29. Meja Pengendalian PPKP Selatan

- a. PPKP Selatan mengendalikan perjalanan dan pelayanan komunikasi KA *Commuter Line* dan KA yang ditarik Lokomotif Lintas Selatan.
- b. PPKP Selatan melayani saluran komunikasi radio digital KA *Commuter Line* Lintas Timur (*section 27*) dengan konsol Sepura *section 27* dan Tait *section 27*.
- c. Terdapat 5 konsol radio komunikasi yang terdiri dari :
  - 1) Konsol Radio Lokomotif *section 23*  
Perangkat radio yang digunakan untuk pelayanan komunikasi dengan Lokomotif yang beroperasi di Lintas Selatan.
  - 2) Konsol Radio Sepura *section 26* dan *section 27*  
Perangkat radio yang digunakan untuk pelayanan komunikasi dengan KA *Commuter Line* yang beroperasi di Lintas Selatan (*section 26*) dan Lintas Timur (*section 27*). Pemilihan *section* yang akan dilayani melalui pilihan pada konsol radio dan dapat terlihat di layar.

3) Konsol Radio Tait *section 26*

Perangkat radio yang digunakan untuk pelayanan komunikasi dengan KA *Commuter Line* yang beroperasi di Lintas Selatan.

4) Konsol Radio Tait *section 27*

Perangkat radio yang digunakan untuk pelayanan komunikasi dengan KA *Commuter Line* yang beroperasi di Lintas Timur.

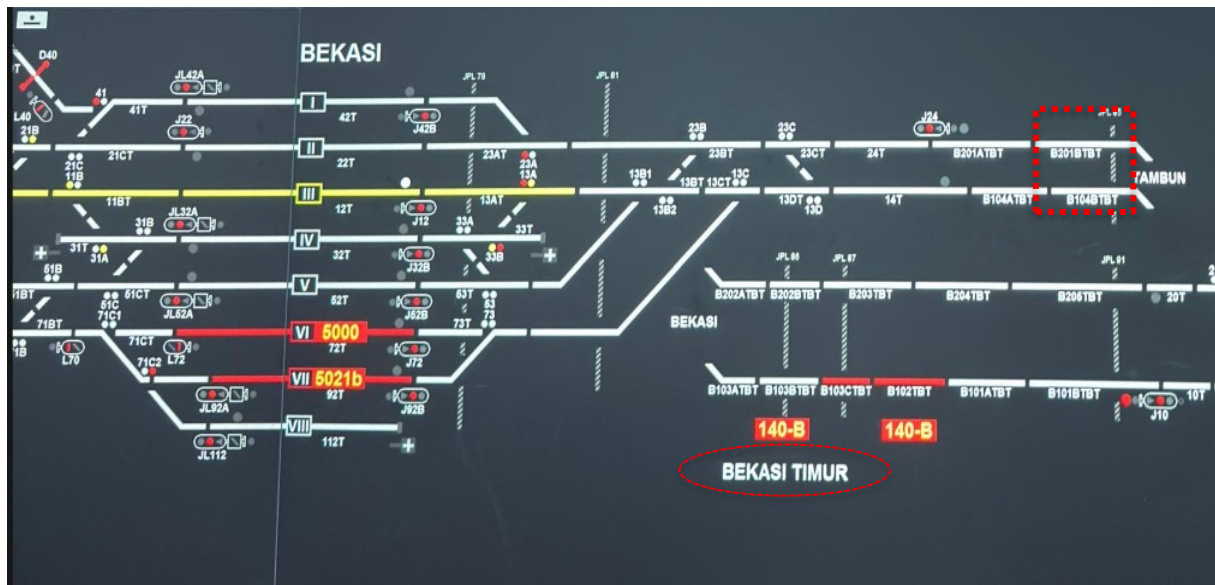
5) Konsol Radio Kontijensi

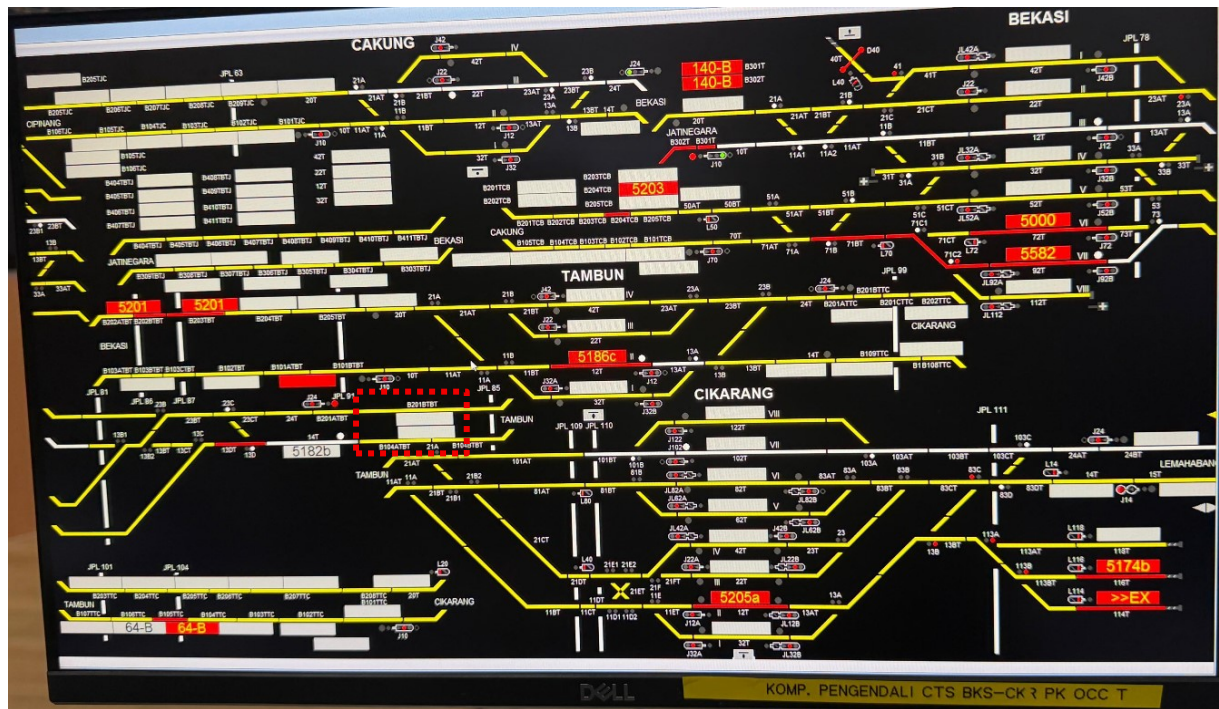
Peralatan radio seluler yang digunakan untuk mengakomodir keterbatasan jangkauan Radio Lokomotif. Radio Kontijensi digunakan saat komunikasi dengan Radio Lokomotif tidak berfungsi optimal.



Gambar 27. Kondisi Ruang Pusat Kendali Kereta Daop 1 Jakarta

#### I.8.4. Tampilan *wall display* dan layar monitor Pusat Kendali Kereta Daop 1 Jakarta





Gambar 31. Tampilan layar monitor pada meja PPKP Timur St. Cakung - St. Cikarang

Tampilan pada layar monitor meja pengendalian PPKP Timur merupakan mirroring tampilan yang ada pada *wall display*. Pada tampilan Layar monitor PPKP Timur, tata letak dari St. Cakung ke St. Cikarang tidak tersusun secara berurutan. Kemudian tidak tertulis nama St. Bekasi Timur melainkan hanya identitas track. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi posisi St. Bekasi Timur.

### 1.8.1. Data Voice Logger

KNKT mendapatkan *data voice logger* yang berisi informasi komunikasi antara PPKP dengan Masinis/ Asisten Masinis pada tanggal 27 April 2026, antara lain:

1. PPKP Selatan dengan Masinis KA 5181B menggunakan Radio Tait *section 27*.
2. PPKP Selatan dengan Masinis KA 5568A menggunakan Radio Sepura *section 27*.
3. PPKP Timur dengan Asisten Masinis KA 4B menggunakan Radio Lokomotif *section 1*.

KNKT mendapatkan fakta bahwa, terdapat perbedaan rujukan waktu (*master time*) yang ditunjukkan oleh masing-masing data voice logger tersebut. Adapun informasi yang terekam yang telah dilakukan penyesuaian dengan rujukan waktu (*master time*) dapat dilihat pada (Lampiran 4. ).

## **I.9. INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA**

### **I.9.1. Masinis KA 4B**

1. Usia : 35 Tahun
2. Mulai Kerja : 1 Desember 2013
3. Pelatihan Fungsional/Seminar/Kursus
  - Refreshing Awak Sarana Perkeretaapian : 27 Maret 2024  
Muda dengan Penggerak Non Listrik

### **I.9.2. Asisten Masinis KA 4B**

1. Usia : 24 Tahun
2. Mulai Kerja : 1 Mei 2023
3. Pelatihan Fungsional/Seminar/Kursus
  - Awak Sarana Perkeretaapian Pertama : 5 Juni 2024  
dengan Penggerak Non Listrik

### **I.9.3. Masinis KA 5568A**

1. Usia : 32 Tahun
2. Mulai Kerja : 6 Desember 2017
3. Pelatihan Fungsional/Seminar/Kursus
  - Refreshing Awak Sarana Perkeretaapian : 15 Juli 2025  
Muda dengan Penggerak Listrik

### **I.9.4. Masinis KA 5181B**

1. Usia : 38 Tahun
2. Mulai Kerja : 2 Februari 2015
3. Pelatihan Fungsional/Seminar/Kursus
  - Refreshing Awak Sarana Perkeretaapian : 26 April 2024  
Muda dengan Penggerak Listrik

**I.9.5. PPKA St. Bekasi**

1. Usia : 35 Tahun
2. Mulai Kerja : 1 Januari 2009
3. Pelatihan Fungsional/Seminar/Kursus
  - Refreshing Pengatur Perjalanan Kereta Api: 14 November 2024Setempat

**I.9.6. PPKP Timur Pusat Kendali Manggarai**

1. Usia : 46 Tahun
2. Mulai Kerja : 1 November 2007
3. Pelatihan Fungsional/Seminar/Kursus
  - Pengendali Perjalanan Kereta Api : 29 November 2024

**I.9.7. PPKP Selatan Pusat Kendali Manggarai**

1. Usia : 40 Tahun
2. Mulai Kerja : 1 Februari 2007
3. Pelatihan Fungsional/Seminar/Kursus
  - Pengendali Perjalanan Kereta Api : 22 Mei 2024

**I.10. INFORMASI TAMBAHAN****I.10.1. PM No. 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian**

*Sinyal Utama (elektrik) sesuai PM No. 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian terdiri atas :*

1. *Sinyal Masuk*
  - a. *Dapat memperagakan aspek sinyal elektrik sebagai berikut :*
    - 1) *Aspek berjalan dengan indikasi lampu hijau;*
    - 2) *Aspek berjalan hati-hati dengan indikasi lampu kuning;*
    - 3) *Aspek berhenti dengan indikasi lampu merah; atau*

- 4) *Aspek lain sesuai dengan desain dan standar yang telah ditetapkan.*
- b. Dilengkapi dengan sinyal darurat, sinyal petunjuk kecepatan;*
    - c. Dapat dilengkapi dengan sinyal penunjuk arah; dan*
    - d. Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*
2. *Sinyal Masuk Berjalan Jalur Kiri*
  - a. Dapat memperagakan semboyan tidak aman;*
  - b. Dilengkapi dengan sinyal darurat; dan*
  - c. Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*
3. *Sinyal Berangkat/ Keluar*
  - a. Untuk 3 (tiga) aspek*
    - 1) *Dapat memperagakan aspek sinyal elektrik sebagai berikut :*
      - a) Aspek berjalan dengan indikasi lampu hijau;*
      - b) Aspek berjalan hati-hati dengan indikasi lampu kuning; dan*
      - c) Aspek berhenti dengan indikasi lampu merah.*
    - 2) *Dilengkapi dengan sinyal darurat;*
    - 3) *Dapat dilengkapi dengan sinyal penunjuk kecepatan, sinyal langsir, sinyal penunjuk arah, dan sinyal penunjuk jalur kiri.*
    - 4) *Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*
  - b. Untuk 2 (dua) aspek*
    - 1) *Dapat memperagakan aspek sinyal elektrik sebagai berikut :*
      - a) Aspek berjalan dengan indikasi lampu hijau; dan*
      - b) Aspek berhenti dengan indikasi lampu merah.*
    - 2) *Dilengkapi dengan sinyal darurat;*

- 3) *Dapat dilengkapi dengan sinyal penunjuk kecepatan, sinyal langsir, sinyal penunjuk arah, dan sinyal penunjuk jalur kiri.*
- 4) *Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*

#### 4. *Sinyal Blok*

##### a. *Untuk 3 (tiga) aspek*

- 1) *Dapat memperagakan aspek sinyal elektrik sebagai berikut :*
  - a) *Aspek berjalan dengan indikasi lampu hijau;*
  - b) *Aspek berjalan hati-hati dengan indikasi lampu kuning; dan*
  - c) *Aspek berhenti dengan indikasi lampu merah.*
- 2) *Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*

##### b. *Untuk 2 (dua) aspek*

1. *Dapat memperagakan aspek sinyal elektrik sebagai berikut :*
  - a) *Aspek berjalan dengan indikasi lampu hijau; dan*
  - b) *Aspek berhenti dengan indikasi lampu merah.*
2. *Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*

#### 5. *Sinyal Langsir*

##### a. *Dapat memperagakan aspek sinyal elektrik sebagai berikut :*

- 1) *Untuk sinyal langsir yang berdiri sendiri :*
  - a) *Aspek boleh langsir dengan indikasi dua lampu putih diagonal; dan*
  - b) *Aspek tidak boleh langsir dengan indikasi lampu merah.*
- 2) *Untuk sinyal langsir yang bergabung dengan sinyal keluar :*
  - a) *Aspek boleh langsir dengan indikasi dua lampu putih diagonal; dan*
  - b) *Aspek tidak boleh langsir dengan indikasi lampu merah ikut sinyal keluar.*

- b. Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*

**6. Sinyal Darurat**

- a. Dapat memperagakan aspek sinyal elektrik sebagai berikut :*
  - 1) Sinyal darurat harus dapat memperlihatkan aspek boleh berjalan (lampu putih bentuk segitiga);*
  - 2) Aspek sinyal darurat baru menyala apabila kereta api yang bersangkutan sudah menginjak track circuit di depan sinyal utama yang terganggu;*
  - 3) Terlihat dari jarak tampak.*
- b. Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*

*Sinyal Pembantu (elektrik) sesuai PM No. 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian terdiri atas :*

**3. Sinyal Pendahulu**

- a. Dapat memperagakan aspek sinyal elektrik sebagai berikut :*
  - 1) Sinyal pendahulu harus dapat memperlihatkan simbol aspek sinyal utama;*
  - 2) Simbol aspek putih vertikal mengindikasikan aspek aman, aspek putih miring ke kanan 45° mengindikasikan hati-hati, dan aspek putih horizontal mengindikasikan tidak aman; dan*
  - 3) Terlihat dari jarak tampak.*
- b. Aspek tersebut di atas harus dapat terlihat dengan jelas dalam segala kondisi cuaca pada saat siang maupun malam dari jarak tampak.*

**4. Sinyal Pengulang**

*Tidak terdapat penjelasan terkait Sinyal pengulang dalam PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Persinyalan Perkeretaapian.*

*Sinyal pembantu yang berupa sinyal muka dipasang sebelum sinyal utama dan sinyal pembantu yang berupa sinyal pendahulu dipasang sebelum sinyal utama apabila jarak tampak tidak terpenuhi. Jarak tampak minimum untuk masing-masing sinyal pembantu adalah sebagai berikut :*

1. *Sinyal Muka dengan jarak tampak minimum 600 m atau sesuai dengan kecepatan sarana yang dioperasikan.*
2. *Sinyal Muka Blok Antara dengan jarak tampak minimum 600 m atau sesuai dengan kecepatan sarana yang dioperasikan.*
3. *Sinyal Pendahulu dengan jarak tampak minimum 200 m atau sesuai dengan kecepatan sarana yang dioperasikan.*
4. *Sinyal Pengulang tidak terdapat penjelasan dalam PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Persinyalan Perkeretaapian.*

**I.10.2. Peraturan Dinas PT. KAI (Persero) No. 3 mengenai Semboyan (2019)**

*Pasal 60*

- (1) *Semboyan 9C1 merupakan “Sinyal Pengulang Elektrik” yang memberikan informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berjalan.*
- (2) *Semboyan 9C1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan cahaya tegak menyala berwarna putih.*

*Pasal 61*

- (1) *Semboyan 9C2 merupakan “Sinyal Pengulang Elektrik” yang memberikan informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berjalan hati-hati.*
- (2) *Semboyan 9C2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan cahaya menyerong menyala berwarna putih.*

*Pasal 62*

- (1) *Semboyan 9C3 merupakan “Sinyal Pengulang Elektrik” yang memberikan informasi Sinyal Utama yang dibantunya berindikasi berhenti.*
- (2) *Semboyan 9C3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan cahaya mendatar menyala berwarna putih.*



Gambar 32. Semboyan 9C1, 9A2, dan 9C3 “Sinyal Pengulang Elektrik”

### **I.10.3. Peraturan Dinas No. 16A Tahun 2023 Mengenai Pengoperasian Lokomotif Diesel dan Kereta Rel Diesel**

#### *Bagian Kedua Belas*

#### *Tindakan pada Waktu menghadapi Bahaya*

#### *Pasal 40*

- (1) *Pada waktu menghadapi bahaya, Masinis dan Asisten Masinis harus melakukan tindakan yang tepat dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari atau memperkecil dampak dari kecelakaan yang tidak dapat dihindari.*
- (2) *Dalam menghadapi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengereman darurat harus dikerjakan dengan memperhatikan keselamatan penumpang dan rangkaian Kereta Api.*
- (3) *Dalam hal dampak dari kecelakaan yang tidak dapat dihindari atau diperkecil, Masinis dan Asisten Masinis diperbolehkan meninggalkan Lokomotif atau KRD.*
- (4) *Dalam hal terjadi kebakaran pada lokomotif atau KRD, Masinis segera mematikan motor diesel sedangkan Asisten Masinis segera mengambil alat pemadam api dan berusaha untuk memadamkan api.*

### **I.10.4. Peraturan Dinas No. 19 Tahun 2011 Jilid I Mengenai Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir**

#### *Bagian Keempat*

#### *Pengaturan Perjalanan Kereta Api*

#### *Pasal 13*

- (1) *Pengaturan perjalanan kereta api terdiri atas wilayah pengaturan :*

- a. *Setempat; dan*
  - b. *Daerah*
- (2) *Pengaturan perjalanan kereta api setempat sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah pengaturan perjalanan kereta api dan langsir yang dilaksanakan oleh PPKA di stasiun yang bersangkutan.*
  - (3) *Pengaturan perjalanan kereta api daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah pengaturan perjalanan kereta api yang dilaksanakan oleh PPKA di stasiun yang ditetapkan dalam GAPEKA atau oleh PPKP untuk mengatur perjalanan kereta api pada 2 (dua) stasiun atau lebih.*
  - (4) *Penetapan pengaturan perjalanan kereta api daerah oleh PPKP sebagaimana ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk stasiun-stasiun yang peralatan persinyalannya dilengkapi dengan fasilitas pengaturan daerah yang diatur dalam PDPS dan dilakukan misalnya, apabila terjadi gangguan pada panel pelayanan (Video Display Unit/ VDU) di salah satu stasiun dalam wilayah pengaturan daerah.*
  - (5) *Selama pengaturan perjalanan kereta api daerah sebagaimana pada ayat (3), PPKA di stasiun yang mengatur dibantu oleh PAP di stasiun-stasiun yang diatur.*
  - (6) *PPKA sebagaimana pada ayat (4) harus selalu berkoordinasi dengan PAP stasiun yang diatur dalam wilayah pengaturannya untuk setiap kegiatan pengaturan perjalanan kereta api dan langsiran.*
  - (7) *Setiap penetapan secara pengaturan perjalanan kereta api setempat dilakukan oleh PPKA dengan cara bersepakat antara PPKA yang bersangkutan dan setiap kesepakatan harus ditulis dalam buku WK.*

#### *Bagian Kelima*

#### *Pengendalian Perjalanan Kereta Api*

#### *Pasal 14*

- (1) *Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :*
  - a. *Dilakukan oleh PPKP di pusat pengendalian perjalanan kereta api terpusat (PK) untuk pengendalian perjalanan kereta api dalam 1 (satu) wilayah pengendalian dan keputusan yang telah ditetapkan oleh PPKP dilaksanakan oleh PPKA di tiap stasiun yang bersangkutan.*

- b. Pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh PPKP bertujuan agar perjalanan kereta api dapat berjalan sesuai peraturan perjalanan dan pada saat kereta api berjalan tidak sesuai dengan peraturan perjalanan, PPKP mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan hal-hal terkait dengan urusan perjalanan kereta api di wilayah pengendaliannya.*
  - c. Pengendalian oleh PPKP sebagaimana huruf a dilakukan melalui alat komunikasi yang terekam (telpn PK) yang dapat digunakan untuk hubungan komunikasi antara PPKP dengan PPKA dan Masinis di dalam wilayah pengendaliannya, demikian juga untuk hubungan komunikasi dengan PPKP yang berdekatan.*
  - d. Pengendalian perjalanan kereta api yang dilakukan oleh PPKP sebagaimana pada huruf a tidak mengurangi tanggung jawab PPKA dalam pengaturan perjalanan kereta api.*
- (2) Hal-hal yang dikomunikasikan antara PPKP dan PPKA, antara lain, sebagai berikut :*
- a. Kesiapan kereta api sebelum berangkat;*
  - b. Jam berangkat/ langsung/ datang kereta api di tiap-tiap stasiun, berikut penjelasan tentang penyebab apabila terjadi keterlambatan;*
  - c. Penetapan pemindahan persilangan dan penyusulan;*
  - d. Perjalanan kereta api dalam kondisi bahaya;*
  - e. Laporan penggantian dinas (PPKA dan PPKP);*
  - f. Keadaan emplasemen stasiun yang berkaitan dengan perjalanan kereta api atau langiran;*
  - g. Semua hal/ kejadian di stasiunnya yang dipandang perlu untuk kelancaran perjalanan kereta api dan/ atau yang dipandang perlu untuk diketahui oleh PPKP dan JPOD (pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian operasi kereta api di daerah).*
- (3) Hal-hal yang dikomunikasikan antara PPKP dan Masinis yang sedang dinas kereta api, antara lain, sebagai berikut :*
- a. Kesiapan awak sarana kereta api;*
  - b. Kesiapan rangkaian kereta api;*
  - c. Kelengkapan dan kondisi Go No Go Item;*

- d. *Posisi kereta api, posisi kereta api lawan persilangan, atau penyusulan;*
- e. *Segala kejadian dan penyimpangan terhadap perjalanan kereta api;*
- f. *Kondisi kereta api dalam perjalanan;*
- g. *Pembatas kecepatan di lintas.*

(4) *Catatan-catatan yang harus dilakukan oleh PPKP ditulis dalam :*

- a. *Buku catatan kereta api (catka, buku 103) untuk mencatat keadaan kereta api sewaktu berangkat dari stasiun awal dan perubahan yang terjadi selama dalam perjalanan berkaitan dengan berat dan jumlah rangkaian serta awak sarana kereta api;*
- b. *Buku harian (buku 103A) untuk mencatat laporan-laporan yang diterima dari PPKA/ PPKP dan merupakan data untuk PPKP dalam mengambil keputusan;*
- c. *Buku PK (buku 103B) untuk mencatat semua perintah dan instruksi harus bernomor urut yang dikeluarkan PK serta jawabannya dan catatan penyerahan dinas;*
- d. *Lembar kerja PK.*

(5) *Dalam keadaan mendesak atau adanya kejadian luar biasa, PPKA atau Masinis diperkenankan memotong pembicaraan dengan cara menekan tombol EMERG (Emergency Call) dan PPKP akan menerima nada panggil darurat, pembicaraan yang sedang berlangsung segera dihentikan, kemudian panggilan darurat harus segera dijawab oleh PPKP dengan :*

*"Di sini PPKP ..... (nama PPKP)  $\frac{\text{PPKA.....}}{\text{Masinis KA.....}}$   $\left( \frac{\text{Nama Stasiun}}{\text{Nomor KA}} \right)^*)$*

*Silahkan melaporkan berita penting".*

*Catatan :*

*\*) coret yang tidak dipakai*

*Selanjutnya, pembicaraan tentang keadaan mendesak atau adanya kejadian luar biasa dapat dimulai.*

(6) *Apabila diperlukan, Masinis kereta api dapat berhubungan dengan PPKA stasiun terdekat atau sebaliknya menggunakan radio masinis/ telepon PK melalui PPKP.*

- (7) *Apabila telepon PK terganggu atas perintah PPKP, pengendalian perjalanan kereta api sebagaimana pada ayat (1), dilakukan antar PPKA secara pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana dalam pasal 13.*

**I.10.1. Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Operasional Kereta Api (Peraturan Direksi No. : PER.U/KT.204/VI/1/KA-2024)**

**BAB II**

**PROSEDUR TANGGAP DARURAT GANGGUAN OPERASIONAL KERETA API**

**Umum**

4. *Identifikasi gangguan operasional Kereta Api dilakukan dengan cara :*
- a. *Mencari informasi yang tepat, lengkap, dan akurat tentang kejadian Kecelakaan Kereta Api (KKA) dan Non Kecelakaan Kereta Api (NKKA), termasuk informasi tentang keadaan korban (bila ada) agar tidak terjadi keadaan lebih parah;*
  - b. *Mengenali dampak potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh kejadian KKA dan NKKA tersebut; dan*
  - c. *Memperhatikan lingkungan sekitar, antara lain :*
    - 1) *Memperhatikan lokasi kejadian, misalnya berdekatan dengan instalasi listrik, bahan yang mudah terbakar, Sarana Perkeretaapian yang sedang berhenti di Stasiun, Depo atau Balai Yasa, gedung yang mudah runtuh, dan lainnya;*
    - 2) *Jumlah penumpang saat itu yang berada di dalam kereta dan/ atau orang di dalam lingkungan Stasiun;*
    - 3) *Kereta api yang saat itu berhenti di Stasiun dan/ atau akan berangkat;*
    - 3A) *Kereta Api yang berhenti di petak jalan telah dipasang semboyan (S.3) dan pengganjal kereta (stop blok);*
    - 4) *Jumlah petugas yang membantu penanganan Gangguan Operasional Kereta Api; dan/ atau*
    - 5) *Peralatan penanganan Gangguan Operasional Kereta Api.*

**C. Tanggap Darurat NKKA**

**3. Gangguan Pelayanan**

**a. tindakan pelaporan**

**5) PPKP setelah menerima informasi dari PUSDALYAN segera:**

- a) melaporkan kepada JPOD**
- b) menginformasikan kepada KS/ PPKA terdekat yang terdapat UPT Dipo Kereta/ Pengawas Urusan Sarana**
- c) menginformasikan kepada Pejabat pada Bagian yang membidangi sarana; dan**
- d) melaporkan kepada PUSDALOPKA Kantor Pusat.**

## II. ANALISIS

Berdasarkan informasi faktual yang telah dikumpulkan Tim Investigasi KNKT, analisis terhadap kecelakaan tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A *Commuter Line* di Jalur I St. Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, tanggal 27 April 2026 akan membahas permasalahan-permasalahan yang relevan terhadap kejadian kecelakaan. Pada bagian analisis ini akan membahas tentang :

1. Kendala Komunikasi.
2. Persinyalan Antara St. Bekasi – St. Bekasi Timur.
3. Pola Pengereman KA 4B Saat Kejadian.
4. Gangguan Visibilitas Awak Sarana Perkeretaapian.
5. Persepsi ASP KA 4B.
6. Deviasi Realisasi Perjalanan KA Terhadap Gapeka.
7. Identifikasi Potensi Bahaya.

### II.1. KENDALA KOMUNIKASI

#### II.1.1. Proses Komunikasi saat Kejadian

Analisis dilakukan berdasarkan *events* yang terekam pada *data logger* persinyalan St. Bekasi, CCTV KA Commuter Line, CCTV Pusat Kendali Operasi Kereta Daop 1 Jakarta, *Voice Logger* komunikasi Pusat Kendali Operasi Kereta Daop 1 Jakarta, dan hasil wawancara yang relevan terhadap kejadian. Investigasi menemukan adanya perbedaan waktu yang ditunjukkan pada masing-masing *events* yang terekam. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian terhadap masing-masing *timestamp* dengan mengacu pada rujukan waktu (*master time*) CCTV KA 5568A yang memiliki kesamaan waktu dengan waktu data *On Board Unit* (OBU) yang terhubung dengan jaringan internet (Lampiran 1.). Adapun penyesuaian waktu Data Logger Persinyalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

Tabel 5. Penyesuaian Rujukan Waktu

| <b>Event<br/>(Uraian Kejadian)</b>                                                                                                  | <b>Time Stamp</b> | <b>Penyesuaian<br/>Time Stamp</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekaman CCTV Kabin Belakang KA 5668A saat Tabrakan dengan KA 4B di Jalur I St. Bekasi Timur                                         | 20:52:12          |                                   | Waktu CCTV KA 5568A digunakan sebagai acuan penyesuaian rujukan waktu ( <i>master time</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data Logger Lokomotif CC2061386 saat tabrakan KA 4B dengan KA 5568A (akselerasi = 0 m/s <sup>2</sup> )                              | 20:52:10          | 20.52.12                          | CCTV KA 5668A saat Tabrakan dengan KA 4B di Jalur I St. Bekasi Timur pada pukul 20:52:12.<br>Maka penyesuaian dengan CCTV KA Commuter Line = +2 detik                                                                                                                                                                                                        |
| Data Logger Persinyalan saat <i>track</i> 104AT indikasi terisi oleh KA 4B                                                          | 20:53:15          | 20.51.44                          | Titik tabrakan KA 4B dengan KA 5668A di Km. 28+915 dan letak <i>track</i> 104AT di Km. 28+448 sehingga berjarak 467 m. Logger Lokomotif CC2061386, jarak 467 m sebelum tabrakan pada pukul 20:51:46 (selisih dengan Logger Persinyalan = -1 menit 29 detik)<br>Maka penyesuaian waktu di Logger Persinyalan = 1 menit 29 detik + 2 detik = -1 menit 31 detik |
| CCTV Pusat Kendali Operasi Kereta Daop 1 Jakarta saat <i>track</i> 13CT Bekasi di <i>Wall Display</i> berwarna merah.               | 20:47:20          | 20:47:12                          | Logger Persinyalan saat <i>track</i> 13CT Bekasi indikasi clear pada pukul 20:48:43 (selisih dengan CCTV Pusat Kendali Operasi Kereta Daop 1 Jakarta = +1 menit 23 detik)<br>Maka penyesuaian waktu di CCTV Pusat Kendali Operasi Kereta Daop 1 Jakarta = 1 menit 31 detik - 1 menit 23 detik = -8 detik                                                     |
| Voice Logger Radio Tait Section 27 saat PPKP Selatan menghubungi KA 5181A: "Repeat kembali, terima PK modulasi kurang sempurna Pak" | 20:46:42          | 20:49:11                          | CCTV KA 5181A saat percakapan tersebut pada pukul 20:49.11.<br>Maka penyesuaian waktu di Voice Logger Radio Tait Section 27 = +2 menit 29 detik                                                                                                                                                                                                              |
| Voice Logger Radio Sepura Section 27 saat terdengar PPKP Selatan memanggil KA 6075, masuk komunikasi dari KA 5568A ke PPKP Selatan  | 20:51:47          | 20:50.28                          | PPKP Selatan memanggil KA 6075 dan terdengar di Radio Tait S.27 pada pukul 20:47:59 +2 menit 29 detik = 20:50:28<br>Maka penyesuaian waktu di Voice Logger Radio Sepura S.26 = -1 menit 19 detik                                                                                                                                                             |
| Voice Logger Radio Analog Section 1 saat KA 4B menginformasikan aspek merah B104 pada pukul 20:52:52                                | 20:52:52          | 20:51:33                          | Pada Logger Lokomotif KA 4B yang telah dilakukan penyesuaian terjadi pada pukul 20:51:33 (KA berada di UB104). Sehingga penyesuaian waktu Logger Radio Analog Section 1 adalah sebesar -1 menit 19 detik.                                                                                                                                                    |

Dari analisis terhadap *sequence of events* dengan rujukan waktu yang telah disesuaikan (Lampiran 5. ) terdapat beberapa *event* yang berpengaruh terhadap komunikasi saat kondisi darurat pengoperasian KA di Wilayah Timur sebagai berikut :

1. Pada pukul 20:48:44, Masinis KA 5181B menghubungi PPKP Selatan melalui Radio TAIT Section 27 untuk melaporkan kejadian kecelakaan. Berdasarkan rekaman percakapan, kualitas suara dari Masinis KA 5181B terdengar kurang jelas dan PPKP Selatan beberapa kali memanggil KA 5181B untuk mengulang informasi yang disampaikan. Proses klarifikasi dan verifikasi tersebut berlangsung mulai pukul 20.48.44 – 20.52.04 atau selama 3 menit 20 detik hingga informasi mengenai kondisi KA 5181B dan jalur yang terdampak dapat dipahami dengan baik oleh PPKP Selatan.
2. Pada pukul 20.50.23 – 20.50.27, PPKP Selatan melalui radio TAIT Section 27 dan Sepura Section 27 memerintahkan KA 6075B yang berada di belakang KA 5181B untuk berhenti di St. Tambun karena ada kejadian kecelakaan di JPL 86 petak jalan Tambun – Bekasi Timur. Berdasarkan rekaman CCTV Pusdal Manggarai, PPKP Selatan memberikan perintah untuk KA 6075B dengan posisi berdiri, kemudian setelah perintah selesai berjalan ke meja Pengendali Operasi KA yang berada di belakang meja PPKP Selatan.
3. Pada pukul 20:50:28, Masinis KA 5568A menghubungi PPKP Selatan melalui Radio Sepura Section 27 untuk meminta informasi terkait St. Bekasi Timur setelah Masinis KA 5568A memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena adanya kerumunan masyarakat di jalur hulu sekitar JPL 86. Pada saat Masinis KA 5568A menyampaikan informasi tersebut, PPKP Selatan tidak merespon panggilan tersebut dikarenakan pada saat yang bersamaan PPKP Selatan sedang berada di Meja Pengendali OPKA untuk melaporkan kejadian di JPL 86.
4. Pada pukul 20.50.59 – 20.51.25, setelah mendengar komunikasi antara PPKP Selatan dengan KA 5181B dan memeriksa keberadaan kereta di Layar Monitor dan *Wall Display*, PPKP Timur segera menghubungi KA 4B melalui Radio Lok Section 1 untuk menginformasikan adanya kejadian tabrakan di Bekasi Timur dan memerintahkan KA 4B untuk memperbanyak Semboyan 35 (membunyikan klakson KA) serta mengurangi kecepatan karena kondisi jalur hulu belum dapat dipastikan. Posisi KA 4B pada saat menerima informasi kejadian tabrakan di perlintasan sebidang Bekasi Timur adalah pada saat KA 4B di perlintasan JPL 81 menuju St. Bekasi Timur (track section 13BT).

5. Pada pukul 20.51.33 – 20.51.40, KA 4B melaporkan bahwa Sinyal B104 menunjukkan aspek Merah dan PPKP Timur memerintahkan KA 4B untuk berhenti karena masih terdapat KA *Commuter Line* di St. Bekasi Timur. Posisi KA 4B pada saat menyampaikan melihat Sinyal B104 menunjukkan aspek merah adalah di km 28+049 atau setelah melewati Sinyal UB104 yang terletak di km 28+030.

### **II.1.2. Permasalahan Komunikasi Saat Kondisi Darurat**

Sesaat setelah kejadian kecelakaan antara KA 5181B dengan Taksi di JPL 86, Masinis KA 5181B menghubungi PPKP Selatan melalui Radio Tait S.27 untuk menginformasikan terkait kejadian tersebut. Dari rekaman komunikasi diketahui bahwa proses klarifikasi mengenai kondisi KA 5181B dan jalur yang terdampak hingga dapat dipahami dengan baik oleh PPKP Selatan berlangsung selama 3 menit 20 detik. Dalam proses klarifikasi tersebut, terdapat 2 (dua) permasalahan yang berpengaruh terhadap durasi proses komunikasi antara lain permasalahan *audibility* komunikasi KA 5181B dan fraseologi serta struktur penyampaian informasi keadaan darurat.

#### **II.1.2.1. *Audibility* Komunikasi KA 5181B**

Berdasarkan rekaman komunikasi Radio Tait, terdapat rentang waktu di mana PPKP Selatan beberapa kali meminta KA 5181B untuk mengulang informasi yang disampaikan. Dari rekaman tersebut, Tim Investigasi menemukan bahwa keluaran audio KA 5181B terdengar bergema (*reverb*), bergetar atau bergelombang (*warbling*) dan volume yang relatif kecil dibandingkan dengan keluaran audio dari KA lainnya<sup>1</sup>.

Dari rekaman CCTV Kabin Masinis KA 5181B diketahui bahwa Masinis KA 5181B berusaha melepas *microphone* radio dari dudukannya untuk berkomunikasi dengan PPKP Selatan. Usaha Masinis KA 5181B untuk melepas *microphone* tersebut tidak berhasil, sehingga Masinis berkomunikasi dalam posisi berdiri dan *microphone* masih terpasang di dudukannya dengan jarak antara *microphone* dan sumber suara lebih dari 5 cm.

Jarak efektif antara *microphone* dan sumber suara tidak diatur dalam prosedur *SOP Penggunaan Alat Komunikasi Train Dispatching Radio Rig TAIT Kabin KRL Jabodetabek di Wilayah DAOP 1 Jakarta*. Dalam *Operational Instruction Radio Tait TM9000*, jarak antara sumber suara dengan *microphone* saat berbicara harus berada dalam jarak  $\leq 5$  cm. Sumber suara Masinis yang jauh dari *microphone* dapat mengakibatkan menurunnya volume dan

---

<sup>1</sup> Transkripsi rekaman dilakukan oleh Tim Investigasi menggunakan headset over-ear untuk menangkap detail dari rekaman percakapan

hilangnya kejernihan audio seperti *noise*, *reverb* serta perubahan *tone* suara. Sebaliknya apabila terlalu dekat microphone dapat menangkap suara nafas dan mulut yang berlebihan<sup>2</sup>. Kondisi keluaran audio KA 5181B tersebut mengurangi *audibility* dari komunikasi KA 5181B sehingga menyebabkan PPKP Selatan kesulitan mendengar informasi dari Masinis KA 5181B.

#### **II.1.2.2. Fraseologi dan Struktur Penyampaian Informasi Keadaan Darurat**

Dari hasil rekaman komunikasi, informasi mengenai kejadian tabrakan antara KA 5181B dengan Taksi di JPL 86 disampaikan oleh Masinis KA 5181B secara tidak terstruktur dengan informasi yang tidak lengkap. Masinis KA 5181B berulang kali menyampaikan bahwa KA 5181B “nemper mobil” dan “mobilnya nyangkut” tanpa menyampaikan informasi lokasi, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh KA 5181B. Informasi terkait lokasi kejadian tabrakan antara KA 5181B dan Taksi disampaikan setelah 1 menit 11 detik dari komunikasi awal dengan PPKP Selatan. Informasi yang tidak terstruktur tersebut mengakibatkan PPKP Selatan beberapa kali melakukan klarifikasi untuk memperoleh informasi secara lengkap.

Selain itu, setelah PPKP Timur mendengar informasi terjadinya tabrakan di JPL 86, PPKP Timur memerintahkan KA 4B untuk mengurangi kecepatan dengan istilah “direm-rem dikit”. Istilah tersebut tidak menggambarkan urgensi dari situasi yang akan dihadapi serta target kecepatan yang diharapkan, sehingga tindakan pengurangan kecepatan dilakukan berdasarkan penilaian subjektif, sementara dalam kondisi ini Masinis KA 4B tidak memiliki informasi yang lengkap.

Investigasi menemukan prosedur yang ada saat ini tidak mengatur tentang standar penggunaan istilah (fraseologi) dalam komunikasi dan struktur penyampaian informasi keadaan darurat dari Masinis ke PPKP. Hal ini berpotensi menyebabkan bertambahnya durasi penyampaian informasi serta respon pengendalian dan pengoperasian saat kondisi darurat. Standar fraseologi dalam komunikasi dan struktur penyampaian informasi keadaan darurat yang singkat, jelas, padat dan telah dipahami bersama dapat menjadi indikator terhadap urgensi dari informasi yang akan disampaikan serta meningkatkan efisiensi waktu penyampaian tanpa mengurangi kejelasan informasi.

---

<sup>2</sup> Best Practice for Radio Users Clear, Efficient Communications, <https://www.tairadioacademy.com/topic/microphone-manners-how-to-use-your-radio-microphone-1/> diakses 29 Juli 2026

Berkurangnya *audibility* dari komunikasi KA 5181B serta tidak adanya prosedur yang mengatur tentang standar fraseologi dan struktur penyampaian informasi keadaan darurat dari Masinis ke PPKP berdampak terhadap bertambahnya durasi penyampaian informasi terkait kecelakaan di JPL 86. Hal ini menyebabkan PPKP Selatan tidak dapat segera melakukan tindakan penanganan yang sesuai kondisi pada saat itu.

### **II.1.3. Penyampaian Informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur**

Pengendalian perjalanan KA di Wilayah Timur DAOP 1 Jakarta dikendalikan oleh PPKP Timur. Berbeda dengan Wilayah Barat dan Wilayah Selatan, pelayanan komunikasi Wilayah Timur lintas St. Manggarai - St. Cikarang ditugaskan kepada 2 PPKP yaitu PPKP Selatan dan PPKP Timur (Gambar 26.) dengan pembagian fungsi sebagai berikut :

1. PPKP Selatan mengendalikan saluran komunikasi Radio KA *Commuter Line* lintas St. Manggarai – St. Cikarang dengan menggunakan dua konsol berbeda, yaitu Sepura Section 27 dan Tait Section 27, sesuai dengan jenis radio yang terpasang pada masing-masing sarana KA *Commuter Line*.
2. PPKP Timur mengendalikan saluran komunikasi Radio Lokomotif KA Jarak Jauh dan KA Barang Wilayah Timur lintas St. Manggarai – St. Cikarang dengan Radio Lokomotif Section 1.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa PPKP Timur memperoleh informasi mengenai kecelakaan antara KA 5181B dengan Taksi di JPL 86 karena mendengar komunikasi antara PPKP Selatan dengan Masinis KA 5181B. Walaupun demikian, PPKP Timur tidak mengetahui situasi dan kondisi kejadian secara akurat karena belum menerima informasi lengkap baik dari PPKP Selatan maupun dari Pengendali Operasi KA.

Investigasi tidak menemukan prosedur yang mengatur mekanisme penyampaian informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur. Dengan tidak adanya prosedur penyampaian informasi, ketika PPKP Selatan menerima informasi terkait kondisi darurat terkait KA *Commuter Line* di Wilayah Timur, informasi tersebut berpotensi untuk tidak dapat diterima secara cepat dan akurat oleh PPKP Timur. Hal ini berdampak pada tidak akuratnya informasi dan perintah yang diberikan oleh PPKP Timur, sehingga Masinis dan Asisten Masinis KA 4B tidak mendapatkan informasi yang tepat mengenai situasi pada saat itu untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan.

#### **II.1.4. Kegagalan Komunikasi KA 5568A**

Saat melihat adanya kerumunan masyarakat di jalur hulu sekitar JPL 86, Masinis KA 5568A menghubungi PPKP Selatan untuk meminta informasi terkait situasi di St. Bekasi Timur, namun PPKP Selatan tidak merespon panggilan tersebut karena sedang berkomunikasi dengan KA 5181B. Selang 47 detik kemudian, Masinis KA 5568A kembali menghubungi untuk menginformasikan bahwa KA 5568A masih tertahan di St. Bekasi Timur dan masih tidak ada respon dari PPKP Selatan. Masinis KA 5568A menghubungi PPKP Selatan melalui panggilan *individual* dan tidak melalui panggilan *emergency*.

Dari rekaman CCTV Pusdal diketahui bahwa pada saat itu PPKP Selatan sedang melapor ke Pengendali OPKA mengenai kecelakaan di JPL 86 sesuai dengan Prosedur Tanggap Darurat NKKA<sup>3</sup>, sehingga tidak mendengar panggilan dari KA 5568A. Situasi ini menyebabkan terjadinya kegagalan komunikasi di mana informasi bahwa KA 5568A tertahan di St. Bekasi Timur karena ada kerumunan masyarakat tidak tersampaikan kepada PPKP Selatan dan Masinis KA 4B.

Akibat dari kegagalan komunikasi tersebut, baik PPKP Selatan maupun PPKP Timur tidak menerima informasi mengenai situasi dan kondisi gangguan perjalanan KA yang ada di St. Bekasi Timur, sehingga PPKP tidak memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan terkait pengendalian KA yang sesuai dengan kondisi pada saat itu.

#### **II.1.5. Penggunaan Jalur Komunikasi Darurat**

Berdasarkan *SOP Penggunaan Alat Komunikasi Train Dispatching Radio Rig TAIT Kabin KRL Jabodetabek di Wilayah DAOP 1 Jakarta*, kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan bermotor umum atau benda lainnya termasuk ke dalam keadaan darurat yang dihadapi Masinis dengan kategori Non Kecelakaan Kereta Api (NKKA). Adanya kerumunan masyarakat di jalur hulu juga dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang dihadapi Masinis dengan kategori NKKA, karena menurut penilaian Masinis kondisi tersebut merupakan gangguan sehingga Masinis memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan KA 5568A.

Investigasi menemukan bahwa pada saat kejadian Masinis KA 5181B dan KA 5568A menghubungi PPKP Selatan melalui panggilan individual dengan menekan tombol *push to*

---

<sup>3</sup> Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Operasional Kereta Api, Peraturan Direksi No. : PER.U/KT.204/VI/1/KA-2024

*talk* (PTT) pada *microphone* tanpa menekan tombol panggilan *emergency*. Kondisi ini dapat berdampak pada penilaian PPKP Selatan terhadap tingkat kedaruratan suatu informasi dan memengaruhi keputusan terkait pengendalian KA yang sesuai dengan kondisi pada saat itu.

#### **II.1.6. Beban Kerja (*Workload*) PPKP Selatan Pusat Kendali Kereta Api Daop 1 Jakarta**

Investigasi menemukan bahwa fasilitas komunikasi di Pusat Kendali Kereta Api Daop 1 Jakarta menggunakan *speaker* eksternal sebagai media penerima komunikasi radio dan tidak menggunakan *headset* sebagai perangkat komunikasi individual. Dengan konfigurasi tersebut, suara komunikasi dari beberapa konsol radio yang beroperasi secara bersamaan dapat saling terdengar di ruang kerja sehingga menimbulkan polusi suara (*noise pollution*). Kondisi ini berpotensi mengurangi kejelasan penerimaan informasi karena suara dari satu saluran komunikasi dapat mengganggu pendengaran terhadap saluran komunikasi di PPKP lainnya.

Selain itu, hasil observasi terhadap tempat kerja PPKP Selatan menunjukkan bahwa seorang operator harus mengelola berbagai sistem operasi dan komunikasi secara bersamaan, meliputi sistem monitoring perjalanan kereta, beberapa konsol radio, sistem Locotrack, ROLINK, telepon, serta perangkat komunikasi lainnya yang tersebar pada meja kerja. Konfigurasi tersebut mengharuskan operator membagi perhatian secara terus-menerus di antara berbagai sumber informasi visual maupun audio.

Pada saat terjadi kondisi tidak normal, seperti kecelakaan yang memerlukan klarifikasi informasi, koordinasi, dan pengamanan perjalanan kereta lain secara bersamaan, kebutuhan untuk memantau berbagai sistem dan saluran komunikasi secara simultan berpotensi meningkatkan beban kerja mental (*mental workload*) operator. Kualitas audio komunikasi yang kurang jelas juga meningkatkan kebutuhan operator untuk melakukan verifikasi berulang terhadap informasi yang diterima sehingga perhatian operator lebih banyak terfokus pada proses klarifikasi dibandingkan pemantauan komunikasi lainnya.

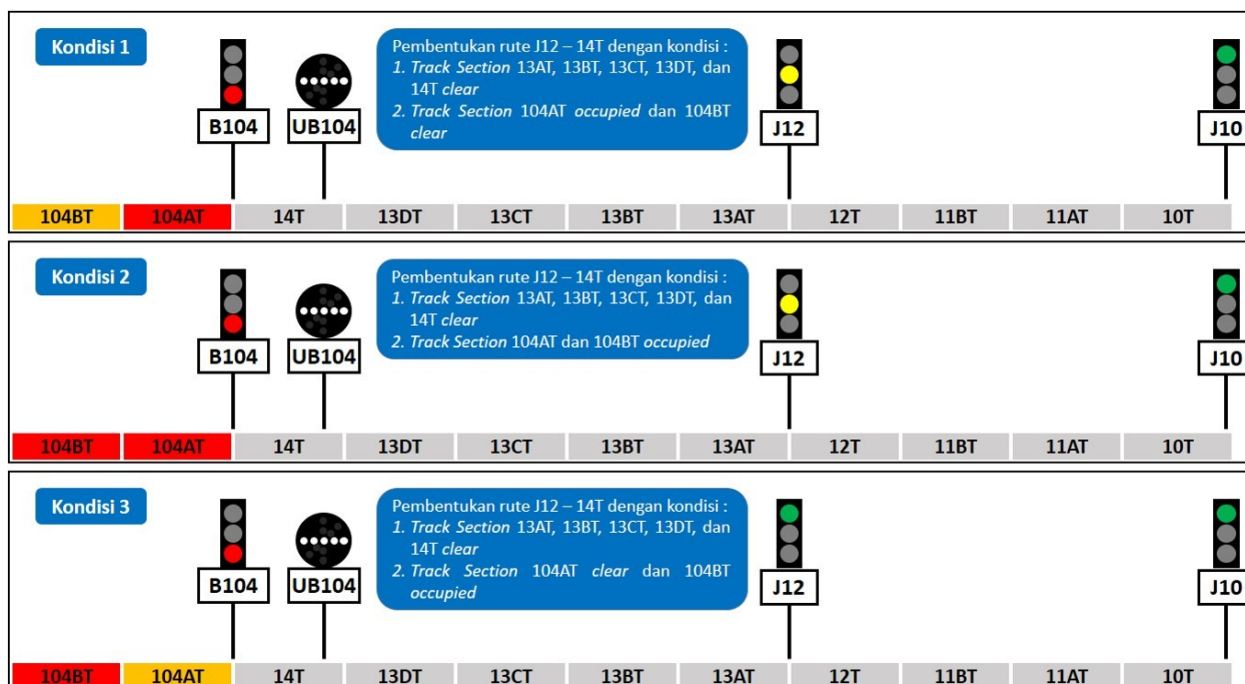
Kombinasi antara tidak adanya prosedur penyampaian segera informasi kondisi bahaya antar PPKP, kualitas audio komunikasi radio yang kurang baik, tidak terdapatnya standar fraseologi komunikasi, serta konfigurasi tempat kerja yang mengharuskan operator mengelola banyak sumber informasi dan saluran komunikasi secara bersamaan, menyebabkan penyampaian informasi keselamatan menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut mengurangi kesempatan bagi PPKP Timur untuk memperoleh informasi secara lengkap dan

tepat waktu terkait kondisi lintas sehingga waktu yang tersedia untuk mengambil tindakan pengamanan terhadap perjalanan KA 4B sebelum memasuki St. Bekasi Timur menjadi semakin terbatas.

## **II.2. PERSINYALAN ANTARA ST. BEKASI – ST. BEKASI TIMUR**

Pada saat kejadian, KA 5568A berhenti di jalur I St. Bekasi Timur dan tidak dapat melanjutkan perjalanan karena ada rintang jalan berupa kerumunan masyarakat dampak dari kejadian kecelakaan di JPL 86 sehingga status okupasi *track* 104BT “*occupied*”. Dari hasil pemeriksaan perilaku persinyalan saat pembentukan rute antara St. Bekasi - St. Bekasi Timur yang telah dilakukan pasca kejadian kecelakaan, terdapat beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap pengoperasian KA antara lain :

1. Blok 104 dibagi menjadi 2 *track* yaitu 104AT dan 104BT untuk keperluan sistem peringatan kedatangan KA di perlintasan sebidang semi otomatis JPL 85.
2. Sinyal Keluar J12 dan Sinyal Blok B104 merupakan sinyal yang dapat menunjukkan 3 aspek yaitu hijau, kuning dan merah.
3. Perilaku aspek Sinyal Keluar J12 saat pembentukan rute bergantung pada status okupasi *track* 104AT.
4. Status okupasi *track* 104BT tidak berpengaruh kepada aspek Sinyal Keluar J12 saat pembentukan rute.
5. Aspek sinyal blok B104 memiliki perilaku yang sama terhadap status okupasi *track* 104AT dan 104BT.
6. Aspek Sinyal Pembantu UB104 selalu menunjukkan indikasi yang sama dengan Sinyal Blok B104.
7. Tidak terdapat sinyal yang berfungsi sebagai indikasi berjalan hati-hati untuk aspek Sinyal Blok B104 saat pembentukan rute J12-14T dengan kondisi *track* 104BT “*occupied*” dan 104AT “*clear*”.

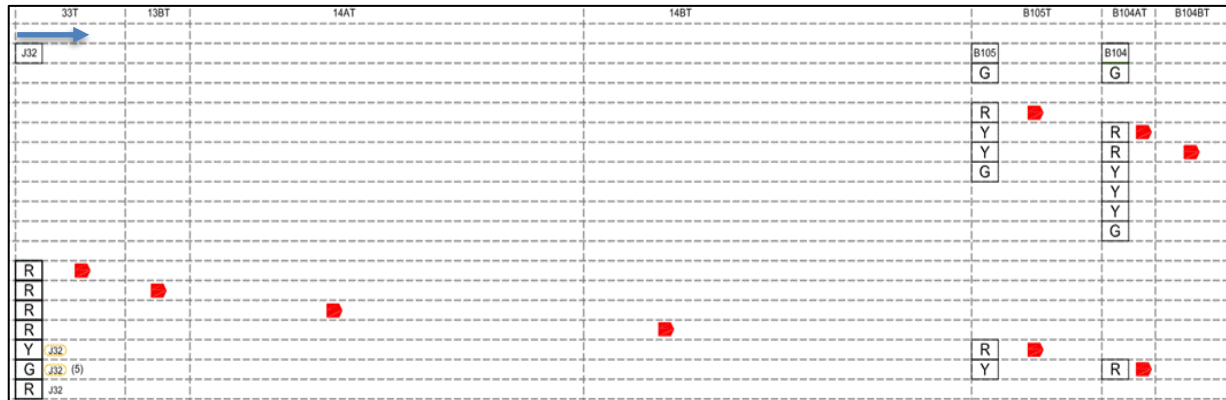


Gambar 33. Ilustrasi aspek warna sinyal utama ketika pembentukan rute J12 – 14T

Susunan sinyal utama dari jalur III St. Bekasi menuju St. Bekasi Timur saat ini adalah Sinyal Keluar J12 kemudian Sinyal Blok B104 masuk St. Bekasi Timur. Ketika pembentukan rute dari jalur III St. Bekasi ke St. Bekasi Timur, status okupasi antara *track* 104AT dan 104BT pada blok St. Bekasi Timur yang dilindungi sinyal blok B104 memberikan respon yang berbeda terhadap perilaku sinyal keluar J12 St. Bekasi. Saat 104AT “*occupied*” dan 104BT “*clear*”, Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek merah dan Sinyal Keluar J12 menunjukkan aspek kuning. Pada kondisi ini Sinyal Keluar J12 dapat berfungsi sebagai indikasi berjalan hati-hati untuk Sinyal Blok B104. Respon yang berbeda ditunjukkan ketika pembentukan rute dari jalur III St. Bekasi ke St. Bekasi Timur dengan kondisi 104AT “*clear*” dan 104BT “*occupied*”, Sinyal Blok B104 tetap menunjukkan aspek merah sedangkan Sinyal Keluar J12 menunjukkan aspek hijau. Pada kondisi ini tidak terdapat sinyal yang berfungsi sebagai indikasi berjalan hati-hati (aspek kuning) untuk Sinyal Blok B104 .

Investigasi menemukan bahwa sebelum perubahan layout St. Bekasi tahun 2021, terdapat Sinyal Blok B105 di antara Sinyal Keluar J32 St. Bekasi dan Sinyal Blok B104. Kondisi tersebut tergambarkan dalam cuplikan dokumen desain *Signal Aspect Drawing Step-1* bagian St. Bekasi - St. Bekasi Timur Tahun 2014<sup>4</sup> (Lampiran 8. ).

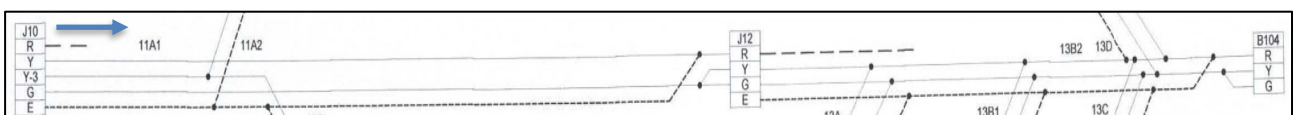
<sup>4</sup> *Signal Aspect Drawing Step-1* bagian *Signal Works Project Railway Electrification and Double - Double Tracking of Java Main Line Project (1) Package B1 : Railway Facility Construction for Bekasi to Cikarang No. B1/DSN/SIG/000000/0500. Rev.0 tanggal 9 September 2014.*



Gambar 34. Cuplikan *Signal Aspect Drawing Step-1* bagian St. Bekasi - St. Bekasi Timur Tahun 2014

Dari cuplikan dokumen desain *Signal Aspect Drawing Step-1* (Gambar 34.) tergambar bahwa ketika rute dibentuk melalui Sinyal Keluar J32 dan track 104AT atau 104BT terduduki/ *occupied*, maka secara berurutan Sinyal Keluar J32 menunjukkan aspek hijau, Sinyal Blok B105 menunjukkan aspek kuning, dan Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek merah. Dokumen desain ini menunjukkan bahwa aspek Sinyal Blok B105 selalu menunjukkan aspek kuning ketika Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek merah, baik ketika track 104AT atau 104BT terduduki/ *occupied*. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip persinyalan 3 (tiga) aspek yaitu sinyal utama berwarna merah akan selalu didahului dengan aspek sinyal utama sebelumnya berwarna kuning.

Setelah dilakukan perubahan *layout* St. Bekasi pada tahun 2021, berdasarkan Dokumen Review Desain TA. 2022, *Signal Aspect Plan* St. Bekasi<sup>5</sup> (Lampiran 9. ), ketika rute terbentuk saat Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek merah, maka Sinyal Keluar J12 menunjukkan aspek kuning dan Sinyal Masuk J10 menunjukkan aspek hijau. Aspek warna sinyal yang tergambar merupakan hubungan antara sinyal utama asal ke sinyal utama tujuan. Saat sinyal utama tujuan menunjukkan aspek merah akan selalu didahului dengan aspek sinyal utama sebelumnya kuning.



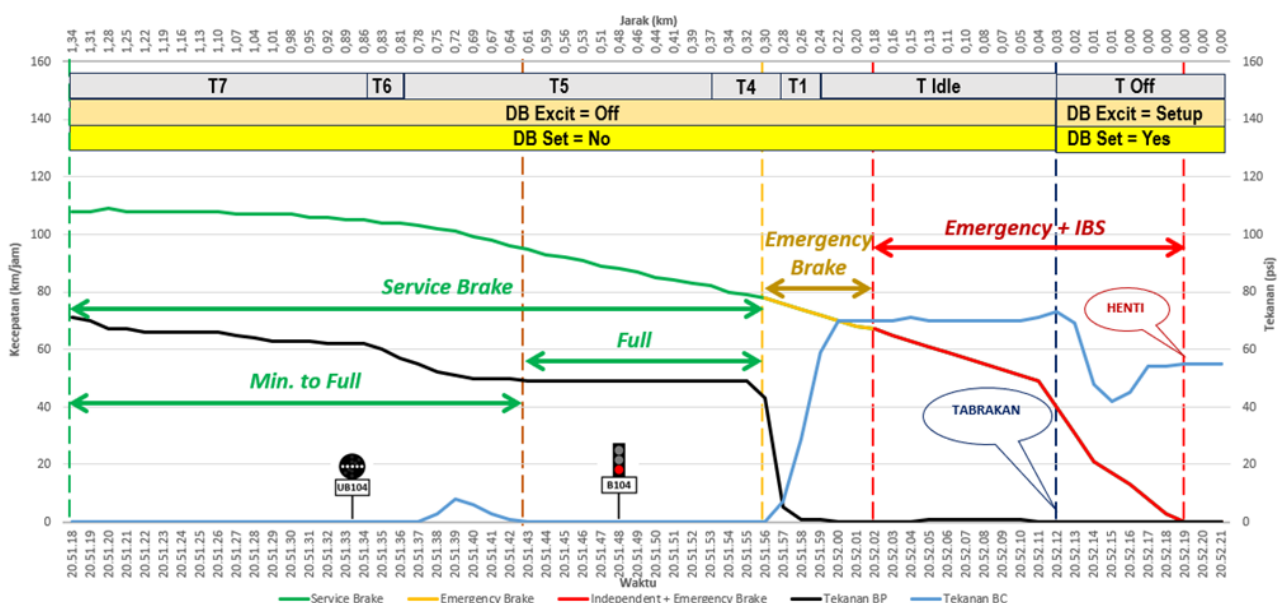
Gambar 35. Cuplikan Dokumen Review Desain TA. 2022, *Signal Aspect Plan* St. Bekasi

<sup>5</sup> *Signal Aspect Plan Stasiun Bekasi (West Direction)*, No. Gambar. DL-23, bagian dari Dokumen Review Desain Pengembangan Double Double Track (Paket B) T.A. 2022 dengan Pekerjaan : Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Bekasi s.d. Cikarang "Pekerjaan Sistem Persinyalan KA Area St. Bekasi"

Dari kedua dokumen tersebut di atas, terdapat perbedaan penggambaran aspek persinyalan. Pada dokumen desain tahun 2014, penggambaran aspek persinyalan digambarkan dalam hubungan *signal to track*, dimana aspek persinyalan dipengaruhi oleh status okupasi track. Pada dokumen review desain TA. 2022, penggambaran aspek persinyalan digambarkan dalam hubungan *signal to signal* tanpa status okupasi track, sehingga perbedaan perilaku Sinyal Keluar J12 terhadap status okupasi track 104AT dan/atau 104BT tidak tergambarkan.

Investigasi menemukan bahwa hubungan persinyalan antara status okupasi *track* 104AT dan 104BT dengan aspek Sinyal Keluar J12 memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi tersebut berdampak kepada aspek yang ditunjukkan oleh Sinyal Keluar J12 tidak selalu memberikan indikasi yang merepresentasikan aspek Sinyal Blok B104 yang akan dihadapi KA. Perbedaan karakteristik tersebut tidak tergambarkan pada dokumen *signal aspect plan*, sehingga kondisi tersebut tidak teridentifikasi sejak tahapan *testing* dan pengoperasian.

### II.3. POLA Pengereman Rangkaian KA 4B SAAT KEJADIAN



Gambar 36. Grafik kurva kecepatan dan tekanan pengereman KA 4B saat kejadian

Berdasarkan grafik kurva kecepatan terhadap tekanan udara di *brake pipe* (BP) dan *brake cylinder* (BC) yang didapat dari data logger lokomotif KA 4B pada tanggal 27 April 2026, pengereman dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan aplikasi *service brake* dari tingkat *minimum* s.d. *full* hingga *emergency brake*. Hasil analisis data logger lokomotif KA 4B saat kejadian dapat dilihat pada Lampiran 7.

### **II.3.1. Fase *Service Brake* (*Minimum Reduction* – *Full Service*)**

Berdasarkan grafik hubungan kecepatan terhadap tekanan udara *brake pipe* (BP) dan *brake cylinder* (BC) yang diperoleh dari data logger lokomotif KA 4 Argo Bromo Anggrek tanggal 27 April 2026 pada rentang waktu 20:51:18 sampai dengan 20:52:21, pengendalian laju kereta dilakukan melalui pengereman bertahap menggunakan *service brake* dari *minimum reduction* hingga *full service*, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi *emergency brake*. Pengereman yang dilakukan masinis hanya menggunakan rem udara (*pneumatic brake*) atau rem gesek (*friction brake*).

Fase *service brake* berlangsung selama 37 detik, dimulai pada pukul 20:51:16 saat kereta berada pada jarak 1.341 m (km 28+600) dari titik berhenti setelah tabrakan (km 28+941) atau 1315 m dari titik tabrakan dengan KA 5568A (km 28+915), dengan posisi *throttle* pada T7, tekanan BP sebesar 71 psi, arus motor traksi 168 A, dan kecepatan 108 km/jam. Fase ini berakhir pada pukul 20:51:53 saat kereta berada pada jarak 322 m (km 28+641), dengan posisi *throttle* pada T4, tekanan BP 49 psi, arus motor traksi 144 A, dan kecepatan 79 km/jam.

Berdasarkan rekaman percakapan antara PPKP Timur dan Asisten Masinis KA 4B, informasi mengenai adanya tabrakan di jalur hilir JPL Bekasi Timur diterima dalam rentang waktu 20:51:06 sampai dengan 20:51:18 (Lampiran 4. ). Setelah menerima informasi tersebut, masinis mulai melakukan pengereman dengan mengoperasikan tuas rem otomatis ke posisi *minimum reduction* selama 9 detik, yaitu dari pukul 20:51:18 sampai dengan 20:51:27. Tindakan ini ditandai dengan penurunan tekanan BP sebesar 6 psi, dari 71 psi menjadi 65 psi. Posisi *independent brake* lokomotif adalah *bail-off*<sup>6</sup>, ditunjukkan dengan tekanan BC tetap dengan nilai 0 psi dan IBS “Rel”. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengereman hanya bekerja pada rangkaian kereta melalui rem otomatis, sedangkan rem lokomotif tidak diaplikasikan.

---

<sup>6</sup>*bail-off* adalah melepas atau merilis rem lokomotif (*independent brake*) tanpa melepas rem pada rangkaian kereta (*service brake*) yang ditariknya.

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

Tabel 6. Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat mulai aplikasi *service brake min. reduction*

| Date       | Time     | km | m   | Speed (km/h) | Accel. (m/sec <sup>2</sup> ) | Load (amps) | EAB BP (psi) | EAB BC (psi) | DB Excit | Throttle | PCS Open | Dir Call | DB Set | DB Star | IBS |
|------------|----------|----|-----|--------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|-----|
| 27/04/2026 | 20.51.18 | 1  | 341 | 108          | 0.05                         | 168         | 71           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.19 | 1  | 311 | 108          | 0.02                         | 168         | 70           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.20 | 1  | 280 | 109          | 0.01                         | 168         | 67           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.21 | 1  | 250 | 108          | -0.03                        | 168         | 67           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.22 | 1  | 220 | 108          | -0.02                        | 168         | 66           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.23 | 1  | 190 | 108          | -0.03                        | 168         | 66           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.24 | 1  | 160 | 108          | -0.03                        | 168         | 66           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.25 | 1  | 130 | 108          | -0.06                        | 168         | 66           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.26 | 1  | 100 | 108          | -0.02                        | 168         | 66           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.27 | 1  | 70  | 107          | -0.04                        | 168         | 65           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |

Pada pukul 20:51:33, Asisten Masinis KA 4B menginformasikan kepada PPKP Timur bahwa Sinyal B104 menunjukkan aspek merah. Sesaat kemudian, pada pukul 20:51:34, Masinis KA 4B menggerakkan tuas rem otomatis ke posisi *full service* dan mempertahankannya hingga pukul 20:51:43. Selama periode tersebut, kereta bergerak dari jarak 863 m (km 28+078) hingga 611 m (km 28+333), sementara posisi *throttle* diturunkan secara bertahap dari T7 ke T5. Pada saat yang sama, tekanan udara BP mengalami penurunan signifikan dari 62 psi menjadi 49 psi dalam waktu 9 detik. Tekanan BP sebesar 49 psi menunjukkan bahwa pengereman *full service* telah terbentuk sepenuhnya.

Tabel 7. Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat mulai aplikasi *full service brake*

| Date       | Time     | km | m   | Speed (km/h) | Accel. (m/sec <sup>2</sup> ) | Load (amps) | EAB BP (psi) | EAB BC (psi) | DB Excit | Throttle | PCS Open | Dir Call | DB Set | DB Star | IBS |
|------------|----------|----|-----|--------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|-----|
| 27/04/2026 | 20.51.34 | 0  | 863 | 105          | -0.14                        | 168         | 62           | 0            | Off      | T7       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.35 | 0  | 834 | 104          | -0.15                        | 168         | 60           | 0            | Off      | T6       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.36 | 0  | 805 | 104          | -0.17                        | 160         | 57           | 0            | Off      | T6       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.37 | 0  | 776 | 103          | -0.23                        | 152         | 55           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.38 | 0  | 748 | 102          | -0.27                        | 144         | 52           | 3            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.39 | 0  | 720 | 101          | -0.31                        | 136         | 51           | 8            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.40 | 0  | 692 | 99           | -0.36                        | 136         | 50           | 6            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.41 | 0  | 665 | 98           | -0.37                        | 136         | 50           | 3            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.42 | 0  | 638 | 96           | -0.4                         | 136         | 50           | 1            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.43 | 0  | 611 | 95           | -0.38                        | 136         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |

Saat Masinis KA 4B memindahkan tuas rem otomatis ke posisi *full service*, terekam adanya kenaikan tekanan udara pada BC lokomotif dari sekitar 3 psi hingga mencapai puncak 8 psi, kemudian turun secara bertahap hingga 0 psi dalam waktu sekitar 5 detik. Dalam sistem pengereman udara bertekanan, penurunan tekanan pada BP saat pengereman *full service* menyebabkan *distributor valve* pada setiap sarana di rangkaian mengalirkan udara bertekanan ke BC masing-masing sehingga gaya pengereman rangkaian meningkat.

Udara sempat masuk ke BC lokomotif terbaca oleh *pneumatic valve sensor* dan terekam pada data logger. Sebelumnya, fungsi *bail-off* dapat digunakan untuk melepaskan rem lokomotif sementara rem pada rangkaian kereta tetap bekerja. Namun, ketika tuas rem

otomatis ditempatkan pada posisi *full service*, sistem memerintahkan pengereman maksimum sehingga rem lokomotif kembali ikut bekerja. Kondisi ini ditunjukkan oleh kenaikan tekanan BC lokomotif hingga mencapai 8 psi, yang mengindikasikan bahwa kondisi *bail-off* secara otomatis dibatalkan (dinonaktifkan) oleh sistem.

Berdasarkan data yang terekam, terdapat indikasi bahwa Masinis kemudian mengoperasikan *bail-off* untuk membuang udara dari *brake cylinder* lokomotif. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan tekanan BC secara bertahap dari 8 psi hingga 0 psi pada pukul 20:51:41. Selama periode yang sama, kecepatan KA berkurang dari 105 km/jam menjadi 95 km/jam, sedangkan arus motor traksi lokomotif turun dari 168 A menjadi 136 A. Tindakan *bail-off* saat pengereman *full service* kemungkinan besar dilakukan Masinis KA 4B untuk mencegah pengereman mendadak dari lokomotif dan meminimalkan risiko tumbukan antar rangkaian kereta di belakang lokomotif.

Pada rentang waktu 20:51:43 hingga 20:51:55, pada posisi jarak 611 m (km 28+078) hingga 322 m (km 28+619), Masinis mempertahankan pengereman pada posisi *full service*. Hal ini ditunjukkan oleh tekanan udara BP yang tetap berada pada 49 psi selama 13 detik. Pada posisi jarak 344 m (km 28+545), Masinis menurunkan posisi *throttle* dari T5 menjadi T4.

Tabel 8. Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat *full service brake*

| Date       | Time     | km | m   | Speed (km/h) | Accel. (m/sec <sup>2</sup> ) | Load (amps) | EAB BP (psi) | EAB BC (psi) | DB Excit | Throttle | PCS Open | Dir Call | DB Set | DB Star | IBS |
|------------|----------|----|-----|--------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|-----|
| 27/04/2026 | 20.51.43 | 0  | 611 | 95           | -0.38                        | 136         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.44 | 0  | 585 | 93           | -0.39                        | 136         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.45 | 0  | 559 | 92           | -0.38                        | 136         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.46 | 0  | 534 | 91           | -0.38                        | 136         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.47 | 0  | 509 | 89           | -0.39                        | 144         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.48 | 0  | 484 | 88           | -0.36                        | 144         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.49 | 0  | 460 | 87           | -0.37                        | 144         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.50 | 0  | 436 | 85           | -0.37                        | 152         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.51 | 0  | 413 | 84           | -0.36                        | 152         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.52 | 0  | 390 | 83           | -0.38                        | 152         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.53 | 0  | 367 | 82           | -0.36                        | 152         | 49           | 0            | Off      | T5       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.54 | 0  | 344 | 80           | -0.37                        | 152         | 49           | 0            | Off      | T4       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |
| 27/04/2026 | 20.51.55 | 0  | 322 | 79           | -0.38                        | 144         | 49           | 0            | Off      | T4       | Closed   | For      | No     | No      | Rel |

### II.3.2. Fase Emergency Brake

Fase *emergency brake* berlangsung selama 25 detik, mulai pukul 20:51:56 hingga 20:52:21. *Emergency brake* diaktifkan pada km 28+588 atau sekitar 275 m sebelum KA 4B menabrak KA 5568A di km 28+915. Setelah tabrakan, KA 4B terus bergerak sejauh 26 m dan akhirnya berhenti di km 28+941. *Emergency brake* diaktifkan saat kecepatan KA telah turun menjadi 78 km/jam. Tindakan ini dilakukan oleh masinis sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kereta setelah melihat rangkaian paling belakang KA 5568A.

Tabel 9. Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat *emergency brake* aktif

| Date       | Time     | km | m   | Speed<br>km/h | Acceleration<br>m/sec <sup>2</sup> | Load<br>amps | EAB BP<br>psi | EAB BC<br>psi | Throttle | PCS Open | IBS  |
|------------|----------|----|-----|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|------|
| 27/04/2026 | 20.51.56 | 0  | 301 | 78            | -0.38                              | 104          | 43            | 0             | T4       | Open     | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.57 | 0  | 279 | 76            | -0.42                              | 0            | 5             | 7             | T4       | Open     | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.58 | 0  | 259 | 74            | -0.51                              | 0            | 1             | 29            | T1       | Open     | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.59 | 0  | 239 | 72            | -0.53                              | 0            | 1             | 59            | Idle     | Open     | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.52.00 | 0  | 219 | 70            | -0.49                              | 0            | 0             | 70            | Idle     | Open     | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.52.01 | 0  | 200 | 68            | -0.52                              | 0            | 0             | 70            | Idle     | Open     | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.52.02 | 0  | 181 | 67            | -0.49                              | 0            | 0             | 70            | Idle     | Open     | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.52.03 | 0  | 163 | 65            | -0.55                              | 0            | 0             | 70            | Idle     | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.04 | 0  | 145 | 63            | -0.55                              | 0            | 0             | 71            | Idle     | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.05 | 0  | 128 | 61            | -0.54                              | 0            | 1             | 70            | Idle     | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.06 | 0  | 112 | 59            | -0.54                              | 0            | 1             | 70            | Idle     | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.07 | 0  | 96  | 57            | -0.56                              | 0            | 1             | 70            | Idle     | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.08 | 0  | 80  | 55            | -0.55                              | 0            | 1             | 70            | Idle     | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.09 | 0  | 65  | 53            | -0.56                              | 0            | 1             | 70            | Idle     | Open     | Appl |

Dalam rentang waktu 4 detik, yaitu pukul 20:51:56 hingga 20:52:00, tekanan BP turun drastis dari 43 psi menjadi 0 psi, sementara tekanan BC meningkat tajam dari 0 psi menjadi 70 psi. Pada periode yang sama, posisi *throttle* turun secara bertahap dari T4 ke T1 kemudian ke posisi *idle*. Aktivasi *emergency brake* pada rangkaian kereta api ditunjukkan oleh indikator *pneumatic control switch* (PCS) yang berubah ke posisi “Open”. Kondisi ini secara otomatis memutus (*cut-off*) arus listrik ke motor traksi, memaksa *throttle* berada pada posisi *idle*, serta menyebabkan arus motor traksi turun drastis dari 104 A menjadi 0 A. Selama periode tersebut, kecepatan kereta berkurang dari 78 km/jam menjadi 70 km/jam.

Saat pengereman darurat masih dilakukan, pada pukul 20:52:03, di jarak 163 m, posisi *throttle idle*, tekanan BP 0 psi, tekanan BC 70 psi, beban arus motor traksi lokomotif di 0 A dan kecepatan 65 km/jam, Masinis KA 4B mengaktifkan rem independen (*independent brake*), yaitu sistem pengereman yang mengalirkan udara bertekanan langsung dari *reservoir* ke piston penekan di dalam BC lokomotif dan bekerja secara terpisah dengan rem rangkaian kereta.

Penggunaan rem independen ini diketahui dari indikator *independent brake system* (IBS) dalam logger lokomotif KA 4B menunjukkan indikasi “Appl” atau *applied* yang sebelumnya menunjukkan indikasi “Rel” atau *release*. Dalam kondisi ini pengereman darurat sudah terlebih dahulu dilakukan, dimana tekanan udara di BC lokomotif sudah mencapai tekanan 70 psi, yang merupakan tekanan udara maksimal di BC sehingga gaya pengereman di blok rem lokomotif untuk menekan roda lokomotif sudah mencapai batas maksimal. Aktivasi rem independen pada lokomotif tidak memberikan efek gaya pengereman tambahan.

Tabel 10. Rekaman data logger lokomotif KA 4B saat tabrakan dengan KA 5568A

| Date       | Time     | km | m  | Speed | Acceleration       | Load | EAB BP | EAB BC | Throttle | PCS Open | IBS  |
|------------|----------|----|----|-------|--------------------|------|--------|--------|----------|----------|------|
|            |          |    |    | km/h  | m/sec <sup>2</sup> | amps | psi    | psi    |          |          |      |
| 27/04/2026 | 20.52.10 | 0  | 51 | 51    | -0.55              | 0    | 1      | 70     | Idle     | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.11 | 0  | 37 | 49    | -0.58              | 0    | 0      | 71     | Idle     | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.12 | 0  | 26 | 40    | ---                | 0    | 0      | 73     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.13 | 0  | 17 | 31    | ---                | 0    | 0      | 69     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.14 | 0  | 12 | 21    | ---                | 0    | 0      | 48     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.15 | 0  | 7  | 17    | ---                | 0    | 0      | 42     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.16 | 0  | 3  | 13    | ---                | 0    | 0      | 45     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.17 | 0  | 1  | 8     | ---                | 0    | 0      | 54     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.18 | 0  | 0  | 3     | ---                | 0    | 0      | 54     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.19 | 0  | 0  | 0     | -0.84              | 0    | 0      | 55     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.20 | 0  | 0  | 0     | -0.4               | 0    | 0      | 55     | Off      | Open     | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.21 | 0  | 0  | 0     | -0.15              | 0    | 0      | 55     | Off      | Open     | Appl |

Kejadian tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A di St. Bekasi Timur, terjadi di pukul 20:52:12 di km. 28+915 dan berhenti di km. 28+941, posisi *throttle off*, tekanan udara BP 0 psi, tekanan udara BC 73 psi, beban arus motor traksi lokomotif di 0 A dan di kecepatan 40 km/jam. Hal ini dapat terlihat dari:

1. Pada pukul 20:52:11, akselerometer lokomotif masih mendeteksi data perlambatan sebesar  $-0.58 \text{ m/s}^2$ , dan pada pukul 20:52:12, akselerometer lokomotif mencatatkan data kosong/tidak terbaca "---" yang merupakan efek dari *G-Force* akibat tabrakan seketika yang melebihi batas ukur (*threshold*) sensor akselerometer dapat menyebabkan perangkat elektronik di lokomotif kehilangan daya komputasi atau sinyal selama beberapa detik saat rangka lokomotif terdeformasi.
2. Pada pukul 20:52:12 sampai dengan 20:52:19 atau selama 7 detik, yaitu rentang waktu antara kejadian tabrakan sampai dengan lokomotif KA berhenti, tekanan udara BC lokomotif sempat turun cukup signifikan dari tekanan 73 psi ke tekanan 42 - 45 psi, sebelum akhirnya tekanan naik kembali ke 55 psi saat lokomotif berhenti di pukul 20:52:19. Hal ini mengindikasikan kemungkinan Masinis KA 4B merilis *independent brake* sebagian (*bail-off*) sesaat sebelum lokomotif berhenti. Tujuannya adalah untuk menghindari hentakan keras (*jerk*) yang biasanya terjadi saat momen inersia rangkaian KA berhenti sepenuhnya. Setelah KA berhenti, kemungkinan rem independen diaplikasikan kembali secara penuh sehingga tekanan udara di BC kembali naik ke 55 psi sebagai rem parkir (*holding*).

Setelah menerima informasi dari PPKP Timur mengenai adanya kecelakaan di perlintasan sebidang jalur hilir JPL Bekasi Timur, Masinis KA 4B melakukan pengereman *service brake minimum reduction*. Selanjutnya, saat melihat Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek merah, Masinis KA 4B menambah pengereman hingga *full service*. Kemudian, di km. 28+640

sebelum melewati perlintasan sebidang Jl. Moh. Yamin (JPL 85), Masinis KA 4B mengambil langkah terakhir dengan melakukan *emergency brake* dan menabrak KA 5568A di Km. 28+915 pada pukul 20:52:12. Tahapan pengereman ini dilakukan sesuai dengan pemahaman Masinis KA 4B selama bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian.

Berdasarkan hasil wawancara, Masinis KA 4B memahami bahwa *emergency brake* harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang serta rangkaian kereta api. Menurut pemahaman Masinis KA 4B, penerapan *emergency brake* pada kecepatan tinggi serta posisi rangkaian KA yang masih berada di jalan rel lengkung berpotensi menimbulkan risiko berupa *jackknifing*<sup>7</sup> *derailment* atau tergulingnya rangkaian yang sedang dioperasikan. Saat melihat aspek merah Sinyal Blok B104 posisi KA 4B sedang berada di jalan rel lengkung, oleh karena itu Masinis KA 4B memutuskan untuk melakukan *full service brake* terlebih dahulu dan kemudian melakukan *emergency brake* setelah KA 4B keluar dari lengkung. Investigasi menemukan bahwa Masinis KA 4B belum pernah mendapatkan pelatihan terkait skenario kondisi yang membutuhkan pengereman darurat serta pola atau taktis pengereman darurat (*emergency brake*).

Berdasarkan pasal 40 PD 16A, pengereman darurat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang dan rangkaian KA. Akan tetapi, tidak terdapat prosedur yang menjadi acuan untuk taktis pengereman darurat saat kecepatan tinggi di jalan rel lengkung sehingga taktis pengereman darurat dilakukan berdasarkan pertimbangan Masinis dengan mengacu pada pemahaman dan pengalaman yang dimiliki, karena belum terdapat prosedur yang memberikan panduan spesifik mengenai taktis pengereman darurat pada kecepatan tinggi saat rangkaian berada di jalan rel lengkung.

---

<sup>7</sup> *Jackknifing* adalah kondisi ketika kereta/ gerbong dalam rangkaian tertekuk membentuk sudut tajam seperti pisau lipat, biasanya akibat kendaraan selip, pengereman yang salah, atau kondisi jalan yang licin.

### II.3.3. Perhitungan Jarak Henti KA dengan Perlambatan Rata-rata saat Kejadian

Berdasarkan data *logger*, perlambatan rata – rata saat fase *full service brake* dan *emergency brake* hingga menabrak KA 5568A saat kecepatan 40 km/jam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perhitungan perlambatan rata-rata fase *full service brake* dan *emergency brake*

| <i>Full Service</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $v_0 = 105 \frac{km}{jam} = 29.2 \text{ m/s} \quad \Delta t = 21 \text{ s}$<br>$v_t = 79 \frac{km}{jam} = 21.94 \frac{m}{s} \quad s_{t-0} = 541 \text{ m (dari jarak 863 m ke 322 m)}$<br>Maka, perlambatan rata - rata KA 4B saat <i>full service brake</i> adalah<br>$a_{fs} = \frac{(v_t - v_0)}{\Delta t} \quad a_{fs} = \frac{(29.2 - 21.9)}{21} = -0.35 \text{ m/s}^2$              |                                                                                              |
| <i>Emergency - Tabrakan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Jarak pengereman Full Service - Tabrakan</i>                                              |
| $v_0 = 78 \frac{km}{jam} = 21.7 \text{ m/s} \quad \Delta t = 16 \text{ s}$<br>$v_t = 40 \frac{km}{jam} = 11.11 \text{ m/s}$<br>$s_{t-0} = 275 \text{ m (26 m sebelum titik berhenti setelah tabrakan)}$<br>Maka, perlambatan rata - rata KA 4B saat <i>emergency brake</i> adalah<br>$a_{eb} = \frac{(v_t - v_0)}{\Delta t} \quad a_{eb} = \frac{21.7 - 11.11}{16} = -0.66 \text{ m/s}^2$ | $s_{total} = s_{fs} + s_{eb}$<br>$s_{total} = 289 \text{ m} + 275 \text{ m} = 816 \text{ m}$ |

Tabel 12. Perhitungan jarak henti KA 4B dengan pola pengereman saat kejadian

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlambatan rata – rata saat <i>full service -emergency brake</i><br>$a_{avg} = \frac{a_{fs} + a_{eb}}{2} \quad a_{avg} = \frac{-0.35 - 0.66}{2}$<br>$a_{avg} = -0.505 \text{ m/s}^2$                                                                             | Total Jarak henti <i>full service - emergency</i> saat kecepatan 105 km/jam dengan perlambatan rata – rata saat kejadian.<br>$s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{29.2^2}{2 \times 0.505} = 844.19 \text{ m} \approx 845 \text{ m}$ |
| Jika henti KA jika menggunakan perlambatan rata – rata <i>full service</i> $a_{fs} = -0.35 \text{ m/s}^2$ saat kecepatan sebelum pengereman 108 km/jam (30 m/s)<br>$s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{30^2}{2 \times 0.35} = 1285.71 \text{ m} \approx 1286 \text{ m}$ |                                                                                                                                                                                                                              |

Apabila perhitungan jarak berhenti KA 4B dilakukan berdasarkan pola pengereman dan perlambatan rata-rata saat kejadian, maka KA 4B memerlukan jarak  $\pm 845 \text{ m}$  atau pada jarak  $\pm 29 \text{ m}$  setelah titik tabrakan untuk berhenti sepenuhnya dari kecepatan 105 km/jam.

### II.3.4. Perhitungan Jarak Henti KA dengan Mempertimbangkan Skala Kenyamanan Penumpang ISO 2631

Dalam sistem persinyalan 3 (tiga) aspek, rangkaian aspek hijau, kuning, dan merah berfungsi memberikan informasi secara bertahap kepada masinis mengenai kondisi lintas di depannya. Apabila urutan aspek sinyal pada saat kejadian sesuai dengan *signal aspect plan* dengan prinsip persinyalan 3 (tiga) aspek, yaitu Sinyal Masuk J10 St. Bekasi menunjukkan aspek hijau, Sinyal Keluar J12 St. Bekasi menunjukkan aspek kuning, dan Sinyal Blok B104 St. Bekasi Timur menunjukkan aspek merah, Masinis KA 4B telah memperoleh informasi mengenai adanya indikasi berhenti pada Sinyal Blok B104 sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan langkah antisipatif melalui pengendalian kecepatan secara bertahap guna memastikan kereta dapat berhenti dengan aman sebelum mencapai sinyal tersebut.

Tabel 13. Perhitungan jarak henti KA dengan mempertimbangkan skala kenyamanan penumpang ISO 2631

| <p>Jika menggunakan perlambatan rata - rata <math>a_v = -0.315 \text{ m/s}^2</math> (<i>not uncomfortable</i>) atau comfort. Jarak henti ketika kecepatan operasional KA 4B 115 km/jam (31.94 m/s), maka;</p> $s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{31.94^2}{2 \times 0.315} = 1619.30 \text{ m} \approx 1620 \text{ m}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <p>Jika menggunakan perlambatan rata - rata <math>a_v = -0.315 \text{ m/s}^2</math> (<i>not uncomfortable</i>) . Jarak henti ketika kecepatan KA 4B saat kejadian yaitu 108 km/jam (30 m/s), maka;</p> $s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{30^2}{2 \times 0.315} = 1428.57 \text{ m} \approx 1429 \text{ m}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th><math>a_v \text{ (m/s}^2\text{)}</math></th><th>Ride Comfort</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\leq 0.315</math></td><td>Not uncomfortable</td></tr> <tr> <td>0.5–0.63</td><td>Little uncomfortable</td></tr> <tr> <td>0.63–0.8</td><td>Little uncomfortable to fairly uncomfortable</td></tr> <tr> <td>0.8–1.0</td><td>Fairly uncomfortable to uncomfortable</td></tr> <tr> <td>1.0–1.25</td><td>Uncomfortable</td></tr> <tr> <td>1.25–1.6</td><td>Uncomfortable to very uncomfortable</td></tr> <tr> <td>1.6–2.0</td><td>Very uncomfortable</td></tr> <tr> <td>2.0–2.5</td><td>Very uncomfortable to extremely uncomfortable</td></tr> <tr> <td><math>\geq 2.5</math></td><td>Extremely uncomfortable</td></tr> </tbody> </table> <p>ISO 2631 comfort evaluation scale</p> |                                               | $a_v \text{ (m/s}^2\text{)}$ | Ride Comfort | $\leq 0.315$ | Not uncomfortable | 0.5–0.63 | Little uncomfortable | 0.63–0.8 | Little uncomfortable to fairly uncomfortable | 0.8–1.0 | Fairly uncomfortable to uncomfortable | 1.0–1.25 | Uncomfortable | 1.25–1.6 | Uncomfortable to very uncomfortable | 1.6–2.0 | Very uncomfortable | 2.0–2.5 | Very uncomfortable to extremely uncomfortable | $\geq 2.5$ | Extremely uncomfortable |
| $a_v \text{ (m/s}^2\text{)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ride Comfort                                  |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| $\leq 0.315$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Not uncomfortable                             |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| 0.5–0.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Little uncomfortable                          |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| 0.63–0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Little uncomfortable to fairly uncomfortable  |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| 0.8–1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fairly uncomfortable to uncomfortable         |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| 1.0–1.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uncomfortable                                 |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| 1.25–1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uncomfortable to very uncomfortable           |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| 1.6–2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Very uncomfortable                            |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| 2.0–2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Very uncomfortable to extremely uncomfortable |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |
| $\geq 2.5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Extremely uncomfortable                       |                              |              |              |                   |          |                      |          |                                              |         |                                       |          |               |          |                                     |         |                    |         |                                               |            |                         |

Berdasarkan skala kenyamanan penumpang dari Standar ISO 2631, karena KA 4B merupakan Kereta Eksekutif yang dimana kenyamanan penumpang menjadi nilai tambah dari pengoperasian KA ini, maka nilai akselerasi/deselerasi ideal untuk penumpang yang berada di dalam KA adalah  $\leq 0.315 \text{ m/s}^2$  dan dikategorikan nyaman berdasarkan standar

dari ISO 2631. Sehingga jika digunakan perlambatan rata – rata  $0.315 \text{ m/s}^2$  maka jarak pengereman yang dibutuhkan KA untuk berhenti dari kecepatan operasional 115 km/jam adalah dengan jarak 1620 m atau dari kecepatan saat kejadian 108 km/jam adalah dengan jarak 1429 m.

Jarak antara Sinyal Keluar J12 dan Sinyal Blok B104 sebesar 1.781 meter, sedangkan kecepatan KA 4B pada saat itu sekitar 108 km/jam. Berdasarkan perhitungan dengan asumsi perlambatan rata-rata sebesar  $0.315 \text{ m/s}^2$  yang masih berada dalam kategori nyaman menurut skala kenyamanan penumpang ISO 2631, KA 4B memerlukan jarak pengereman sekitar 1429 m untuk berhenti dari kecepatan tersebut sehingga jarak yang tersedia antara Sinyal Keluar J12 dan Sinyal Blok B104 lebih besar daripada jarak pengereman yang dibutuhkan.

Namun demikian, kecukupan jarak tersebut bergantung pada tersedianya informasi peringatan kepada masinis untuk mulai melakukan pengendalian kecepatan. Apabila masinis tidak memperoleh informasi aspek kuning pada Sinyal Keluar J12, maka masinis tidak mendapatkan peringatan berjalan hati - hati karena akan menghadapi aspek merah indikasi berhenti di Sinyal Blok B104. Akibatnya, proses antisipasi melalui pengurangan kecepatan dan pengereman tidak dapat dimulai sejak melewati Sinyal Keluar J12 sehingga kemampuan kereta untuk berhenti sebelum Sinyal Blok B104 akan ditentukan oleh jarak yang tersisa pada saat masinis pertama kali memperoleh indikasi berhenti dan mulai melakukan tindakan pengereman.

## **II.4. GANGGUAN VISIBILITAS AWAK SARANA PERKERETAAPIAN**

KA 4B berjalan langsung di Jalur III St. Bekasi melewati Sinyal Keluar J12 dengan aspek hijau. Kemudian setelah melewati Sinyal Keluar J12 yang terletak di Km. 26+659, perjalanan KA 4B memasuki petak blok antara St. Bekasi - St. Bekasi Timur, menghadapi Sinyal Pembantu UB104 di Km 28+030 dan Sinyal Blok B104 di Km 28+440. Sebelum Sinyal Pembantu UB104, terdapat jalan rel lengkung nomor IP.MC22D mulai lengkung (ML) Km 27+398.569 dan akhir lengkung (AL) Km 27+685.472 dengan radius lengkung 946 m.

Berdasarkan hasil wawancara dan rekaman percakapan, pada saat KA 4B melintas di petak jalan antara St. Bekasi - St. Bekasi Timur, Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek merah (Gambar 15b). Untuk membuktikan perilaku dari aspek persinyalan pada saat kejadian, Tim KNKT melakukan analisis data logger persinyalan St. Bekasi - St. Bekasi Timur serta simulasi pelayanan KA berjalan langsung keluar Jalur III St. Bekasi dengan status *track*

104BT terokupasi untuk membuktikan perilaku konsisten dari aspek persinyalan dengan hasil sebagai berikut:

1. Sinyal Keluar J12 keluar Jalur III St. Bekasi menunjukkan aspek berwarna hijau (semboyan 5) yang mengindikasikan “berjalan”;
2. Sinyal Pembantu UB104 menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih (semboyan 9C3) yang mengindikasikan Sinyal Blok B104 aspek berwarna merah (semboyan 7);
3. Sinyal Blok B104 masuk St. Bekasi Timur menunjukkan aspek berwarna merah (semboyan 7) yang mengindikasikan “berhenti”.

Saat tim KNKT melakukan observasi lapangan, ditemukan bahwa KRL menggunakan *windshield* dengan material *laminated safety glass* dan lokomotif menggunakan *windshield* dengan material *polycarbonate*. Kondisi saat ini ditemukan adanya banyak goresan wiper dan *swirl mark* pada permukaan *windshield polycarbonate* lokomotif. Dari hasil pengamatan pada kabin lokomotif CC206 (Gambar 21.), sumber cahaya lampu tampak lebih berpendar dengan penyebaran cahaya yang signifikan (*light scattering*). Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kontras visual antara aspek sinyal dengan sumber cahaya lingkungan. Pada kabin KRL TM6000, kondisi *light scattering* teridentifikasi lebih sedikit dengan visibilitas terhadap sinyal lebih jelas.

## **II.5. PERSEPSI ASP KA 4B**

KA 4B berjalan langsung di Jalur III St. Bekasi dan dijadwalkan berhenti untuk naik - turun penumpang di St. Cirebon. Pada saat melewati Sinyal Keluar J12 St. Bekasi, Masinis KA 4B memperoleh aspek hijau yang mengindikasikan berjalan dengan kecepatan sesuai dengan rencana/ kecepatan operasi dan tidak ada informasi bahwa sinyal berikutnya (B104) akan menunjukkan aspek merah. Dalam pemahaman Masinis dan Asisten Masinis KA 4B terhadap aspek persinyalan 3 (tiga) aspek, aspek sinyal hijau secara berurutan akan diikuti oleh aspek hijau atau, kemungkinan terburuknya, menunjukkan aspek kuning, sedangkan aspek merah yang mengindikasikan berhenti selalu didahului oleh aspek kuning sebagai indikasi untuk berjalan hati-hati. Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman terhadap perilaku persinyalan ini diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman selama menjadi Awak Sarana Perkeretaapian (ASP).

Lokasi sinyal blok B104 terletak setelah lengkung nomor IP.MC22D dan baru terlihat dari jarak 410 m sebelum sinyal, sehingga tidak memenuhi jarak tampak minimum 600 m yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian. Untuk menambah jarak tampak tersebut, dipasang Sinyal Pembantu UB104 yang menunjukkan indikasi aspek pada sinyal utamanya, yaitu Sinyal Blok B104.

Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa Sinyal Pembantu UB104 menggunakan lampu bohlam LED berwarna putih yang disusun berjajar 5 (lima) buah dengan aspek vertikal, diagonal, dan horisontal. Pada malam hari, cahaya lampu dari UB104 sulit dibedakan dengan pencahayaan dari kawasan permukiman karena banyaknya lampu dengan warna dan intensitas yang serupa di sekitar lokasi tersebut (Tabel 2.). Selain itu, kondisi kaca depan kabin lokomotif yang terdapat goresan *wiper* dan *swirl mark* menyebabkan pendaran cahaya berlebih (*light scattering*) juga turut mengurangi visibilitas Sinyal Pembantu UB104, sehingga aspek yang ditampilkan menjadi lebih sulit diidentifikasi dari jarak yang memadai.

Pemahaman yang dimiliki Masinis dan Asisten Masinis KA 4B setelah melewati aspek hijau pada Sinyal Keluar J12 St. Bekasi berpengaruh terhadap alokasi perhatian mereka. Dengan adanya pemahaman bahwa sinyal berikutnya masih menunjukkan aspek yang mengizinkan untuk berjalan dan tidak adanya jadwal berhenti sampai dengan St. Cirebon, perhatian Masinis dan Asisten Masinis KA 4B cenderung lebih terarah pada informasi yang mendukung pemahaman tersebut. Akibatnya, aspek yang ditunjukkan oleh Sinyal Pembantu UB104 berpotensi untuk tidak menjadi pusat perhatian bagi Masinis, sehingga adanya aspek sinyal yang berbeda dari pemahaman Masinis dan Asisten Masinis KA 4B menjadi tidak terantisipasi.

Kombinasi antara pemahaman terhadap perilaku urutan aspek persinyalan, berkurangnya visibilitas Sinyal Pembantu UB104 pada malam hari, serta adanya *light scattering* pada *windshield* lokomotif menurunkan efektivitas Sinyal Pembantu UB104 dalam menambah jarak pandang Sinyal Blok B104. Hal ini berpotensi menurunkan *situational awareness* Masinis dan Asisten Masinis KA 4B terhadap posisi dan aspek sinyal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kegagalan dalam mengidentifikasi aspek yang ditampilkan Sinyal Pembantu UB104.

Dengan tidak teridentifikasinya aspek Sinyal Pembantu UB104, aspek yang ditampilkan oleh Sinyal Blok B104 merupakan satu-satunya informasi yang dimiliki masinis bahwa blok

di depannya tidak aman dilalui oleh KA 4B. Oleh karena itu, masinis baru melakukan pengereman *full service* setelah melihat aspek Sinyal Blok B104. Apabila aspek Sinyal Pembantu UB104 dapat teridentifikasi dengan baik, maka Masinis KA 4B dapat melakukan upaya pengereman lebih awal dan dampak dari kecelakaan dapat berkurang.

## **II.6. DEVIASI REALISASI PERJALANAN KA TERHADAP GAPEKA**

Pada tanggal 27 April 2026, terdapat deviasi antara realisasi perjalanan KA di St. Bekasi sebagai berikut :

1. KA 4B berangkat lebih awal 3 menit 17 detik di St. Bekasi. Dari unduhan data logger Lokomotif KA 4B, kecepatan KA 4B di lintas St. Gambir - St. Manggarai tidak melebihi kecepatan operasional sesuai tabel O.100 dan adanya taspat di km 20+800 dengan kecepatan maksimal 90 km/jam sesuai informasi dari PPKP. Investigasi menemukan bahwa kecepatan operasional KA 4B dari St. Jatinegara - St. Bekasi mengalami perubahan dari 109 km/jam menjadi 114 km/jam dengan waktu tempuh yang sama.
2. KA 5568A berangkat lebih lambat 8 menit 32 detik di St. Bekasi karena menunggu disusul oleh KA 116B hingga KA 116B masuk ke petak blok di depannya.
3. KA 116B datang pukul 20:35 (lambat 5 menit) di St. Bekasi dan melakukan proses turun naik penumpang selama 2 menit, kemudian diberangkatkan kembali pukul 20:37 (lambat 5 menit) dari St. Bekasi. Keterlambatan waktu datang KA 116B di St. Bekasi disebabkan karena proses meyakinkan S.40 di St. Pasar Senen (lambat 1 menit), tertahan di Sinyal Masuk J20 St. Jatinegara pada saat PPKA St. Jatinegara sedang melayani KA 49 (lambat 3 menit), dan proses deselerasi saat masuk ke St. Bekasi (lambat 1 menit).
4. KA 49 mengalami keterlambatan waktu datang di St. Jatinegara karena berangkat lebih lambat 3 menit dari Daop sebelumnya, terdapat pembatas kecepatan pada lintas Dawuan - Kosambi yang menyebabkan lebih lambat 3 menit, antrian dengan PLB 333B dan bersilang di St. Karawang yang menyebabkan lebih lambat 2 menit, antrian dengan PLB 179B di lintas Karawang - Kedunggedeh yang menyebabkan lebih lambat 2 menit, antrian masuk St. Bekasi dengan PLB 179B dan PLB 5575C sebagai imbas dari padatnya JPL 78 dan 81 yang menyebabkan lebih lambat 6 menit, dan tertahan Sinyal J34 Jatinegara karena bergantian pelayanan dengan PLB 6069 yang menyebabkan lebih lambat 3 menit.

Deviasi antara realisasi perjalanan KA terhadap GAPEKA tidak hanya terjadi pada saat kejadian kecelakaan, tetapi juga terjadi sebelumnya sebagai dampak dari berbagai faktor di lapangan. Berdasarkan data realisasi pelaksanaan GAPEKA Semester 1 Tahun 2026, penyebab terbesar kelambatan KA di Daop 1 Jakarta antara lain adalah deviasi waktu naik turun penumpang, pelayanan perlintasan sebidang, dan adanya Taspat Sementara. Ketika terdapat deviasi realisasi perjalanan KA terhadap GAPEKA, maka diperlukan penyesuaian terhadap urutan persilangan, penyusulan, maupun penggunaan jalur yang ada di stasiun. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban pelayanan bagi PPKP dan PPKA.

Investigasi menemukan bahwa PPKP dan PPKA St. Bekasi tidak mengetahui kondisi hubungan persinyalan antara St. Bekasi dan St. Bekasi Timur saat itu. Apabila PPKP dan PPKA St. Bekasi telah mengetahui kondisi tersebut, maka dampak dari kondisi persinyalan yang tidak aman tersebut dapat diketahui lebih awal. Dengan demikian, PPKP dan PPKA dapat mengambil langkah pengendalian dan pelayanan antara lain menahan perjalanan KA serta memastikan petak jalan benar-benar aman sebelum melayani rute KA berikutnya, sehingga potensi konflik perjalanan maupun kecelakaan dapat dihindarkan.

## **II.7. IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA**

Proses identifikasi bahaya merupakan komponen utama dari sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Sistem manajemen keselamatan perkeretaapian merupakan siklus identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan secara terus menerus sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Investigasi menemukan adanya beberapa kondisi yang tidak teridentifikasi sebagai potensi bahaya yang berdampak pada keselamatan pengoperasian KA, sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan respon antara status okupasi *track* 104AT dan 104BT terhadap perilaku Sinyal Keluar J12 St. Bekasi pada saat pembentukan rute. Sinyal keluar J12 dapat berfungsi sebagai indikasi berjalan hati-hati untuk Sinyal Blok B104 saat pembentukan rute status okupasi *track* 104AT "*occupied*". Sedangkan ketika 104AT "*clear*", tidak ada informasi yang dapat memberikan indikasi berjalan hati-hati terhadap aspek Sinyal Blok B104. Dalam kondisi ini, Masinis menghadapi aspek merah Sinyal Blok B104 pada kondisi di mana sinyal sebelumnya yaitu Sinyal Keluar J12 tidak memberikan peringatan aspek kuning sebagaimana ekspektasi operasi normal (Hijau

- Kuning - Merah). Hal ini dapat menyebabkan Masinis tidak dapat mengantisipasi dengan kecepatan yang sesuai untuk dapat berhenti di muka Sinyal Blok B104. Pada dokumen review desain tahun 2022, penggambaran aspek persinyalan digambarkan dalam hubungan *signal to signal* tanpa status okupasi *track*, sehingga perbedaan perilaku Sinyal Keluar J12 terhadap status okupasi *track* 104AT dan/ atau 104BT tidak tergambarkan. Dengan tidak tergambarkannya hal tersebut, maka kondisi ini tidak teridentifikasi sejak tahapan review desain, *testing*, hingga saat pengoperasian sampai dengan kecelakaan ini terjadi.

2. Kondisi *windshield* lokomotif yang mengalami goresan dan *swirl mark* menyebabkan terjadinya *light scattering* ketika terpapar cahaya lampu dari persinyalan dan lingkungan sekitar saat malam hari sehingga dapat mengganggu visibilitas Masinis. Gangguan visibilitas semacam ini meningkatkan risiko kegagalan mengidentifikasi aspek sinyal karena sumber cahaya lampu tampak lebih berpendar dengan penyebaran cahaya yang signifikan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kondisi tersebut mengganggu pandangan Masinis dan Asisten Masinis Lokomotif serta berpotensi meningkatkan kelelahan mata, namun hal ini tidak tercatat sebagai potensi bahaya.
3. Polusi cahaya dari lingkungan sekitar yang memiliki intensitas dan warna cahaya yang menyerupai aspek Sinyal Pembantu UB104 berpotensi menyebabkan kegagalan Masinis dan Asisten Masinis dalam mengidentifikasi aspek sinyal tersebut saat malam hari. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kondisi tersebut mengganggu pandangan Masinis dan Asisten Masinis, namun hal ini tidak tercatat sebagai potensi bahaya.
4. Tidak adanya standar fraseologi dan struktur penyampaian informasi dalam keadaan darurat antara Masinis kepada PPKP berpotensi menyebabkan keterlambatan informasi dan respon saat kritis. Dari hasil investigasi, proses klarifikasi dan verifikasi mengenai kondisi KA 5181B dan jalur yang terdampak hingga dapat dipahami dengan baik oleh PPKP Selatan berlangsung selama 3 menit 20 detik. Standar fraseologi dan struktur penyampaian informasi diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kecepatan dari perintah/ tindakan PPKP untuk keselamatan pengoperasian KA yang berkaitan dengan wilayah pengendaliannya.
5. Tata letak *track* St. Bekasi Timur pada *wall display* tidak ditampilkan pada posisi yang berurutan (Gambar 30.). Kemudian pada layar monitor meja pengendalian PPKP Timur, tidak terdapat identitas St. Bekasi Timur sehingga posisi St. Bekasi Timur pada layar

monitor hanya dapat diidentifikasi dengan mengenali nomor identitas *track* (Gambar 31). Kondisi ini berpotensi menyebabkan PPKP mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi posisi kereta api secara cepat dan akurat.

Tidak teridentifikasinya beberapa kondisi di atas menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari kondisi tersebut di atas. Jika kondisi ini tercatat maka potensi bahaya tersebut dapat teridentifikasi lebih awal, sehingga risiko yang ditimbulkan dapat dilakukan penilaian untuk kemudian dikendalikan dan disusun langkah-langkah mitigasinya. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem manajemen keselamatan perkeretaapian, khususnya pada aspek identifikasi potensi bahaya.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi faktual dan analisis investigasi kecelakaan tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan KA 5568A *Commuter Line* di Jalur I St. Bekasi Timur pada tanggal 27 April 2026, kesimpulan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah sebagai berikut :

#### III.1. TEMUAN

Temuan merupakan tindakan, kondisi atau kejadian yang berpengaruh terhadap keselamatan dan disampaikan dalam urutan kronologis. Temuan tidak selalu merupakan penyebab kecelakaan atau menunjukkan kekurangan. Beberapa temuan menunjukkan kondisi yang mendahului urutan kecelakaan, namun diperlukan untuk memahami kejadian.

1. Tabrakan KA 4B dengan KA 5568A terjadi di Jalur I (Hulu) Blok 104 St. Bekasi Timur antara St. Bekasi – St. Cikarang.
2. Pada jalur antara St. Bekasi – St. Cikarang terdapat pengoperasian dan pelayanan KA jarak jauh serta KA *Commuter Line* yang menggunakan jalur yang sama (*shared track*) dimana terdapat perbedaan kecepatan operasi KA, prioritas pelayanan, dan stasiun perhentian.
3. KA 4B adalah rangkaian Kereta Api Jarak Jauh relasi St. Gambir – St. Surabaya Pasarturi dengan pemberhentian di St. Cirebon dan St. Semarang Tawang.
4. KA *Commuter Line* 5568A adalah rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) Perkotaan relasi St. Kampungbandan – St. Cikarang dengan pemberhentian di setiap stasiun.
5. Terdapat deviasi antara realisasi perjalanan KA dengan GAPEKA. Realisasi waktu berangkat KA 5568A dari St. Bekasi lebih lambat 8 menit 32 detik dan realisasi waktu berangkat KA 4B dari St. Bekasi lebih awal 3 menit 17 detik dari yang ditetapkan dalam GAPEKA.
6. Terdapat perbedaan rujukan waktu yang digunakan (*master time*) dalam masing-masing tipe radio komunikasi di Pusat Kendali Kereta Daop 1 Jakarta, *logger* lokomotif, *logger* sistem persinyalan, CCTV KA, dan CCTV Pusat Kendali Kereta Daop 1 Jakarta.
7. Dari hasil simulasi perhitungan perjalanan KA dengan kondisi realisasi waktu perjalanan KA saat sebelum kejadian tabrakan tanpa kondisi rintang jalan, KA 5568A

dan KA 4B tetap dapat melanjutkan perjalanan dari St. Bekasi Timur dengan *headway* 2 menit 48 detik. Kemudian KA 4B akan tertahan sebelum sinyal masuk J10 St. Tambun menunggu proses masuk dan pelayanan rute oleh PPKA St. Tambun (Lampiran 6. ).

8. Sebelum kejadian tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A di emplasemen St. Bekasi Timur, terdapat kejadian KA 5181B tabrakan dengan Taksi di JPL 86 jalur hilir. Kejadian ini berdampak pada KA 5568A yang berada di jalur hulu yang tidak dapat melintas karena adanya kerumunan masyarakat meskipun telah mendapatkan aspek hijau di Sinyal Blok B103.
9. Informasi dari Masinis KA 5181B terkait kecelakaan dan kondisi lintas di JPL 86 membutuhkan waktu selama 3 menit 20 detik untuk dapat diterima oleh PPKP Selatan. Dalam rentang waktu tersebut, PPKP Selatan melakukan beberapa kali proses verifikasi dan klarifikasi informasi karena tidak dapat mendengar suara Masinis KA 5181B dengan jelas.
10. Keluaran audio KA 5181B terdapat *reverb*, *warbling*, dan volume yang relatif kecil.
11. Masinis KA 5181B tidak dapat melepas *microphone* radio komunikasi dari dudukannya.
12. Masinis KA 5181B berkomunikasi dengan PPKP Selatan dalam posisi berdiri dan *microphone* masih terpasang di dudukannya dengan jarak antara *microphone* dan sumber suara lebih dari 5 cm.
13. Prosedur Penggunaan Radio Rig TAIT Kabin KRL Jabodetabek tidak mengatur secara spesifik jarak berbicara pada saat menggunakan *microphone*.
14. Berdasarkan *Operational Instruction Radio Tait TM9000*, jarak antara sumber suara dengan *microphone* saat berbicara harus berada dalam jarak  $\leq 5$  cm.
15. Masinis KA 5181B menghubungi PPKP Selatan melalui panggilan individual dengan menekan tombol PTT pada *microphone* tanpa menekan tombol panggilan *emergency*.
16. Informasi bahwa KA 5568A tertahan di St. Bekasi Timur karena ada kerumunan Masyarakat dari Masinis KA 5568A tidak tersampaikan karena PPKP Selatan sedang melakukan penanganan pasca kejadian kecelakaan di JPL 86.

17. Masinis KA 5568A menghubungi PPKP Selatan melalui panggilan individual dan tidak melalui panggilan *emergency*.
18. Di meja pengendalian PPKP Selatan terdapat beberapa sistem operasi dan peralatan komunikasi yang terdiri atas 4 layar untuk sistem monitoring perjalanan KA, 5 layar serta microphone untuk komunikasi, dan 2 pesawat telepon. Konfigurasi tersebut mengharuskan operator membagi perhatian secara terus-menerus di antara berbagai sumber informasi visual maupun audio.
19. Peralatan komunikasi di Pusat Kendali Kereta Daop 1 Jakarta menggunakan *speaker* eksternal sebagai media penerima komunikasi radio dan suara komunikasi dari beberapa konsol radio yang beroperasi secara bersamaan dapat saling terdengar di ruang Pusat Kendali sehingga menimbulkan polusi suara (*noise pollution*).
20. Pada saat kejadian, KA 4B dan KA 5568A berada di wilayah pengendalian PPKP Timur yang mengendalikan seluruh perjalanan KA di Wilayah Timur mulai dari St. Kampung Bandan – St. Manggarai – St. Cikarang – St. Cikampek.
21. Komunikasi untuk perjalanan KA di Wilayah Timur dilayani oleh PPKP Selatan dan PPKP Timur dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. PPKP Selatan melayani saluran komunikasi Radio KA *Commuter Line* dengan menggunakan dua konsol berbeda, yaitu Sepura dan Tait *Section 27*.
  - b. PPKP Timur melayani saluran komunikasi Radio Lokomotif KA Jarak Jauh *Section 1*.
22. Pengendalian perjalanan KA *Commuter Line* di Wilayah Timur DAOP 1 Jakarta dikendalikan oleh PPKP Timur, namun PPKP Timur tidak dapat berkomunikasi langsung dengan KA *Commuter Line*. Komunikasi antara PPKP dengan KA *Commuter Line* Wilayah Timur dilakukan oleh PPKP Selatan.
23. Tidak ditemukan prosedur yang mengatur mekanisme penyampaian informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur. Dalam kejadian ini, PPKP Timur tidak memiliki informasi lengkap mengenai kejadian di JPL 86 beserta situasi di sekitarnya.
24. Tidak terdapat standar fraseologi dan struktur penyampaian informasi dalam keadaan darurat dari Masinis kepada PPKP.

25. KA 4B berjalan langsung dari Jalur III St. Bekasi dengan Sinyal Keluar J12 dengan aspek hijau dan menghadapi Sinyal Blok B104 dengan aspek merah sebelum memasuki St. Bekasi Timur.
26. Blok 104 dibagi menjadi 2 *track* yaitu 104AT dan 104BT untuk keperluan sistem peringatan kedatangan KA di perlintasan sebidang semi otomatis JPL 85.
27. Status okupasi *track* 104AT dan 104BT tidak menjadi syarat dalam pembentukan rute dari St. Bekasi ke St. Bekasi Timur.
28. Perilaku aspek Sinyal Keluar J12 saat pembentukan rute bergantung pada status okupasi *track* 104AT.
29. Status okupasi *track* 104BT tidak berpengaruh kepada aspek Sinyal Keluar J12 saat pembentukan rute.
30. Aspek yang ditunjukkan Sinyal Blok B104 memiliki perilaku yang sama terhadap status okupasi *track* 104AT dan 104BT.
31. Sebelum Sinyal Blok B104, terdapat Sinyal Pembantu UB104 yang dapat menunjukkan aspek berupa :
  - a. cahaya putih vertikal mengindikasikan sinyal utama yang dibantunya aman;
  - b. cahaya putih diagonal mengindikasikan sinyal utama yang dibantunya berjalan hati-hati; dan
  - c. cahaya putih horisontal mengindikasikan sinyal utama yang dibantunya tidak aman.
32. Aspek Sinyal Pembantu UB104 selalu menunjukkan indikasi yang sama dengan Sinyal Blok B104.
33. Di sekitar lokasi Sinyal Pembantu UB104 terdapat sejumlah sumber cahaya dari rumah warga dan lampu penerangan jalan dengan intensitas dan warna yang menyerupai aspek Sinyal Pembantu UB104.
34. Hasil simulasi pelayanan KA pasca kejadian dengan skenario rute berjalan langsung dari Jalur III St. Bekasi menuju St. Bekasi Timur dengan status okupasi Jalur I St. Bekasi Timur (*track* 104BT) terduduki, secara konsisten urutan aspek sinyal yang ditunjukkan adalah sebagai berikut :

- a. Sinyal Keluar J12 menunjukkan aspek berwarna hijau;
  - b. Sinyal Pembantu UB104 menunjukkan cahaya putih horisontal; dan
  - c. Sinyal Blok B104 menunjukkan aspek berwarna merah.
35. Dari dokumen *Signal Aspect Drawing* St. Bekasi tahun 2014 dan *Desain Review Signal Aspect Plan* St. Bekasi tahun 2022, saat sinyal utama menunjukkan aspek merah akan selalu didahului dengan sinyal utama yang menunjukkan aspek kuning.
36. Pada dokumen *Desain Review Signal Aspect Plan* St. Bekasi tahun 2022, penggambaran aspek persinyalan digambarkan dalam hubungan *signal to signal* tanpa status okupasi *track*, sehingga perbedaan perilaku Sinyal Keluar J12 terhadap status okupasi *track* 104AT dan/ atau 104BT tidak tergambarkan.
37. Seluruh Lokomotif di lingkungan PT. KAI (Persero) menggunakan *windshield* dengan material *Polycarbonate* sesuai dengan Nota Dinas dari Direktorat Pengelolaan Sarana, PT. KAI (Persero) No. : 001/KR.203/R/XII/ 2015 perihal Penggantian Kaca Kabin Lokomotif menggunakan *Polycarbonate*.
38. Lokomotif KA 4B menggunakan *windshield* dengan material *polycarbonate* dengan kondisi saat ini ditemukan banyak goresan wiper dan *swirl mark* pada permukaan *windshield* lokomotif.
39. Saat malam hari, sumber cahaya lampu terlihat tampak lebih berpendar dengan penyebaran cahaya yang signifikan (*light scattering*) dari kabin lokomotif yang menggunakan *windshield polycarbonate* dengan kondisi banyak goresan wiper dan *swirl mark*.
40. Kejadian tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A di St. Bekasi Timur, terjadi di pukul 20:52:12, yaitu saat akselerometer lokomotif mencatatkan data kosong/tidak terbaca "---" yang merupakan efek dari *G-Force* akibat tabrakan seketika yang melebihi batas ukur (*threshold*) sensor akselerometer.
41. Kecepatan operasi KA 4B sesuai Tabel O.100 adalah 114 km/jam dan kecepatan maksimum 120 km/jam pada lintas St. Jatinegara – St. Cikarang.
42. Kecepatan KA 4B saat melakukan pengereman *minimum reduction* adalah 108 km/jam setelah Masinis KA 4B menerima informasi mengenai adanya tabrakan di jalur hilir JPL Bekasi Timur.

43. Data *Logger* Lokomotif KA 4B pada saat kejadian menunjukkan pengereman dilakukan dengan menggunakan rem udara (*pneumatic brake*) atau rem gesek (*friction brake*).
44. Pengereman KA 4B dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan aplikasi *service brake* dari tingkat *minimum reduction* s.d. *full service* kemudian dilanjutkan dengan aplikasi *emergency brake*.
45. Fase *service brake* berlangsung selama 37 detik, dimulai pada pukul 20:51:16 saat kereta berada pada jarak 1.341 m (km 28+600) dari titik berhenti setelah tabrakan (km 28+941) atau 1315 m dari titik tabrakan dengan KA 5568A (km 28+915).
46. Fase *emergency brake* berlangsung selama 25 detik, mulai pukul 20:51:56 hingga 20:52:21.
47. *Emergency brake* diaktifkan pada km 28+588 atau sekitar 275 meter sebelum KA 4B menabrak KA 5568A di km 28+915.
48. *Emergency brake* diaktifkan saat kecepatan KA telah turun menjadi 78 km/jam.
49. Setelah tabrakan di km 28+915, KA 4B terus bergerak sejauh 26 m dan akhirnya berhenti di km 28+941.
50. Menurut pemahaman Masinis KA 4B, penerapan *emergency brake* pada kecepatan tinggi serta posisi rangkaian KA yang masih berada di jalan rel lengkung berpotensi menimbulkan risiko berupa *jackknife derailment* atau tergulingnya rangkaian yang sedang dioperasikan.
51. Masinis KA 4B belum pernah mendapatkan pelatihan terkait skenario kondisi yang membutuhkan pengereman darurat serta pola atau taktis pengereman darurat (*emergency brake*).
52. Tidak terdapat prosedur pengereman darurat saat kecepatan tinggi di jalan rel lengkung.
53. Dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman selama menjadi ASP, Masinis KA 4B memiliki pemahaman terkait perilaku persinyalan bahwa aspek merah yang mengindikasikan berhenti selalu didahului oleh aspek kuning yang mengindikasikan berjalan hati-hati.

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

---

54. Masinis KA 4B telah mendapatkan Pelatihan Refreshing Awak Sarana Perkeretaapian Muda dengan Penggerak Non Listrik tanggal 27 Maret 2024.
55. Asisten Masinis KA 4B telah mendapatkan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama dengan Penggerak Non Listrik tanggal 5 Juni 2024.
56. Masinis KA 5181B telah mendapatkan Pelatihan Refreshing Awak Sarana Perkeretaapian Muda dengan Penggerak Listrik tanggal 26 April 2024.
57. Masinis KA 5568A telah mendapatkan Pelatihan Refreshing Awak Sarana Perkeretaapian Muda dengan Penggerak Listrik tanggal 15 Juli 2024.
58. PPKA St. Bekasi telah mendapatkan Pelatihan *Refreshing* Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat tanggal 14 November 2024.
59. PPKP Timur Pusat Kendali Kereta Api Daop 1 Jakarta telah mendapatkan Pelatihan Pengendali Perjalanan Kereta Api tanggal 29 November 2024.
60. PPKP Selatan Pusat Kendali Kereta Api Daop 1 Jakarta telah mendapatkan Pelatihan Pengendali Perjalanan Kereta Api tanggal 22 Mei 2024.

### **III.2. FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI**

Faktor yang berkontribusi merupakan tindakan, kondisi, kejadian, atau kombinasi dari hal – hal tersebut yang apabila dihilangkan, dihindari, atau tidak ada, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan. Identifikasi terhadap faktor yang berkontribusi tidak dimaksudkan untuk penetapan kesalahan atau tanggung jawab secara administratif, perdata, atau pidana.

Faktor yang berkontribusi disusun berdasarkan urutan kronologis dan tidak menunjukkan tingkat kontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. KNKT menyimpulkan faktor - faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan sebagai berikut:

#### **1. Tidak teridentifikasinya kondisi *hazard* hubungan persinyalan St. Bekasi – St. Bekasi Timur**

Pada saat kejadian kecelakaan, KA 4B dilayani berjalan langsung dari Jalur III St. Bekasi melalui Sinyal Keluar J12 yang menunjukkan aspek hijau dan diikuti dengan Sinyal Blok B104 yang menunjukkan aspek merah karena masih terdapat KA 5568A di St. Bekasi Timur (*track* 104BT). Dalam kondisi tersebut, Masinis KA 4B tidak mendapatkan sinyal yang menunjukkan aspek kuning sebagai informasi bahwa sinyal yang akan dihadapi berikutnya menunjukkan aspek merah.

Kondisi ini tidak teridentifikasi pada tahapan review desain dan pengujian setelah perubahan layout St. Bekasi tahun 2021. Pada dokumen review desain tahun 2022, penggambaran aspek persinyalan digambarkan dalam hubungan *signal to signal* tanpa status okupasi *track*, sehingga perbedaan perilaku Sinyal Keluar J12 terhadap status okupasi *track* 104AT dan/ atau 104BT tidak tergambarkan. Dengan tidak tergambarkannya hal tersebut, maka kondisi ini tidak teridentifikasi sejak tahapan review desain, *testing*, hingga saat pengoperasian sampai dengan kecelakaan ini terjadi.

#### **2. Permasalahan komunikasi saat kondisi darurat**

Investigasi menemukan bahwa pada saat Masinis KA 5181B menghubungi PPKP Selatan untuk melaporkan kejadian tabrakan di JPL 86, panggilan dilakukan melalui panggilan individual dengan menekan tombol PTT pada *microphone* tanpa menekan tombol panggilan *emergency*. Dari rekaman komunikasi diketahui bahwa proses klarifikasi mengenai kondisi KA 5181B dan jalur yang terdampak hingga dapat

dipahami dengan baik oleh PPKP Selatan berlangsung selama 3 menit 20 detik. Investigasi menemukan adanya permasalahan pada keluaran audio KA 5181B, yaitu terdapat *reverb*, *warbling*, dan volume yang relatif kecil karena jarak sumber suara dengan *microphone* melebihi dari jarak yang disarankan pada *Operational Instruction Radio Tait TM9000*. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya *audibility* dari keluaran audio KA 5181B dan memengaruhi kemampuan PPKP Selatan dalam menerima informasi dari KA 5181B. Investigasi juga menemukan prosedur yang ada saat ini tidak mengatur tentang standar penggunaan istilah (fraseologi) dalam komunikasi dan struktur penyampaian informasi keadaan darurat dari Masinis ke PPKP.

Panggilan yang dilakukan tidak melalui panggilan *emergency*, berkurangnya *audibility* dari komunikasi KA 5181B disertai dengan tidak adanya prosedur yang mengatur tentang standar fraseologi dan struktur penyampaian informasi keadaan darurat dari Masinis ke PPKP berdampak kepada bertambahnya durasi penyampaian informasi serta penilaian PPKP Selatan terhadap tingkat kedaruratan informasi sehingga memengaruhi keputusan terkait pengendalian KA yang sesuai dengan kondisi pada saat itu.

### **3. Kegagalan komunikasi KA 5568A**

Terjadi kegagalan komunikasi di mana informasi bahwa KA 5568A tertahan di St. Bekasi Timur karena ada kerumunan masyarakat tidak tersampaikan pada PPKP karena PPKP Selatan sedang menangani kejadian di JPL 86. Masinis KA 5568A menghubungi PPKP Selatan melalui panggilan individual dan tidak melalui panggilan *emergency*, sehingga tidak terdapat notifikasi panggilan *emergency* pada konsol radio sepura section 27 yang berada di meja pengendalian PPKP Selatan.

Akibat dari kegagalan komunikasi tersebut, baik PPKP Selatan maupun PPKP Timur tidak menerima informasi mengenai situasi dan kondisi gangguan perjalanan KA yang ada di St. Bekasi Timur, sehingga PPKP tidak memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan terkait pengendalian KA yang sesuai dengan kondisi pada saat itu.

#### **4. Tidak terdapat mekanisme penyampaian informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur**

Investigasi tidak menemukan adanya prosedur yang mengatur mekanisme penyampaian informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur. Dalam kejadian ini, PPKP Timur mendapatkan informasi terkait kecelakaan di JPL 86 karena mendengar komunikasi antara PPKP Selatan dengan KA 5181B, namun tidak menerima informasi lengkap terkait situasi dan kondisi di sekitarnya.

Hal ini berdampak pada tidak akuratnya informasi dan perintah yang diberikan oleh PPKP Timur kepada KA 4B, sehingga Masinis KA 4B tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi pada saat itu.

#### **5. Kegagalan identifikasi terhadap aspek Sinyal Pembantu UB104**

Pemahaman yang dimiliki Masinis dan Asisten Masinis KA 4B setelah melewati aspek hijau pada Sinyal Keluar J12 St. Bekasi berpengaruh terhadap alokasi perhatian mereka. Dengan adanya pemahaman bahwa sinyal berikutnya masih menunjukkan aspek yang mengizinkan untuk berjalan dan tidak adanya jadwal berhenti sampai dengan St. Cirebon, perhatian Masinis dan Asisten Masinis KA 4B cenderung lebih terarah pada informasi yang mendukung pemahaman tersebut. Akibatnya, aspek yang ditunjukkan oleh Sinyal Pembantu UB104 berpotensi untuk tidak menjadi pusat perhatian bagi Masinis, sehingga adanya aspek sinyal yang berbeda dari pemahaman Masinis dan Asisten Masinis KA 4B menjadi tidak terantisipasi.

Kombinasi antara pemahaman terhadap perilaku aspek persinyalan, berkurangnya visibilitas Sinyal Pembantu UB104 pada malam hari, serta adanya *light scattering* pada *windshield* lokomotif menurunkan efektivitas Sinyal Pembantu UB104 dalam menambah jarak pandang Sinyal Blok B104. Hal ini berpotensi menurunkan *situational awareness* Masinis dan Asisten Masinis KA 4B terhadap posisi dan aspek sinyal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kegagalan dalam mengidentifikasi aspek yang ditampilkan Sinyal Pembantu UB104.

#### **6. Tidak terdapat prosedur pengereman darurat saat kecepatan tinggi di jalan rel lengkung**

Menurut pemahaman Masinis KA 4B, penerapan *emergency brake* pada kecepatan tinggi serta posisi rangkaian KA yang masih berada di jalan rel lengkung berpotensi menimbulkan risiko berupa *jackknife derailment* atau tergulingnya rangkaian yang

sedang dioperasikan. Saat melihat aspek merah Sinyal Blok B104 posisi KA 4B sedang berada di jalan rel lengkung, oleh karena itu Masinis KA 4B memutuskan untuk melakukan *full service brake* terlebih dahulu dan kemudian melakukan *emergency brake* setelah KA 4B keluar dari lengkung. Investigasi menemukan bahwa Masinis KA 4B belum pernah mendapatkan pelatihan terkait skenario kondisi yang membutuhkan pengereman darurat serta pola atau taktis pengereman darurat (*emergency brake*).

Berdasarkan pasal 40 PD 16A, pengereman darurat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang dan rangkaian KA. Akan tetapi, tidak terdapat prosedur yang menjadi acuan untuk taktis pengereman darurat saat kecepatan tinggi di jalan rel lengkung sehingga taktis pengereman darurat dilakukan berdasarkan penilaian subjektif masinis.

## **IV. TINDAKAN KESELAMATAN**

### **IV.1. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

1. Surat Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian Nomor KA.501/266/K5/DJKA/2026 tanggal surat 5 Mei 2026 yang ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA perihal Rekomendasi Keselamatan Tabrakan KA 5568A dengan KA 4B tanggal 27 April 2026 di Emplasemen St. Bekasi Timur dengan isi rekomendasi perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk peningkatan keselamatan perkeretaapian, yaitu mengkaji kembali kecepatan maksimum di lintas Gambir – Manggarai dan Bekasi – Cikarang (*Mixed Operation*).
2. Surat Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian Nomor KA.501/267/K5/DJKA/2026 tanggal surat 5 Mei 2026 yang ditujukan kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA perihal Rekomendasi Keselamatan Tabrakan KA 5568A dengan KA 4B tanggal 27 April 2026 di Emplasemen St. Bekasi Timur dengan isi rekomendasi untuk dilakukan tindakan perbaikan untuk peningkatan keselamatan perkeretaapian sebagai berikut:
  - a. Memastikan bahwa seluruh Prasarana perkeretaapian telah dilakukan pengujian berkala dan telah memiliki sertifikat uji berkala yang masih berlaku.
  - b. Pemasangan Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO) / *Automatic Train Protection* (ATP).
3. Surat Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian Nomor KA.501/274/K5/DJKA/2026 tanggal surat 6 Mei 2026 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) perihal Rekomendasi Keselamatan Tabrakan KA 5568A dengan KA 4B tanggal 27 April 2026 di Emplasemen St. Bekasi Timur dengan isi rekomendasi untuk dilakukan tindakan perbaikan untuk peningkatan keselamatan perkeretaapian sebagai berikut:
  - a. Pemasangan SKKO (Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis) / *Automatic Train Protection* (ATP) pada sarana (*on board*) yang disesuaikan dengan pemasangan sistem ATP pada prasarana (*wayside*) sebagaimana diatur dalam PM 52 Tahun 2014 tentang Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis pasal 8 huruf c.

- b. Evaluasi Sertifikasi dan Kesehatan Awak Sarana Perkeretaapian (ASP).
  - c. Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang.
  - d. Audit Keselamatan Internal secara Berkala.
  - e. Mengevaluasi Kecepatan Maksimum Operasi Kereta Api.
  - f. Mengevaluasi Prosedur, Peralatan dan Tim Tanggap Darurat.
4. Surat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta, Ditjen Perkeretaapian Nomor KA.404/1/22/BTP-JKT/2026, tanggal 10 September 2026 yang ditujukan kepada EVP Daop 1 Jakarta, PT KAI (Persero), bahwa menindaklanjuti rekomendasi KNKT terkait kejadian kecelakaan kereta api di St. Bekasi Timur serta dari hasil survei pada jarak  $\pm 100$  meter terhadap aspek Sinyal Pengulang UB 104 antara St. Bekasi – St. Bekasi Timur ditemukan adanya potensi distraksi cahaya yang diakibatkan lampu penerangan dari lingkungan sekitar di mana dibutuhkan penanganan segera. Terkait dengan hal tersebut, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta menyampaikan usulan kepada DAOP 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar dapat melakukan penanganan berupa *Background Shield* berwarna hitam untuk memperjelas Visibilitas Masinis terhadap aspek sinyal dimaksud.
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 93 Tahun 2026 tanggal 21 Agustus 2026 tentang Pembentukan Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Teknologi *Automatic Train Protection*, bahwa dalam rangka mendukung peningkatan keselamatan perjalanan kereta api melalui pengembangan dan penerapan teknologi *Automatic Train Protection*, serta untuk mewujudkan harmonisasi pelaksanaan regulasi, standar teknis, dan kebutuhan operasional, dilaksanakan kajian dan koordinasi bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

## **IV.2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

---

1. Direktur Operasi PT. Kereta Api Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Internal O/426 tanggal 29 April 2026 guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api petak jalan antara Bekasi - Tambun sampai dengan selesai dilakukannya investigasi sebagai berikut:

- a. Semua kereta api berjalan langsung di St. Bekasi dari arah St. Cakung menuju Tambun harus diberhentikan luar biasa di St. Bekasi.
  - b. Kereta api tidak boleh berangkat dari St. Bekasi menuju ke arah St. Tambun selama belum ada kepastian bahwa kereta api yang berjalan di depannya telah melewati St. Bekasi Timur atau sedikitnya telah memasuki Blok 103 ditandai dengan indikasi *track* B104BTBT kosong.
  - c. Kecepatan Operasi KA Intercity/Antarkota dan KA Perkotaan di km 27+730 s/d 28+030 jalur hulu petak jalan Bekasi-Tambun dibatasi setinggi-tingginya 60 km/jam.
  - d. Kecepatan Operasi KA Intercity/Antarkota dan KA Perkotaan jalur hulu dan jalur hilir petak jalan Bekasi-Tambun-Cikarang dibatasi setinggi-tingginya 80 km/jam.
  - e. Masinis dan asisten masinis harus selalu waspada dan siaga terhadap setiap aspek kedudukan sinyal yang dihadapi pada petak jalan Bekasi – Tambun.
2. Direktur Keselamatan dan Keamanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengeluarkan Nota Dinas Internal No. 1/KS.102/V/KA/2026 tanggal 1 Mei 2026 perihal Rekomendasi Segera Atas Kejadian KA 4 Menabrak CL 5686A di Emplasemen St. Bekasi Timur dengan isi rekomendasi segera sebagai berikut:
- a. Melakukan pembatasan kecepatan dari Sinyal keluar Bekasi pihak Tambun hingga blok 104.
  - b. Memeriksa dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem persinyalan Kyosan.
  - c. Melakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh *track* dalam satu blok.
  - d. Evaluasi dan mitigasi pengaturan perka jika ditemukan kondisi urutan aspek sinyal tidak standar.
  - e. Melakukan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang.
  - f. Melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi keadaan darurat untuk menghindari kecelakaan beruntun.
3. Direktur Keselamatan dan Keamanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengeluarkan Nota Dinas Internal No. 7/KS.103/V/KA/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Instruksi Pelaksanaan Penutupan 172 Titik Perlintasan Sebidang yang

ditujukan kepada Para Kepala Daerah Operasi dan Para Kepala Divisi Regional PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

4. Direktorat Pengelola Sarana dan Prasarana melalui Divisi *Signalling, Telecommunication, and Electricity* dengan tindak lanjut sebagai berikut:
  - a. Surat EVP *Signalling, Telecommunication, and Electricity* No. KI.302/V/3/KA-2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal Pembahasan Rencana Pemeriksaan dan Evaluasi bersama terkait sistem persinyalan Kyosan.
  - b. Surat EVP *Signalling, Telecommunication, and Electricity* No. KI.302/V/5/KA-2026 tanggal 10 Mei 2026 perihal Pembahasan lanjutan terkait Rencana Pemeriksaan Bersama Karakteristik Persinyalan Manggarai - Cikarang pada jalur yang dilalui KRL dan KAJJ.
5. Nota Dinas Vice President of IT Operation and Security yang menindaklanjuti Instruksi Managing Director of Safety and Security PT KAI (Persero) Nomor KS.102/V/1/KA-2026 tanggal 8 Mei 2026 perihal Instruksi Penyamaan Tanda Waktu (Jam) di Seluruh Peralatan dan Perlengkapan Operasional Perjalanan Kereta Api, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. seluruh peralatan dan perlengkapan operasional perjalanan kereta api acuan/referensi tanda waktu nasional mengacu pada <https://www.bmkg.go.id/tanda-waktu> yang dapat diakses dan digunakan untuk sinkronisasi.
  - b. sistem NTP perusahaan telah disesuaikan dan dikonfigurasi sesuai dengan arahan tersebut, dimana telah tertuang juga dalam kebijakan & prosedur Keamanan Operasional nomor PR.SM/TI/017/01-2025.

Pelaksanaan Penyamaan Tanda Waktu (Jam) di Seluruh Peralatan dan Perlengkapan Operasional Perjalanan Kereta Api tersebut telah dilakukan pada Unit Persinyalan, Telekomunikasi, dan Listrik yang ada di masing-masing Daop serta Divre PT. KAI (Persero).
6. *Subdivision of Train Operation Control and Evaluation* PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menerbitkan Prosedur No. SOP.OMP/KL.104/VIII/1/KA-2026 tanggal 04 Agustus 2026 tentang SOP Komunikasi Pengendalian Operasi Kereta Api di Wilayah Jawa dan Sumatera.

7. Pembuatan Instruksi Kerja IK-01/Pusdal1/VIII/2026 disahkan pada tanggal 20 Agustus 2026 tentang Mekanisme Komunikasi Pengendali Wilayah Timur Dengan KA Commuterline. Instruksi Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan komunikasi antara Pengendali Wilayah Timur (PPKP Timur) dengan Masinis/Awak KA Commuterline (CL) yang berada dalam wilayah pengendalian PPKP Timur, dalam kondisi perangkat komunikasi KA CL belum tersedia pada meja Pengendali Wilayah Timur, akan tetapi perangkat komunikasi KA CL tersedia pada meja Pengendali Wilayah Selatan. Instruksi Kerja ini bertujuan untuk memastikan proses komunikasi dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, jelas, aman, dan terkoordinasi, serta meminimalkan potensi kesalahan atau keterlambatan penyampaian informasi akibat keterbatasan perangkat komunikasi.

## V. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis, temuan, dan kesimpulan investigasi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyusun rekomendasi keselamatan agar kecelakaan serupa tidak terjadi di kemudian hari kepada :

### IV.1. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

1. Melakukan evaluasi kembali hubungan persinyalan antara St. Bekasi - St. Bekasi Timur dengan memperhatikan perilaku sinyal keluar St. Bekasi terhadap status okupasi *track* 104AT dan 104BT.
2. Mengkaji kembali standar sistem persinyalan perkeretaapian di Indonesia khususnya terkait urutan aspek persinyalan dengan mempertimbangkan kecepatan sarana, jarak pengereman, perbedaan karakteristik sarana yang melintas, dan faktor keselamatan lainnya.
3. Melakukan evaluasi terhadap visualisasi Sinyal Pembantu UB104 yang berada di kawasan padat pemukiman, dengan mempertimbangkan pengaruh polusi cahaya dari lingkungan sekitar yang memiliki intensitas dan warna serupa dengan aspek sinyal pada malam hari.
4. Memastikan Penyelenggara Prasarana dan Sarana memiliki standar fraseologi dan struktur komunikasi terkait pengendalian dan pengaturan perjalanan KA untuk meningkatkan akurasi, efektifitas, dan efisiensi waktu komunikasi khususnya dalam keadaan darurat (*safety critical communication*).
5. Memastikan tersedianya frekuensi khusus yang diperuntukkan bagi operasional sistem telekomunikasi perkeretaapian di Indonesia.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap beban kerja PPKP di Pusat Kendali Kereta Api Daop 1 Jakarta khususnya terkait peralatan komunikasi yang dioperasikan dan batas wilayah pengendalian.
7. Melakukan kajian implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO), dengan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan, regulasi, budaya, serta standar praktik yang berlaku dalam sistem perkeretaapian Indonesia.

8. Menerapkan proses verifikasi dan validasi independen oleh Independent Safety Assessor (ISA) pada setiap tahapan pengembangan sistem persinyalan, sesuai dengan prosedur RAMS, untuk memastikan keselamatan dan keandalan sistem sebelum dioperasikan.

#### **IV.2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

1. Mengevaluasi kembali prosedur penggunaan alat komunikasi yang ada di Kabin Masinis sesuai dengan panduan penggunaan masing-masing perangkat.
2. Meningkatkan pelatihan kepada ASP dan PPKP terkait komunikasi dalam kondisi darurat (*safety critical communication*).
3. Memastikan kondisi *windshield* pada lokomotif selalu memenuhi aspek ergonomi dan keselamatan operasi KA melalui inspeksi, perawatan, serta penggantian secara berkala.
4. Menyusun prosedur pengereman darurat pada kondisi kecepatan tinggi di jalan rel lengkung, yang mencakup panduan pengambilan keputusan, taktis pengereman, dengan mempertimbangkan risiko terhadap stabilitas sarana dan keselamatan penumpang.
5. Melakukan kajian terhadap beban kerja PPKP di Pusat Kendali Kereta Api Daop 1 Jakarta khususnya terkait peralatan komunikasi yang dioperasikan dan batas wilayah pengendalian.
6. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman personel dalam mengenali potensi bahaya serta risiko keselamatan yang dapat ditimbulkan.

#### **IV.3. PT. KERETA COMMUTER INDONESIA**

1. Melakukan standardisasi rujukan waktu (*master time*) yang digunakan pada seluruh unit operasional, sehingga setiap unit menggunakan referensi waktu yang sama.
2. Menyusun standar fraseologi dan struktur komunikasi terkait pengendalian dan pengaturan perjalanan KA untuk meningkatkan akurasi, efektifitas, dan efisiensi waktu komunikasi khususnya dalam keadaan darurat (*safety critical communication*).

3. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelatihan bagi ASP dan PPKP terkait komunikasi dalam kondisi darurat (*safety critical communication*), untuk memastikan informasi tersampaikan secara akurat dengan durasi waktu yang singkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cogan, B., dkk. (2025). *Evaluating Train Drivers Performance to Inform The Development of Automatic Train Operation*. Applied Ergonomics Volume 129.
- GE Transportation. (2012). *Operating Manual CM20-EMP Locomotive for PT Kereta Road Numbers: CC2061301-CC20613100*. Doc No. GEJ-7113, Rev.-. GE Transportation.
- Pachl, Jörn. (2024). *Railway Signalling Principles: Edition 3.0*. <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202405240811-0>
- Silva, P., dkk. (2023). *Railways Passengers Comfort Evaluation through Motion Parameters: A Systematic Review*. Machines 2023, 11, 465. <https://doi.org/10.3390/machines11040465>
- Pemerintah RI. (2007). *UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. (2009). *PP 52 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. (2009). *PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. (2013). *PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. (2016). *PP No. 61 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. (2017). *PP No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. (2022). *Perpres No. 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Kemenhub RI. (2018). *PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian*. Jakarta: Kemenhub RI.
- PT. KAI (Persero). (2019). *Peraturan Dinas 3 Mengenai Semboyan*. Bandung: PT. KAI (Persero).
- PT. KAI (Persero). (2023). *Peraturan Dinas 16A Tahun 2023 Tentang Pengoperasian Lokomotif Diesel dan Kereta Rel Diesel*. Bandung: PT. KAI (Persero).
- PT. KAI (Persero). (2024). *Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Operasional Kereta Api, Peraturan Direksi No. : PER.U/KT.204/VI/1/KA-2024*.
- Tait Communications. (2025). *Tait Mobile Quick Start Guide TM9000 and TMX450*. MMB-00038-Issue 4-December 2025. Tait Communications. <https://www.taitradioacademy.com/topic/microphone-manners-how-to-use-your-radio-microphone-1/>. diakses 29 Juli 2026

# LAMPIRAN

## Lampiran 1.

Penyesuaian waktu CCTV KA 5181B berdasarkan CCTV KA 5568A dan Rekaman OBU Taksi

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>Rekaman CCTV Kabin Depan KA 5181B</b></p> <p>Pada pukul 20:52:17, terlihat <i>headlamp</i> KA 5181B awal menyala. Berdasarkan rekaman CCTV KA 5568A, <i>headlamp</i> KA 5181B awal menyala pada pukul 20:52:12. Maka Penyesuaian waktu waktu CCTV KA 5181B dikurangi 5 detik.</p>  A CCTV camera view from inside the front cabin of KA 5181B. A person in a white shirt and dark pants is standing near the front window. The dashboard and controls are visible. Two red circles highlight the front window area, showing the headlamp of another train (KA 5568A) starting to glow. The timestamp at the top reads '2026-04-27 20:52:17' and 'OKM/H'. The bottom right corner shows coordinates '6.14.85630S 107.1.22210E'. |
| 2. | <p><b>Rekaman CCTV Depan KA 5568A</b></p> <p>Pada pukul 20:52:12, kejadian tabrakan antara KA 5568A dengan KA 4B, kemudian pada waktu yang bersamaan dengan hidupnya <i>headlamp</i> KA 5181B.</p>  A CCTV camera view from the front of KA 5568A showing the tracks at night. A red circle highlights a red light source, likely the headlamp of KA 4B, just before the collision. The timestamp at the top reads '2026-04-27 20:52:12' and 'OKM/H'. The bottom of the frame shows a video player interface with a progress bar and controls. The bottom right corner shows coordinates '6.14.83690S 107.1.14790E'.                                                                                                                |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

3.

Rekaman On Board Unit (OBU) Taksi saat kejadian di JPL 86

Tabrakan KA 5181B dengan Taksi di JPL 86 tercatat pada OBU Taksi pada pukul 20:48:24 dengan deskripsi data kendaraan terdeteksi tanda tabrakan dan baterai tegangan tinggi mati kemudian lampu hazard aktif.

| No. | Waktu pada OBU                | Data pada OBU                                                                                                                                                                | Kecepatan Kendaraan  | Pedal Gas               | Posisi |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| 1   | Sebelum 20:46:07              | Kendaraan pada posisi D dan berjalan normal dengan kecepatan rata-rata 15 km/jam                                                                                             | Rata-rata 15 km/h    |                         | D      |
| 2   | 20:46:07                      | Kendaraan berpindah ke posisi N dan meluncur dengan kecepatan 3–7 km/jam                                                                                                     | Dari 3 s.d 7km/h     |                         | N      |
| 3   | 20.46.32                      | Pengemudi biar kendaraan meluncur sambil mengerem ringan di jalan menurun                                                                                                    |                      |                         |        |
| 4   | 20.46.35                      | Terdapat menginjak pedal gas ~25% kendaraan di posisi N dan kendaraan tetap meluncur (Jalan menurun)                                                                         |                      |                         |        |
| 5   | 20.46.41                      | Pengemudi terus menekan pedal gas hingga 51%, namun mode transmisi tetap di posisi N, kecepatan mendekati 0 km/h                                                             | Kecepatan = 0 km/jam | dari 25% sampai 51%     | D      |
| 6   | Dari 20:46:43 sampai 20:46:46 | Kendaraan berpindah ke D, terdeteksi pengereman. Tapi tidak terdeteksi menginjak pedal gas; Sistem sistem terdeteksi kondisi ACC, kondisi P dan baterai tegangan tinggi mati |                      | Pedal Gas tidak ditekan |        |
| 9   | 20:46:48                      | Kendaraan terdeteksi berpindah ke ON (tegangan tinggi)                                                                                                                       |                      |                         |        |
| 10  | 20.47.03                      | Terdeteksi menginjak rem dan terdeteksi status Ready dan siap perpindahan gigi                                                                                               |                      |                         |        |
| 11  | 20.47.04                      | Kendaraan terdeteksi status perpindahan ke OFF                                                                                                                               |                      |                         |        |
| 12  | 20.47.10                      | Kendaraan terdeteksi status perpindahan ke ACC (tegangan rendah)                                                                                                             |                      |                         |        |
| 13  | 20.47.14                      | Kendaraan terdeteksi status perpindahan ke ON (tegangan tinggi)                                                                                                              |                      |                         |        |
| 14  | 20.47.15                      | Kendaraan terdeteksi status perpindahan ke Ready (tegangan tinggi) dan ready untuk perpindahan gigi                                                                          |                      |                         |        |
| 15  | 20.47.27                      | Kendaraan terdeteksi status perpindahan ke OFF                                                                                                                               |                      |                         |        |
| 16  | 20.47.28                      | Kendaraan terdeteksi status perpindahan ke Ready (Tegangan tinggi) dan siap perpindahan gigi, terdeteksi menginjak rem                                                       |                      |                         |        |
| 17  | 20.47.32                      | Kendaraan terdeteksi status perpindahan ke OFF                                                                                                                               |                      |                         |        |
| 18  | 20.47.32                      | Pintu dibuka                                                                                                                                                                 |                      |                         |        |
| 19  | 20.47.36                      | Kendaraan terdeteksi status perpindahan ke ACC (tegangan rendah)                                                                                                             |                      |                         |        |
| 20  | 20.47.39                      | Pengemudi menutup pintu                                                                                                                                                      |                      |                         |        |
| 20  | 20.47.49                      | Pengemudi membuka pintu                                                                                                                                                      |                      |                         |        |
| 21  | 20.47.53                      | Kendaraan terdeteksi berpindah ke ON (tegangan tinggi)                                                                                                                       |                      |                         |        |
| 20  | 20.48.10                      | Pengemudi menutup pintu                                                                                                                                                      |                      |                         |        |
| 22  | 20.48.24                      | Kendaraan terdeteksi tanda tabrakan dan baterai tegangan tinggi mati, lampu hazard aktif                                                                                     |                      |                         |        |

Keterangan:

Sumber berasal dari hasil pemeriksaan bersama.

Waktu pada OBU merupakan waktu aktual sesuai dengan waktu yang ditunjukkan pada jam internet (UTC+7)

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

### 4. Rekaman CCTV KA 5181B saat tabrakan

CCTV KA 5181B merekam tabrakan antara KA 5181B dengan Taksi di JPL 86 terjadi pada pukul 20:48:29. Dengan referensi data rekaman dari OBU Taksi, kejadian kecelakaan di JPL 86 terjadi pada pukul 20:48:24, sehingga waktu yang ditunjukkan pada CCTV KA 5181B lebih awal 5 detik. Kemudian apabila dibandingkan juga dengan CCTV KA 5568A, waktu yang ditunjukkan CCTV KA 5181B lebih awal 5 detik. Oleh karena itu, CCTV KA 5568A dan rekaman OBU Taksi dijadikan referensi rujukan waktu (*master time*).



**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

 Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

**Lampiran 2.**

Tabel O.100 KA 5568A Commuter Line

| TABEL KERETA API                       |                      |                                                          |                             |            |               |                                 |                                       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Kereta Api No :<br><b>5568A</b>        |                      | PT. KERETA API INDONESIA (Persero)<br>DIREKTORAT OPERASI |                             |            |               |                                 |                                       |
| UPT CREW KA<br>CREA KA MRI             |                      |                                                          |                             |            |               |                                 |                                       |
| Letak Stasiun / perhentian pada KM     | Stasiun / Perhentian | Kecepatan Operasional (Km/Jam)                           | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) | Jam Datang | Jam Berangkat | Keterangan Perjalanan KA        | Masuk di jalur Kanan yang bukan utama |
| (1)                                    | (2)                  | (3)                                                      | (4)                         | (5)        | (6)           | (7)                             | (8)                                   |
| Berlaku mulai tanggal 01 Februari 2025 |                      |                                                          |                             |            |               |                                 |                                       |
| 1.364<br>1.364<br>1.364                | Kampungbandan        | 63                                                       | 70                          | 19:46:00   | 19:47:00      | MENERUSKAN PERJALANAN PLB 5567B |                                       |
| 2.293<br>2.808                         | Rajawali             | 63                                                       | 70                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 4.192<br>4.709                         | Kemayoran            | 63                                                       | 70                          | 19:54:00   | 19:55:00      |                                 |                                       |
| 6.145                                  | Pasarsenen           | 63                                                       | 70                          | Ls         | 19:58:00      |                                 |                                       |
| 7.712                                  | Gangsentiong         | 63                                                       | 70                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 8.685                                  | Kramat               | 63                                                       | 70                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 10.514                                 | Pondokjati           | 63                                                       | 70                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 11.750<br>2.662<br>2.662               | Jatinegara           | 86                                                       | 95                          | 20:09:00   | 20:15:00      |                                 |                                       |
| 15.145<br>15.145                       | Klender              | 86                                                       | 95                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 18.245<br>18.245                       | Buaran               | 86                                                       | 95                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 19.550<br>19.550                       | Klenderbaru          | 86                                                       | 95                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 20.935<br>20.935                       | Cakung               | 86                                                       | 95                          | 20:27:00   | 20:28:00      |                                 |                                       |
| 24.032                                 | Kranji               | 86                                                       | 95                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 26.403                                 | Bekasi               | 86                                                       | 95                          | 20:35:00   | 20:37:00      |                                 |                                       |
| 28.920                                 | Bekasi timur         | 86                                                       | 95                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 33.359                                 | Tambun               | 86                                                       | 95                          | 20:45:00   | 20:46:00      |                                 |                                       |
| 36.500                                 | Cibitung             | 86                                                       | 95                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 39.600                                 | Telaga Murni         | 86                                                       | 95                          | Berh       | Sb            |                                 |                                       |
| 43.400                                 | Cikarang             | -                                                        | -                           | 20:58:00   | -             |                                 |                                       |
| Bentuk O 100                           |                      |                                                          |                             |            |               |                                 |                                       |

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026**Lampiran 3.**

Tabel O.100 KA 4B

| TABEL KERETA API                       |                      |                                                          |                             |            |               |                          |                                               |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Kereta Api No :<br><b>4B</b>           |                      | PT. KERETA API INDONESIA (Persero)<br>DIREKTORAT OPERASI |                             |            |               |                          |                                               |
| UPT CREW KA<br>CPN                     |                      |                                                          |                             |            |               |                          |                                               |
| Letak stasiun / perhentian pada KM     | Stasiun / Perhentian | Kecepatan Operasional (Km/Jam)                           | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) | Jam Datang | Jam Berangkat | Keterangan Perjalanan KA | Masuk di jalur buntu yang bukan stasiun buntu |
| (1)                                    | (2)                  | (3)                                                      | (4)                         | (5)        | (6)           | (7)                      | (8)                                           |
| Berlaku mulai tanggal 01 Februari 2025 |                      |                                                          |                             |            |               |                          |                                               |
| 5.540                                  | <u>Gambir</u>        | 81                                                       | 90                          | -          | 20:30:00      |                          |                                               |
| 6.550                                  | Gondangdia           | 81                                                       | 90                          | Ls         | -             |                          |                                               |
| 8.300                                  | Cikini               | 81                                                       | 90                          | Ls         | -             |                          |                                               |
| 9.890<br>0.010<br>6.026<br>6.026       | <u>Manggarai</u>     | 57                                                       | 60                          | Ls         | 20:39:00      |                          |                                               |
| 1.285<br>1.285                         | Matraman             | 57                                                       | 60                          | Ls         | -             |                          |                                               |
| 11.750<br>2.662<br>2.662               | <u>Jatinegara</u>    | 114                                                      | 120                         | Ls         | 20:44:00      |                          |                                               |
| 26.403                                 | <u>Bekasi</u>        | 114                                                      | 120                         | Ls         | 20:54:00      |                          |                                               |
| 28.920                                 | Bekasitimur          | 114                                                      | 120                         | Ls         | -             |                          |                                               |
| 33.359                                 | <u>Tambun</u>        | 114                                                      | 120                         | Ls         | 20:59:00      | // KA 6066               |                                               |
| 36.800                                 | Cibitung             | 114                                                      | 120                         | Ls         | -             |                          |                                               |
| 39.600                                 | Telaga Murni         | 114                                                      | 120                         | Ls         | -             |                          |                                               |
| 43.400                                 | <u>Cikarang</u>      | 114                                                      | 120                         | Ls         | 21:05:00      |                          |                                               |

**Lampiran 4.**

Data Voice Logger yang disesuaikan dengan Master Time

**1. CCTV Kabin Masinis KA 5568A**

| Time Stamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktivitas                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:49:37 – 20:49:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Masinis KA 5568A berbicara melalui Microphone Radio Sepura “Halo Bapak PPKP, 5568 Pak, mohon info Bekasi Timur”        |
| 20:49:44 – 20:49:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terdengar suara percakapan antara Masinis KA 5181B dengan CSOT di Radio HT “Wo Km berapa tuh Wo, minta tolong dulu Wo” |
| 20:49:48 – 20:49:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Masinis KA 5568A terlihat melakukan pengaturan di konsol Radio Sepura                                                  |
| 20:49:50 – 20:49:53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terdengar percakapan Masinis KA 5181B dengan PPKP Selatan di Radio HT “Di km 2...(suara tidak jelas)”                  |
| 20:49:55 – 20:49:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Masinis KA 5568A bertanya ke Masinis KA 5181B melalui Radio HT “Mas preipal gak Mas?”                                  |
| Catatan Tabel CCTV Kabin depan Masinis KA 5568A: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Transkripsi rekaman dilakukan oleh Tim Investigasi menggunakan headset over-ear untuk menangkap detail dari rekaman percakapan.</li> <li>– Time stamp warna hitam merupakan waktu rekaman yang tertulis di download data voice logger.</li> <li>– Time stamp warna merah merupakan waktu setelah dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hasil investigasi, waktu yang ditunjukkan pada CCTV KA 5568A sama dengan waktu pada On Board Unit (OBU) Taksi yang merupakan waktu aktual sesuai dengan waktu yang ditunjukkan pada jam internet (UTC+7).</li> </ul> |                                                                                                                        |

**2. CCTV Kabin Masinis KA 5181B**

| Time Stamp<br>(Rekaman)<br>(Penyesuaian)   | Aktivitas                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:48:29<br>20:48:24                       | Tabrakan antara KA 5181B dengan Taksi di JPL 86 Jalur Hulu Bekasi Timur                                                                             |
| 20:48:36<br>20:48:31                       | KA 5181B berhenti pasca tabrakan dengan Taksi di JPL 86 dan Masinis berusaha melepas Microphone Radio Tait dari dudukannya                          |
| 20:48:38<br>20:48:33                       | Masinis berdiri dan berusaha melepas Microphone Radio Tait dari dudukannya                                                                          |
| 20:48:41<br>20:48:36                       | Masinis berdiri berusaha melepas Microphone Radio Tait dari kedudukannya sambil berbicara “Pak...”                                                  |
| 20:48:49<br>20:48:44                       | Masinis berdiri berusaha melepas Microphone Radio Tait dari kedudukannya sambil berbicara “Pak PK Monitor Pak”                                      |
| 20:48:55<br>20:48:50                       | Masinis KA 5181B terlihat memutar tombol volume di bagian kiri konsol Radio Tait                                                                    |
| 20:48:56<br>20:48:51                       | Masinis berdiri sambil berbicara “KA 5181 Pak”. Posisi Microphone Radio Tait masih berada di dudukannya                                             |
| 20:49:04<br>20:48:59                       | Masinis KA 5181B terlihat memutar tombol volume di bagian kiri konsol Radio Tait sambil berbicara “Pak PK Monitor”                                  |
| 20:49:10<br>20:49:05                       | Masinis berdiri berusaha melepas Microphone Radio Tait dari kedudukannya                                                                            |
| 20:49:11 – 20:49:13<br>20:49:06 – 20:49:08 | Terdengar suara PK di Radio Tait “Repeat Kembali, Terima PK Modulasi Kurang Sempurna Pak”                                                           |
| 20:49:14 – 20:49:19<br>20:49:09 – 20:49:14 | Masinis berdiri sambil berbicara di Microphone Radio Tait yang masih terpasang di dudukannya “Ya KA 5181 Pak. Menemper mobil Pak nih Pak”           |
| 20:49:23 – 20:49:25<br>20:49:18 – 20:49:20 | Terdengar suara dari PK di Radio Tait yang cukup keras “Tarunanya gitu Pak, tarunanya gitu Pak”                                                     |
| 20:49:26<br>20:49:21                       | Masinis berdiri sambil berbicara di Microphone Radio Tait yang masih terpasang di dudukannya “Ya menemper mobil nih Pak, mobilnya nyangkut nih Pak” |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:49:32 – 20:49:34<br>20:49:27 – 20:49:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terdengar suara dari PK di Radio Tait “Apanya yang nyangkut Pak”. Masinis posisi berdiri dan mengambil Radio HT                                                          |
| 20:49:35 – 20:49:37<br>20:49:30 – 20:49:32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berdiri sambil berbicara di Microphone Radio Tait yang masih terpasang di dudukannya “Mobilnya nyangkut Pak di depan Pak”.                                       |
| 20:49:44 – 20:49:47<br>20:49:39 – 20:49:42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berdiri sambil berbicara di Microphone Radio Tait yang masih terpasang di dudukannya “KA 5181 nih Pak, mobilnya nyangkut Pak di depan nih Pak”                   |
| 20:49:49 – 20:49:51<br>20:49:44 – 20:49:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berbicara melalui Radio HT kilometer kejadian “Wo Km berapa tuh Wo, minta tolong dulu Wo”                                                                        |
| 20:49:51 – 20:49:54<br>20:49:46 – 20:49:49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terdengar suara dari PK di Radio Tait dan Masinis mendengarkan sambil berusaha melepas Microphone Radio Tait dari kedudukannya                                           |
| 20:49:59 – 20:50:07<br>20:49:54 – 20:50:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berdiri sambil berbicara di Microphone Radio Tait yang masih terpasang di dudukannya “Ya di Km 29 piket 4 ke 3 nih Pak, antara Tambun ke Bekasi Pak”             |
| 20:50:11 – 20:50:15<br>20:50:06 – 20:50:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terdengar suara dari PK di Radio Tait dan Masinis mendengarkan sambil berdiri dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya                                    |
| 20:50:17 – 20:50:20<br>20:50:12 – 20:50:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya “Nemper mobil Pak, KA 5181 Pak. Terlihat juga Radio HT Masinis sempat berbunyi. |
| 20:50:24 – 20:50:26<br>20:50:19 – 20:50:21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya “Mobilnya nyangkut nih Pak, mobilnya”                                           |
| 20:50:28 – 20:50:30<br>20:50:23 – 20:50:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terdengar suara dari PK “KA 6075 Tambun pertahanan dulu Pak” dan Masinis mendengarkan sambil berdiri dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya             |
| 20:50:31 – 20:50:34<br>20:50:26 – 20:50:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya “Ya izin BLB nih Pak, mobilnya nyangkut Pak”.                                   |
| 20:50:57<br>20:50:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Masinis membuka pintu samping kiri dan memeriksa Rangkaian KA 5181B.                                                                                                     |
| 20:51:19 – 20:51:21<br>20:51:14 – 20:51:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis kembali menghubungi PK dengan posisi berdiri, Microphone Radio Tait terpasang di dudukannya dan pintu samping kabin terbuka “Pak PK 5181 Pak”                    |
| 20:51:23 – 20:51:26<br>20:51:18 – 20:51:21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saat Masinis sedang memeriksa Rangkaian KA 5181, terdengar suara PK “Bapak sendiri kondisi bagaimana”                                                                    |
| 20:51:40 – 20:51:46<br>20:51:35 – 20:51:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis sedang mengambil Safety Vest                                                                                                                                     |
| 20:51:47 – 20:51:49<br>20:51:42 – 20:51:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saat Masinis sedang memakai Safety Vest, terdengar suara PK.                                                                                                             |
| 20:51:52 – 20:51:57<br>20:51:47 – 20:51:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya “Ya Pak PPKP 5181 nih Pak, mobilnya nyangkut nih Pak”.                          |
| 20:51:58 – 20:52:02<br>20:51:53 – 20:51:57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saat Masinis sedang memakai Topi Pet, terdengar suara PK “Di copy baik, jalur hulunya gimana Pak, aman gak”.                                                             |
| 20:52:02 – 20:52:04<br>20:51:57 – 20:51:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya “Gimana Pak, di repeat Pak”                                                     |
| 20:52:05 – 20:52:07<br>20:52:00 – 20:52:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terdengar suara dari PK “Jalur hulunya bagaimana Pak, aman gak”                                                                                                          |
| 20:52:08 – 20:52:09<br>20:52:03 – 20:52:04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis KA 5181B berbicara “Jalur hulunya aman Pak, aman Pak”                                                                                                            |
| 20:52:11 – 20:52:12<br>20:52:06 – 20:52:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terdengar suara dari PK “... bagaimana Pak”                                                                                                                              |
| 20:52:13 – 20:52:18<br>20:52:08 – 20:52:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masinis KA 5181B berbicara “Posisinya masih di, mobilnya masih nyangkut”                                                                                                 |
| <p>Catatan Tabel CCTV Kabin depan Masinis KA 5181B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Transkripsi rekaman dilakukan oleh Tim Investigasi menggunakan headset over-ear untuk menangkap detail dari rekaman percakapan.</i></li> <li>- <i>Time stamp</i> warna hitam merupakan waktu rekaman yang tertulis di download data <i>voice logger</i>.</li> <li>- <i>Time stamp</i> warna merah merupakan waktu setelah dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hasil investigasi, informasi percakapan di Radio HT antara Masinis KA 5181B dengan CSOT “Wo Km berapa tuh Wo, minta tolong dulu Wo” pada pukul 20:49:49 – 20:49:51, terekam pukul 20:49:44 di CCTV KA 5568A yang dijadikan rujukan waktu (<i>master time</i>). Sehingga dilakukan penyesuaian waktu CCTV KA 5181B sebesar -5 detik.</li> </ul> |                                                                                                                                                                          |

### 3. Voice Logger Radio Sepura Section 27

| Time Stamp<br>(Rekaman)<br>(Penyesuaian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informasi                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:43:21<br>20:41:57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masinis KA 5668A: "PPKP, 5568 Jalur 6 Bekasi tunggu apa ya Pak?"                                                                                                                                                                              |
| 20:51:01<br>20:49:37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masinis KA 5568A: "Halo Pak PPKP, 5568 mohon info Pak Bekasi Timur?".                                                                                                                                                                         |
| 20:51:47<br>20:50:23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PPKP Selatan: "075 Tambun pertahanan dulu pak".                                                                                                                                                                                               |
| 20:51:52<br>20:50:28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masinis KA 5568A: "5568 masih pertahanan Bekasi Timur Pak".                                                                                                                                                                                   |
| 20:57:09<br>20:55:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PPKP Selatan: "PK panggil 5568 Pak, 5568".<br>"PK panggil 5568 Pak, 5568".                                                                                                                                                                    |
| 21:07:16<br>21:05:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PPKP Selatan: "Informasikan kepada rekan-rekan ASP, rekan-rekan ASP khususnya lintas Timur Pak ya, lintas Timur PERKA kita atur ulang Kembali, PERKA kita atur ulang Kembali, mohon izin Pak demikian, rekan-rekan ASP mohon dibantu ya Pak". |
| Catatan Tabel Voice Logger Radio Sepura Section 27:<br>- <i>Transkripsi rekaman dilakukan oleh Tim Investigasi menggunakan headset over-ear untuk menangkap detail dari rekaman percakapan.</i><br>- <i>Time stamp warna hitam merupakan waktu rekaman yang tertulis di download data voice logger</i><br>- <i>Time stamp warna merah merupakan waktu setelah dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hasil investigasi, informasi percakapan saat Masinis KA 5568A memanggil PPKP Selatan "Halo Pak PPKP, 5568A mohon info Pak Bekasi Timur?" pada pukul 20:51:01 di Voice Logger Radio Sepura S.27, terekam juga di CCTV Kabin Masinis KA 5568A pada pukul 20:49:37. Sehingga penyesuaian waktu Logger Radio Sepura Section 27 adalah sebesar -1 menit 24 detik.</i> |                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4. Voice Logger Radio Tait Section 27

Rekaman percakapan antara Masinis KA 5181B dan PPKP Selatan terdengar bergema (*reverb*), bergetar atau bergelombang (*warbling*) dan volume yang relatif kecil dibandingkan dengan keluaran audio dari KA lainnya. Tim Investigasi melakukan transkripsi rekaman dengan mendengarkan berulang kali menggunakan *headset over-ear* untuk memaksimalkan detail dari rekaman percakapan.

| Time Stamp<br>(Rekaman)<br>(Penyesuaian) | Informasi                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 20:46:20<br>20:48:44                     | Masinis KA 5181B: "Pak PK Monitor Pak".                                 |
| 20:46:27<br>20:48:51                     | Masinis KA 5181B: "5181 Pak".                                           |
| 20:46:34<br>20:48:58                     | PPKP Selatan: "KA berapa, mohon ijin KA berapa nih?".                   |
| 20:46:42<br>20:49:06                     | PPKP Selatan: "Repeat kembali, terima PK modulasi kurang sempurna Pak". |
| 20:46:46<br>20:49:10                     | Masinis KA 5181B: "81 Pak, nemper Mobil Pak".                           |
| 20:46:54<br>20:49:18                     | PPKP Selatan: "Taruna nya gitu Pak, taruna nya gitu Pak?".              |
| 20:46:57<br>20:49:21                     | Masinis KA 5181B: "Nemper Mobil nih Pak, Mobilnya nyangkut nih Pak".    |

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| <i>Time Stamp</i><br>(Rekaman)<br>(Penyesuaian) | Informasi                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:47:03<br>20:49:27                            | PPKP Selatan: "Di repeat kembali Pak, apa yang nyangkut Pak, di KA berapa Pak?"                                                                         |
| 20:47:15<br>20:49:39                            | Masinis KA 5181B: "KA 5181 Pak, mobilnya nyangkut nih Pak di depan Pak".                                                                                |
| 20:47:22<br>20:49:46                            | PPKP Selatan: "5181 Tarunanya gimana Pak?"                                                                                                              |
| 20:47:31<br>20:49:55                            | Masinis KA 5181B: "Ya mobilnya nyangkut Pak, di Km 29 piket 4 ke 3 nih Pak, antara Tambun ke Bekasi Pak".                                               |
| 20:47:42<br>20:50:06                            | PPKP Selatan: "Tambun ke Bekasi, ada Taruna apa gitu Pak? Ini modulasinya gak sempurna nih Pak".                                                        |
| 20:47:48<br>20:50:12                            | Masinis KA 5181B: "Nemper Mobil Pak, KA 5181 Pak".                                                                                                      |
| 20:47:55<br>20:50:19                            | Masinis KA 5181B: "Mobilnya nyangkut nih Pak, mobilnya".                                                                                                |
| 20:47:59<br>20:50:23                            | PPKP Selatan: "075 Tambun pertahanan dulu Pak".                                                                                                         |
| 20:48:03<br>20:50:27                            | Masinis KA 5181B: "Ya izin BLB nih Pak, mobilnya nyangkut Pak".                                                                                         |
| 20:48:50<br>20:51:14                            | Masinis KA 5181B: "Pak PK, 5181 Pak".                                                                                                                   |
| 20:48:55<br>20:51:19                            | PPKP Selatan: "Kondisi gimana Pak, kondisi gimana?"                                                                                                     |
| 20:49:23<br>20:51:47                            | Masinis KA 5181B: "Ya Bapak PPKP, 5181 Pak, mobilnya nyangkut nih Pak".                                                                                 |
| 20:49:30<br>20:51:54                            | PPKP Selatan: Oke baik, untuk jalur hulu nya gimana Pak aman tidak?"                                                                                    |
| 20:49:34<br>20:51:58                            | Masinis KA 5181B: "Gimana Pak?, di repeat Pak".                                                                                                         |
| 20:49:37<br>20:52:01                            | PPKP Selatan: "Ya bagaimana Bapak aman tidak?"                                                                                                          |
| 20:49:40<br>20:52:04                            | Masinis KA 5181B: "Aman Pak, aman Pak".                                                                                                                 |
| 20:49:42<br>20:52:06                            | PPKP Selatan: "Kondisi bagaimana Pak?"                                                                                                                  |
| 20:49:44<br>20:52:08                            | Masinis KA 5181B: "Posisinya masih di, mobilnya gak bisa gerak nih Pak".                                                                                |
| 20:49:51<br>20:52:15                            | PPKP Selatan: "Bapak sendiri kondisi gimana, micsera nya kondisinya bagaimana Pak, Bapak gimana kondisi sehat atau gimana?"                             |
| 20:50:02<br>20:52:26                            | PPKP Selatan: "5181 gimana Bapak, kondisi gimana Pak?"                                                                                                  |
| 20:51:17<br>20:53:41                            | Masinis KA 5181B: "Pak monitor Pak, KA 5181 keretanya mati Pak".                                                                                        |
| 20:51:26<br>20:53:50                            | PPKP Selatan: Bapak keretanya mati, baik Bapak, sementara pertahanan dulu copy, terima PK laporan demikian 20.50 Pak, Bapak sementara pertahanan dulu". |
| 20:51:46<br>20:54:10                            | PPKP Selatan: "Bapak sebentar pertahanan dulu, kita lagi coba cari petugas biar bisa evakuasi Pak".                                                     |
| 20:53:22<br>20:55:46                            | PPKP Selatan: "8 Pak, 5568".                                                                                                                            |
| 20:53:26<br>20:55:50                            | PPKP Selatan: "PK panggil 5568 Pak, 5568".                                                                                                              |
| 20:53:36<br>20:56:00                            | PPKP Selatan: "PK Panggil 5568 Pak, 5568".                                                                                                              |
| 20:53:53<br>20:56:17                            | Masinis KA 5181B: "Dari 5181 Pak, 5181".                                                                                                                |

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| <i>Time Stamp</i><br>(Rekaman)<br>(Penyesuaian) | Informasi                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:53:57<br>20:56:21                            | PPKP Selatan: "PPKP panggil 5181 Pak".                                                                        |
| 20:54:00<br>20:56:24                            | PPKP Selatan: "Bapak di sebelahnya jalur hulunya bagaimana Pak, Bapak lihat gak?".                            |
| 20:54:05<br>20:56:29                            | Masinis KA 5181B: "Jalur hulunya masih di Bekasi Timur Pak, aman Pak jalurnya"                                |
| 20:54:12<br>20:54:36                            | PPKP Selatan: "Hulunya ada di Bekasi Timur, collect Bapak ada di Bekasi Timur Pak ya".                        |
| 20:54:20<br>20:56:44                            | Masinis KA 5181B: "Ini evakuasi mobilnya gimana Pak, kalo izin bergerak mundur dulu gimana Pak?".             |
| 20:54:28<br>20:56:52                            | PPKP Selatan: "Lajur belakangnya dulu Pak sebentar".<br>PPKP Selatan: "PK panggil 6075".                      |
| 20:54:36<br>20:57:00                            | Masinis KA 6075: "Masuk Bapak PPKP, manggil 6075 nya Bapak".                                                  |
| 20:54:44<br>20:57:08                            | PPKP Selatan: "6075 Bapak di Blok berapa Pak?, mohon ijin".                                                   |
| 20:55:09<br>20:57:33                            | Masinis KA 6075: "Di Blok 202 nih Bapak PPKP, 6075 bertahan di muka Blok 202".                                |
| 20:55:20<br>20:57:44                            | PPKP Selatan: "Baik, Bapak mohon ijin Bapak, jarak dengan Semboyan 21 KA muka bagaimana Pak dengan 5181?".    |
| 20:55:31<br>20:57:55                            | Masinis KA 6075: "Jaraknya terpantau tiga piket nih Pak".                                                     |
| 20:55:42<br>20:58:06                            | Masinis KA 6075: "Lebih kurang 2 atau 3 piket nih Pak, 200-300 meter".                                        |
| 20:55:47<br>20:58:11                            | PPKP Selatan: "300 meter, baik Bapak".                                                                        |
| 20:56:12<br>20:58:36                            | PPKP Selatan: "5568 PK panggil Pak 5568".                                                                     |
| 20:56:20<br>20:58:44                            | PPKP Selatan: "5568 PK panggil Pak 5568".                                                                     |
| 20:56:36<br>20:59:00                            | PPKP Selatan: "PK panggil di 5181 Charlie Pak, 5181 Charlie PK panggil".                                      |
| 20:56:42<br>20:59:06                            | Masinis KA 5181B: "PPKP 5181 Charlie Pak".                                                                    |
| 20:56:46<br>20:59:10                            | PPKP Selatan: "Izin Bapak, tadi minta untuk coba untuk gerak demikian mundur demikian?".                      |
| 20:56:51<br>20:59:15                            | Masinis KA 5181B: "Kita coba gerak mundur dulu Pak, di evakuasi gimana nih Pak?"                              |
| 20:56:55<br>20:59:19                            | PPKP Selatan: "Bapak jarak dengan belakangnya ada sekitar 200 meter, Bapak hanya jalan mundur aja ya Pak ya". |
| 20:57:03<br>20:59:27                            | PPKP Selatan: "Mohon ijin Bapak sebentar dulu Pak, Bapak sebentar dulu saya koordinasi dulu sebentar".        |
| 20:57:07<br>20:59:31                            | Masinis KA 5181B: "Keretanya masih mati nih Pak".                                                             |
| 20:57:10<br>20:59:34                            | PPKP Selatan: "Kereta masih mati copy Bapak, baik Bapak, keretanya mati ya Pak keretanya mati demikian".      |
| 20:57:16<br>20:59:40                            | Masinis KA 5181B: "Ya keretanya off lagi nih Pak".                                                            |
| 20:57:19<br>20:59:43                            | PPKP Selatan: "Oke keretanya off Pak ya".                                                                     |
| 20:58:05<br>21:00:29                            | Masinis KA 5181B: "Bapak PPKP untuk jaringan LAA ini terpantau off lagi ya Bapak PPKP".                       |
| 20:58:36<br>21:01:00                            | PPKP Selatan: "5181 Taruna Pak 5181".                                                                         |

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| <i>Time Stamp</i><br>(Rekaman)<br>(Penyesuaian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:58:41<br>21:01:05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Masuk Bapak PPKP".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20:58:45<br>21:01:09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPKP Selatan: "Bagaimana kondisinya Pak?".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20:58:47<br>21:01:11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Kondisinya kereta off Pak, LAA off Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20:58:53<br>21:01:17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "LAAnyanya off Pak, LAAnyanya off Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20:58:56<br>21:01:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Mati Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20:59:14<br>21:01:38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPKP Selatan: "PK panggil 5181 Pak 5181".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20:59:18<br>21:01:42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "PPKP Panggil 5181"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20:59:22<br>21:01:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPKP Selatan: "5181 kalau sudah on, Bapak dicoba silahkan mundur Pak, sekiranya terbebas dari sarana Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20:59:30<br>21:01:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Bapak, tunggu dulu Pak LAAnyanya on Pak, ini masih off Pak LAAnyanya Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21:03:31<br>21:05:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPKP Selatan: "ASP, rekan-rekan ASP khususnya lintas Timur Pak ya, lintas Timur PERKA kita atur ulang Kembali, PERKA kita atur ulang Kembali, mohon izin Pak demikian, Rekan-rekan ASP mohon dibantu ya Pak".<br>PPKP Selatan: "Untuk 5181 berikutnya di belakangnya ada 6075 Pak ya, 6075 mohon izin Bapak untuk pertahanan dulu ya Pak, tunggu supply double alpha terlebih dahulu ya Pak". |
| 21:05:32<br>21:07:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Bapak PPKP monitor Pak dari KA 5181 pak, KA 5568 Pak Radio Komunikasinya mati Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21:06:47<br>21:09:11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Bapak PPKP monitor dari KA 5181 Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21:07:03<br>21:09:27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Bapak PPKP monitor dari KA 5181 Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21:07:10<br>21:09:34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Pak tadi dari KA di hulunya Pak 5568 Pak, dapat info katanya ditumbur dari belakang itu Pak sama jarak jauh, Radio Komunikasi semua off Pak itu Pak".                                                                                                                                                                                                                      |
| 21:07:24<br>21:09:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPKP Selatan: "Betul Bapak demikian Bapak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21:07:27<br>21:09:51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masinis KA 5181B: "Copy Pak terima kasih Pak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21:07:30<br>21:09:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPKP Selatan: "Demikian untuk sementara Tambun Bekasi, Bekasi Tambun Semboyan 3 Pak ya mohon ijin".                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Catatan Tabel Voice Logger Radio Tait Section 27:<br>- <i>Transkripsi rekaman dilakukan oleh Tim Investigasi menggunakan headset over-ear untuk menangkap detail dari rekaman percakapan.</i><br>- <i>Time stamp</i> warna hitam merupakan waktu rekaman yang tertulis di download data <i>voice logger</i><br>- <i>Time stamp</i> warna merah merupakan waktu setelah dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hasil investigasi, awal percakapan antara Masinis KA 5181B dengan PPKP Selatan pasca kejadian tabrakan di JPL 86 terekam di Voice Logger pada pukul 20:46:20 "Pak PK Monitor Pak". Berdasarkan CCTV KA 5181B yang telah dilakukan penyesuaian rujukan waktu, percakapan tersebut juga terekam pada pukul 20:48:44. Sehingga penyesuaian waktu Logger Radio Tait Section 27 adalah sebesar +2 menit 24 detik. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026**5. Voice Logger Radio Analog Section 1**

| Time Stamp<br>(Rekaman)<br>(Penyesuaian) | Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:20:03<br>20:18:44                     | Asisten Masinis KA 4B: "PK monitor bravo izin modulasi ulang dari KA 4 Beta Argo Bromo Anggrek, membawa 11 kereta dengan berat tonase 481,25 ton sedang menunggu diberangkatkan dari St. Gambir tepat pada pukul 20 lewat 30 menit, informasi untuk lokasi taspas terbaru Argo Bromo Anggreknya gimana bravo?" |
| 20:20:23<br>20:19:04                     | PK Timur: "Copy untuk Taspas di 3 titik ya Bang di DDT km 20 plus 8 90 kpj, Karawang – Klari 67 plus 5 40, Kosambi – Dawuan 77, plus 2 60, bravo 3 titik ya Bang".                                                                                                                                             |
| 20:52:18<br>20:50:59                     | PK Timur: "Anggrek PK panggil Anggrek".                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20:52:21<br>20:51:02                     | Asisten Masinis KA 4B: "Masuk bravo KA Anggrek nih".                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20:52:25<br>20:51:06                     | PK Timur: "Bang hati-hati di JPL Bekasi Timur Bang, JPL 88 ya Bang, hati-hati 35nya diperbanyak tuh, hilirnya kayanya tertemper nih hati-hati bang".                                                                                                                                                           |
| 20:52:37<br>20:51:18                     | Asisten Masinis KA 4B: "Copy bravo JPL 88, di spam nih 35nya hilirnya tertemper, terima kasih bravo".                                                                                                                                                                                                          |
| 20:52:44<br>20:51:25                     | PK Timur: "Coba direm-rem dulu direm-rem dikit ya bang hati-hati bang direm bang mudah-mudahan preipal belum ada kabar di lintasnya nih".                                                                                                                                                                      |
| 20:52:52<br>20:51:33                     | Asisten Masinis KA 4B: "Bravo izin ini Sinyalnya Merah nih bravo, B sem Sinyalnya terdekat bravo B104nya bravo".                                                                                                                                                                                               |
| 20:52:59<br>20:51:40                     | PK Timur: "Copy pertahanan dulu ya Anggrek depannya ada CL nih depannya CL nih kayanya ga preipal nih tunggu sebentar ya Bang depannya CL Bang".                                                                                                                                                               |
| 20:54:25<br>20:53:06                     | Asisten Masinis KA 4B: "Dari Anggrek nih bravo tertemper KRL bravo".                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20:54:29<br>20:53:10                     | PK Timur: "Aduh, copy-copy siap gak kelihatan gitu Bang tadi Bloknya Bang?".                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20:54:33<br>20:53:14                     | Asisten Masinis KA 4B: "Bloknya Merah bravo".                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20:54:35<br>20:53:16                     | PK Timur: "Copy pertahanan dulu ya Bang pertahanan dulu nyenggol gitu?".                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20:54:38<br>20:53:19                     | Asisten Masinis KA 4B: "Semboyan 5 bravo".                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20:54:39<br>20:53:20                     | PK Timur: "Copy-copy pertahanan dulu Bang pertahanan".                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20:54:42<br>20:53:23                     | Asisten Masinis KA 4B: "Bravo".                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20:57:32<br>20:56:13                     | PK Timur: "KA 4 PK panggil KA 4 mohon maaf bravo KA 4".                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20:58:27<br>20:57:08                     | PK Timur: "5.., KA 4 PK panggil KA 4 mohon maaf bravo KA 4 gimana bravo posisi kamu bravo KA 4 Anggrek".                                                                                                                                                                                                       |

Catatan Tabel Voice Logger Radio Analog Section 1:

- Transkripsi rekaman dilakukan oleh Tim Investigasi menggunakan headset over-ear untuk menangkap detail dari rekaman percakapan.
- Time stamp warna hitam merupakan waktu rekaman yang tertulis di download data voice logger
- Time stamp warna merah merupakan waktu setelah dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hasil investigasi, informasi saat KA 4B "Bravo izin ini Sinyalnya Merah nih bravo, B sem Sinyalnya terdekat bravo B104nya bravo" pada pukul 20:52:52. Dari hasil wawancara pada saat itu posisi KA berada di UB104 dan pada data Logger Lokomotif yang telah dilakukan penyesuaian waktu terjadi pada pukul 20:51:33. Sehingga penyesuaian waktu Logger Radio Analog Section 1 adalah sebesar -1 menit 19 detik.

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

### Lampiran 5.

Tabel Sequence of Events Perjalanan KA 5568A dan KA 4B di St. Bekasi dan St. Bekasi Timur

| Events                                                                                                                                                                 | Voice Logger dan Hasil Wawancara |            |          |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                                                                      | KA 5181B                         | PK Selatan | KA 5568A | PK Timur | KA 4B |
| 1. Pukul 20:48:01, Data<br>Logger Persinyalan:<br><i>Track</i> Blok<br>B202BTBTT indikasi<br>terisi                                                                    |                                  |            |          |          |       |
| 2. Pukul 20:48:13, Data<br>Logger<br>Persinyalan:Track<br>Blok 104BTBTT<br>indikasi terisi                                                                             |                                  |            |          |          |       |
| 3. Pukul 20:48:24,<br>CCTV KRL:<br>Tabrakan KA 5181B<br>dengan Taksi di JPL<br>86 Bekasi Timur dan<br>KA 5568A proses<br>masuk ke peron<br>Jalur I St. Bekasi<br>Timur |                                  |            |          |          |       |

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                                                                                | Voice Logger dan Hasil Wawancara                             |            |          |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                                                                     | KA 5181B                                                     | PK Selatan | KA 5568A | PK Timur | KA 4B |
| 4. Pukul 20:48:31,<br>CCTV KRL: KA<br>5181B berhenti<br>pasca tabrakan<br>dengan Taksi dan<br>Masinis berusaha<br>melepas Microphone<br>Radio Tait dari<br>dudukannya |                                                              |            |          |          |       |
| 5. Pukul 20:48:44,<br>CCTV KRL: Masinis<br>berdiri berusaha<br>melepas Microphone<br>Radio Tait dari<br>dudukannya sambil<br>berbicara                                | Pukul 20:48:44, Masinis<br>KA 5181B: "Pak PK<br>monitor Pak" |            |          |          |       |
| 6. Pukul 20:48:55,<br>CCTV KRL: KA<br>5568A berhenti di<br>peron Jalur I St.<br>Bekasi Timur                                                                          | Pukul 20:48:51, Masinis<br>KA 5181B: "5181 Pak"              |            |          |          |       |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                                            | Voice Logger dan Hasil Wawancara                             |                                                                                        |          |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                                 | KA 5181B                                                     | PK Selatan                                                                             | KA 5568A | PK Timur | KA 4B |
| 7. Pukul 20:48:57, Data Logger Persinyalan: Indikasi hijau Sinyal J12 Bekasi menyala                                              |                                                              | Pukul 20:48:58, PPKP Selatan: "KA berapa, mohon ijin KA berapa nih?"                   |          |          |       |
| 8. Pukul 20:49:06, CCTV KRL: Masinis berdiri berusaha melepas Microphone Radio Tait dari dudukannya dan terdengar suara dari PPKP |                                                              | Pukul 20:49:06, PPKP Selatan: "Repeat kembali, terima PK Modulasi kurang sempurna Pak" |          |          |       |
| 9. Pukul 20:49:10, CCTV KRL: Masinis berdiri sambil berbicara di Microphone Radio Tait yang masih terpasang di dudukannya         | Pukul 20:49:10, Masinis KA 5181B: "81 Pak, nemper Mobil Pak" |                                                                                        |          |          |       |
| 10. Pukul 20:49:19, CCTV KRL: KA                                                                                                  |                                                              | Pukul 20:49:18, PPKP Selatan:                                                          |          |          |       |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                                       | Voice Logger dan Hasil Wawancara                                                        |                                                                                                        |                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                            | KA 5181B                                                                                | PK Selatan                                                                                             | KA 5568A                                                                   | PK Timur | KA 4B |
| 5568A berjalan kembali setelah proses turun-naik penumpang                                                                   |                                                                                         | "Taruna nya gitu Pak taruna nya gitu Pak"                                                              |                                                                            |          |       |
| 11. Pukul 20:49:24, CCTV KRL: KA 5568A berhenti kembali setelah berjalan 1,69m                                               | Pukul 20:49:21, Masinis KA 5181B: "Nemper mobil nih Pak, Mobilnya nyangkut nih Pak"     |                                                                                                        |                                                                            |          |       |
| 12. Pukul 20:49:27, CCTV KRL: Masinis posisi berdiri dan mengambil Radio HT serta terdengar suara PPKP Selatan di Radio Tait |                                                                                         | Pukul 20:49:27, PPKP Selatan: "Di <i>repeat</i> kembali Pak, apa yang nyangkut Pak? Di KA berapa Pak?" |                                                                            |          |       |
| 13. Pukul 20.49.39, CCTV Pusdal                                                                                              | Pukul 20:49:39, Masinis KA 5181B: "KA 5181 Pak, Mobilnya nyangkut nih Pak di depan Pak" |                                                                                                        | Pukul 20:49:37, KA 5568A: "Halo Pak PPKP 5568 mohon info Pak Bekasi Timur" |          |       |
| 14. Pukul 20:49:44, CCTV KRL: Masinis                                                                                        | Pukul 20.49.44, Masinis KA 5181B berbicara                                              | Pukul 20:49:46, PPKP Selatan: "5181                                                                    |                                                                            |          |       |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                                                                                 | Voice Logger dan Hasil Wawancara                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                        |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                                                                      | KA 5181B                                                                                                                 | PK Selatan                                                                                                 | KA 5568A                                                                                               | PK Timur | KA 4B |
| berbicara melalui Radio HT                                                                                                                                             | dengan CSOT melalui HT: "Wo Km berapa tuh Wo, minta tolong dulu Wo"                                                      | tarunanya gimana Pak?"                                                                                     |                                                                                                        |          |       |
| 15. Pukul 20:49:55, CCTV KRL: Masinis berdiri sambil berbicara di Microphone Radio Tait yang masih terpasang di dudukannya                                             | Pukul 20:49:55, Masinis KA 5181B: "Ya mobilnya nyangkut Pak, di Km 29 piket 4 ke 3 nih Pak, antara Tambun ke Bekasi Pak" |                                                                                                            | Pukul 20:49:55, Masinis KA 5568A bertanya ke Masinis KA 5181A melalui Radio HT: "Mas preipal gak Mas?" |          |       |
| 16. Pukul 20:50:06, CCTV KRL: Terdengar suara dari PK di Radio Tait dan Masinis mendengarkan sambil berdiri dengan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya |                                                                                                                          | Pukul 20:50:06, PPKP Selatan: "Tambun ke Bekasi, ada taruna apa gitu Pak modulasinya gak sempurna nih Pak" |                                                                                                        |          |       |

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                                                                                                         | Voice Logger dan Hasil Wawancara                                        |                                                                |          |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                                                                                              | KA 5181B                                                                | PK Selatan                                                     | KA 5568A | PK Timur | KA 4B |
| 17. Pukul 20:50:12, CCTV KRL: Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya.                                                                        | Pukul 20:50:12, Masinis KA 5181B: "Nemper Mobil Pak, KA 5181 Pak"       |                                                                |          |          |       |
| 18. Pukul 20:50:19, CCTV KRL: Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya. CCTV Pusdal: PK Selatan mengoperasikan Microphone Tait sambil berdiri. | Pukul 20:50:19, Masinis KA 5181B: "Mobilnya nyangkut nih Pak, Mobilnya" |                                                                |          |          |       |
| 19. Pukul 20:50:21 – 20:50:27, CCTV KRL: Masinis berdiri sambil                                                                                                                                |                                                                         | Pukul 20:50:23, PPKP Selatan: "075 Tambun pertahanan dulu Pak" |          |          |       |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                                                                                                                      | Voice Logger dan Hasil Wawancara                                               |            |                                                                             |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                                                                                                           | KA 5181B                                                                       | PK Selatan | KA 5568A                                                                    | PK Timur | KA 4B |
| mendengarkan informasi dari PPKP Selatan. CCTV Pusdal: PPKP Selatan berjalan ke Meja Pengendali OPKA.                                                                                                       |                                                                                |            |                                                                             |          |       |
| 20. Pukul 20:50:27, CCTV KRL: Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya. CCTV Pusdal: PK Selatan kembali ke Meja Pengendalian dan mengangkat Telepon WS/TOKA | Pukul 20:50:27, Masinis KA 5181B: "Ya izin BLB nih Pak, mobilnya nyangkut Pak" |            | Pukul 20:50:28, Masinis KA 5568A: "5568 masih pertahanan Bekasi Timur pak". |          |       |
| 21. Pukul 20:50:49, Data Logger Persinyalan: Track 13BT Bekasi indikasi terisi                                                                                                                              |                                                                                |            |                                                                             |          |       |

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                              | Voice Logger dan Hasil Wawancara |            |          |                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                   | KA 5181B                         | PK Selatan | KA 5568A | PK Timur                                                                                                                                                                        | KA 4B                                                      |
| 22. Pukul 20:50:52,<br>CCTV KRL: Masinis<br>membuka pintu<br>samping kiri dan<br>memeriksa<br>Rangkaian KA<br>5181B |                                  |            |          |                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| 23. Pukul 20:50:59 –<br>20:51:02, CCTV<br>Pusdal: PPKP Timur<br>di Meja<br>Pengendalian                             |                                  |            |          | Pukul 20:50:59, PPKP<br>Timur: “Anggrek PK<br>panggil Anggrek”.                                                                                                                 |                                                            |
|                                                                                                                     |                                  |            |          |                                                                                                                                                                                 | Pukul 20:51:02, KA 4B:<br>“Masuk bravo KA anggrek<br>nih”. |
| 24. Pukul 20:51:06,<br>CCTV Pusdal: PPKP<br>Timur di Meja<br>Pengendalian                                           |                                  |            |          | Pukul 20:51:06, PPKP<br>Timur: “Bang hati-hati di<br>JPL Bekasi timur Bang,<br>JPL 88 hati-hati 35nya di<br>perbanyak tuh, hilirnya<br>kayanya tertemper nih<br>hati-hati Bang” |                                                            |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                      | Voice Logger dan Hasil Wawancara                         |                                                                                |          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                           | KA 5181B                                                 | PK Selatan                                                                     | KA 5568A | PK Timur                                                                                                                                                                     | KA 4B                                                                                                         |
| 25. Pukul 20:51:14 –<br>20:51:19, CCTV<br>Pusdal: PPKP<br>Selatan dan PPKP<br>Timur di Meja<br>Pengendalian | Pukul 20:51:14, Masinis<br>KA 518B: “Pak PK 5181<br>Pak” | Pukul 20:51:19,<br>PPKP Selatan:<br>“Kondisi Gimana<br>Pak, Kondisi<br>Gimana” |          |                                                                                                                                                                              | Pukul 20:51:18, KA 4B:<br>“Copy bravo JPL 88 di spam<br>nih, 35nya hilirnya tertemper,<br>terima kasih bravo” |
| 26. Pukul 20:51:25,<br>CCTV Pusdal: PPKP<br>Selatan dan PPKP<br>Timur di Meja<br>Pengendalian               |                                                          |                                                                                |          | Pukul 20:51:25, PPKP<br>Timur: “Coba direm-rem<br>dulu direm-rem dikit ya<br>Bang hati-hati Bang direm<br>Bang mudah-mudahan<br>preipal belum ada kabar<br>di lintasnya nih” |                                                                                                               |
| 27. Pukul 20:51:33,<br>CCTV Pusdal: PPKP<br>Selatan dan PPKP<br>Timur di Meja<br>Pengendalian               |                                                          |                                                                                |          |                                                                                                                                                                              | Pukul 20:51:33, Masinis KA<br>4B: “Bravo izin ini Sinyalnya<br>Merah nih bravo B104nya<br>bravo”              |
| 28. Pukul 20:51:44, Data<br>Logger Persinyalan:                                                             |                                                          |                                                                                |          | Pukul 20.51.40, PK<br>Timur: “Copy pertahanan                                                                                                                                |                                                                                                               |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                                    | Voice Logger dan Hasil Wawancara                                                      |                                                                                      |          |                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                         | KA 5181B                                                                              | PK Selatan                                                                           | KA 5568A | PK Timur                                                                                                                            | KA 4B |
| Track blok<br>104ATBTT indikasi terisi                                                                                    |                                                                                       |                                                                                      |          | dulu ya Anggrek<br>depannya ada CL nih<br>depannya CL nih kayanya<br>ga preipal nih tunggu<br>sebentar ya Bang<br>depannya CL Bang” |       |
| 29. Pukul 20:51:47,<br>CCTV KRL: Masinis berdiri sambil berbicara dan Microphone Radio Tait masih terpasang di dudukannya | Pukul 20:51:47, Masinis KA 5181B: “Ya Bapak PPKP 5181 Pak, Mobilnya nyangkut nih Pak” |                                                                                      |          |                                                                                                                                     |       |
| 30. Pukul 20:51:54,<br>CCTV KRL: Terdengar suara PPKP di Radio Tait                                                       |                                                                                       | Pukul 20:51:54, PPKP Selatan: “Oke baik, untuk jalur Hulunya gimana Pak aman tidak?” |          |                                                                                                                                     |       |
| 31. Pukul 20:51:58,<br>CCTV KRL: Masinis berdiri sambil berbicara dengan PPKP dan                                         | Pukul 20:51:58, Masinis KA 5181B: “Gimana Pak?, di repeat Pak”.                       |                                                                                      |          |                                                                                                                                     |       |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                                                                                                                                                             | Voice Logger dan Hasil Wawancara                                                                  |                                                                          |          |          |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|
| Data Logger/ CCTV                                                                                                                                                  | KA 5181B                                                                                          | PK Selatan                                                               | KA 5568A | PK Timur | KA 4B                                                   |
| Microphone Radio<br>Tait masih terpasang<br>di dudukannya                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                          |          |          |                                                         |
| 32. Pukul 20:52:01 –<br>20:52:08, CCTV<br>KRL: Masinis berdiri<br>sambil berbicara<br>dengan PPKP dan<br>Microphone Radio<br>Tait masih terpasang<br>di dudukannya |                                                                                                   | Pukul 20:52:01,<br>PPKP Selatan: “Ya<br>bagaimana Bapak<br>aman tidak?”. |          |          |                                                         |
|                                                                                                                                                                    | Pukul 20:52:04, Masinis<br>KA 5181: “Aman Pak<br>aman Pak”                                        |                                                                          |          |          |                                                         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | Pukul 20:52:06, PK<br>Selatan: “Kondisi<br>bagaimana Pak?”               |          |          |                                                         |
|                                                                                                                                                                    | Pukul 20:52:08, Masinis<br>KA 5181B: “Posisinya<br>masih di, mobilnya gak<br>bisa gerak nih Pak”. |                                                                          |          |          |                                                         |
| 33. Pukul 20.52.12, terjadi Tabrakan antara KA 4B dengan KA 5568A di Jalur Hulu St. Bekasi Timur (Track blok 104BT Km 28+915)                                      |                                                                                                   |                                                                          |          |          |                                                         |
| Pasca Kejadian<br>Tabrakan                                                                                                                                         | Pukul 20:52:13 –<br>20:54:14, Masinis KA<br>5181B berkomunikasi                                   | Pukul 20:52:13 –<br>20:54:14, PK Selatan<br>berkomunikasi                |          |          | Pukul 20:53:06, Asisten<br>Masinis KA 4B: “Dari Anggrek |

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

| Events                  | Voice Logger dan Hasil Wawancara                                                                                                          |                                                                                                                        |          |                                                                                              |                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Data Logger/ CCTV       | KA 5181B                                                                                                                                  | PK Selatan                                                                                                             | KA 5568A | PK Timur                                                                                     | KA 4B                                                        |
|                         | dengan PPKP Selatan terkait kondisi rangkaian dan rencana evakuasi pasca kejadian tabrakan dengan Taksi di JPL 86.                        | dengan Masinis KA 5181B terkait kondisi rangkaian dan rencana evakuasi pasca kejadian tabrakan dengan Taksi di JPL 86. |          |                                                                                              | nih bravo tertemper KRL bravo”                               |
|                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                        |          | Pukul 20:53:10, PK Timur: “Aduh, copy copy siap gak kelihatan gitu Bang tadi bloknnya Bang?” |                                                              |
|                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                        |          |                                                                                              | Pukul 20:53:14, Asisten Masinis KA 4B: “Bloknya merah bravo” |
| Pasca Kejadian Tabrakan |                                                                                                                                           | Pukul 20:55:51 – 20:56:05, PK Selatan beberapa kali memanggil KA 5568A                                                 |          |                                                                                              |                                                              |
| Pasca Kejadian Tabrakan | Pukul 21:09:39, Masinis KA 5181B: “Pak tadi dari KA di hulu nya Pak 5568 Pak dapat info katanya ditumbur dari belakang itu Pak sama Jarak |                                                                                                                        |          |                                                                                              |                                                              |

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

---

| Events            | Voice Logger dan Hasil Wawancara                           |            |          |          |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| Data Logger/ CCTV | KA 5181B                                                   | PK Selatan | KA 5568A | PK Timur | KA 4B |
|                   | Jauh, Radio<br>Komunikasi semua <i>off</i><br>Pak itu Pak” |            |          |          |       |

**Lampiran 6.****Simulasi Perjalanan KA Tanpa Rintang Jalan**

Untuk mengetahui waktu perjalanan KA 5568A dan KA 4B serta aspek persinyalan yang dihadapi antara St. Bekasi – St. Tambun, KNKT melakukan simulasi perhitungan perjalanan KA 5568A dan KA 4B tanpa rintang jalan di St. Bekasi Timur dengan kondisi sebagai berikut:

1. KA 5568A mengalami keterlambatan pemberangkatan selama 8 menit 32 detik dan KA 4B berjalan lebih awal 3 menit 17 detik di St. Bekasi.
2. KA 5568A berangkat dari Semboyan 10G St. Bekasi Timur pada Km 28.920 pada pukul 20.49.19 WIB.
3. Kecepatan Operasi KA 5568A yang digunakan adalah 86 km/jam sesuai dengan Tabel O.100.
4. KA 5568A menghadapi sinyal masuk J10 St. Tambun dengan aspek kuning dengan kecepatan 45 km/jam.
5. KA 4B berjalan langsung di St. Bekasi pukul 20.50.43 WIB dengan kecepatan 109 km/jam sesuai dengan data *logger* Lokomotif.
6. Nilai percepatan dan perlambatan KA 5568A yang digunakan berdasarkan hasil uji dinamis KRL.
7. Nilai perlambatan KA 4B yang digunakan dari hasil pengujian pengereman yang dilakukan untuk rangkaian KA 612 NG buatan PT INKA.

**Simulasi Perhitungan Perjalanan KA 5568A dan KA 4B Tanpa Rintang Jalan**

|                                    | Km     | KA 5568A (WIB) | KA 4B (WIB)       |
|------------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| St. Bekasi                         | 26+403 | 20.45.32       | 20.50.43          |
| Sinyal B104                        | 28+440 |                | 20.51.51          |
| St. Bekasi Timur                   | 28+920 |                | 20.52.07          |
| Semboyan 10G<br>(St. Bekasi Timur) | 29+095 | 20.49.19       |                   |
| Sinyal B103                        | 29+195 | 20.49.29       | 20.52.11          |
| Sinyal B102                        | 30+160 | 20.50.10       | 20.52.43          |
| Sinyal B101                        | 31+303 | 20.50.58       | B101 aspek kuning |
| Sinyal Masuk J10                   | 32+373 | 20.52.28       | J10 aspek merah   |
| St. Tambun                         | 33+359 | 20.53.40       | -                 |

Dari hasil simulasi perhitungan perjalanan KA dengan kondisi realisasi waktu perjalanan KA saat sebelum kejadian tabrakan tanpa kondisi rintang jalan, KA 5568A dan KA 4B tetap dapat melanjutkan perjalanan dari St. Bekasi Timur dengan *headway* 2 menit 48 detik.

## **KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

---

Kemudian KA 4B akan tertahan sebelum sinyal masuk J10 St. Tambun menunggu proses masuk dan pelayanan rute oleh PPKA St. Tambun.

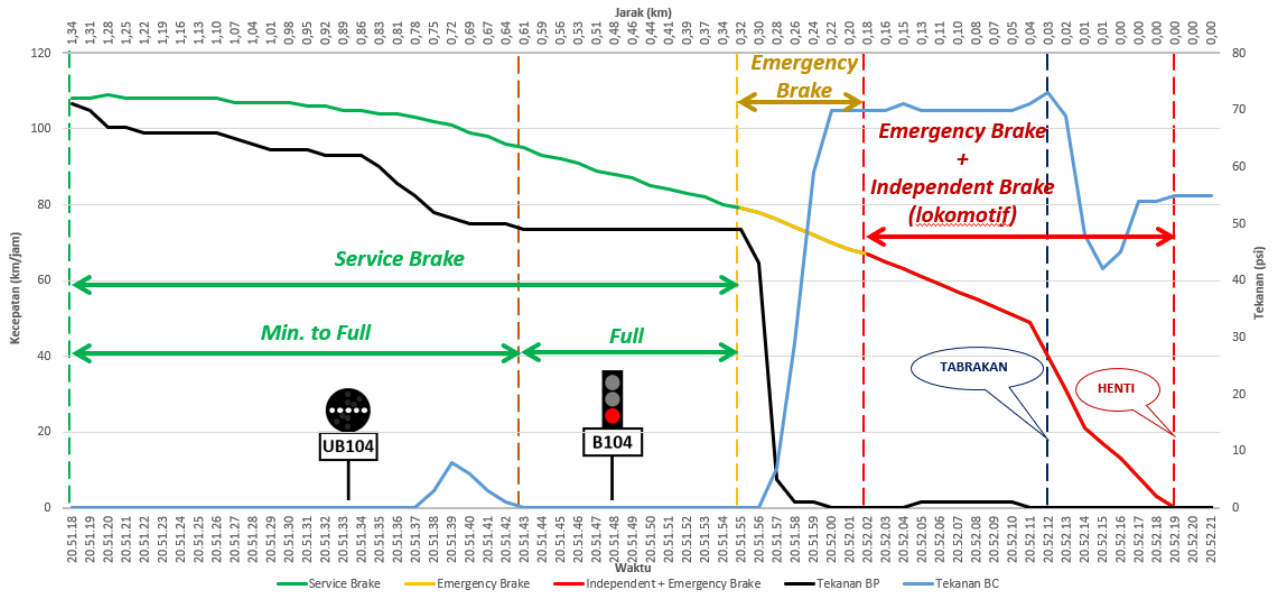
**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026**Lampiran 7.**Data Logger Lokomotif KA 4B setelah disesuaikan dengan *master time*

| Date       | Time     | km | m   | Speed<br>(km/h) | Accel.<br>(m/sec <sup>2</sup> ) | Load<br>(amps) | EAB BP<br>(psi) | EAB BC<br>(psi) | DB<br>Excit | Throttle | PCS<br>Open | Dir<br>Call | DB<br>Set | DB<br>Start | IBS  |
|------------|----------|----|-----|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|
| 27/04/2026 | 20.51.18 | 1  | 341 | 108             | 0.05                            | 168            | 71              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.19 | 1  | 311 | 108             | 0.02                            | 168            | 70              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.20 | 1  | 280 | 109             | 0.01                            | 168            | 67              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.21 | 1  | 250 | 108             | -0.03                           | 168            | 67              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.22 | 1  | 220 | 108             | -0.02                           | 168            | 66              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.23 | 1  | 190 | 108             | -0.03                           | 168            | 66              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.24 | 1  | 160 | 108             | -0.03                           | 168            | 66              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.25 | 1  | 130 | 108             | -0.06                           | 168            | 66              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.26 | 1  | 100 | 108             | -0.02                           | 168            | 66              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.27 | 1  | 70  | 107             | -0.04                           | 168            | 65              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.28 | 1  | 40  | 107             | -0.05                           | 168            | 64              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.29 | 1  | 10  | 107             | -0.06                           | 168            | 63              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.30 | 0  | 980 | 107             | -0.07                           | 168            | 63              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.31 | 0  | 951 | 106             | -0.1                            | 168            | 63              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.32 | 0  | 921 | 106             | -0.12                           | 168            | 62              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.33 | 0  | 892 | 105             | -0.13                           | 168            | 62              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.34 | 0  | 863 | 105             | -0.14                           | 168            | 62              | 0               | Off         | T7       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.35 | 0  | 834 | 104             | -0.15                           | 168            | 60              | 0               | Off         | T6       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.36 | 0  | 805 | 104             | -0.17                           | 160            | 57              | 0               | Off         | T6       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.37 | 0  | 776 | 103             | -0.23                           | 152            | 55              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.38 | 0  | 748 | 102             | -0.27                           | 144            | 52              | 3               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.39 | 0  | 720 | 101             | -0.31                           | 136            | 51              | 8               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.40 | 0  | 692 | 99              | -0.36                           | 136            | 50              | 6               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.41 | 0  | 665 | 98              | -0.37                           | 136            | 50              | 3               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.42 | 0  | 638 | 96              | -0.4                            | 136            | 50              | 1               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.43 | 0  | 611 | 95              | -0.38                           | 136            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.44 | 0  | 585 | 93              | -0.39                           | 136            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.45 | 0  | 559 | 92              | -0.38                           | 136            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.46 | 0  | 534 | 91              | -0.38                           | 136            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.47 | 0  | 509 | 89              | -0.39                           | 144            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.48 | 0  | 484 | 88              | -0.36                           | 144            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.49 | 0  | 460 | 87              | -0.37                           | 144            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.50 | 0  | 436 | 85              | -0.37                           | 152            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.51 | 0  | 413 | 84              | -0.36                           | 152            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.52 | 0  | 390 | 83              | -0.38                           | 152            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.53 | 0  | 367 | 82              | -0.36                           | 152            | 49              | 0               | Off         | T5       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.54 | 0  | 344 | 80              | -0.37                           | 152            | 49              | 0               | Off         | T4       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.55 | 0  | 322 | 79              | -0.38                           | 144            | 49              | 0               | Off         | T4       | Closed      | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.56 | 0  | 301 | 78              | -0.38                           | 104            | 43              | 0               | Off         | T4       | Open        | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.57 | 0  | 279 | 76              | -0.42                           | 0              | 5               | 7               | Off         | T4       | Open        | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.58 | 0  | 259 | 74              | -0.51                           | 0              | 1               | 29              | Off         | T1       | Open        | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.51.59 | 0  | 239 | 72              | -0.53                           | 0              | 1               | 59              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.52.00 | 0  | 219 | 70              | -0.49                           | 0              | 0               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.52.01 | 0  | 200 | 68              | -0.52                           | 0              | 0               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.52.02 | 0  | 181 | 67              | -0.49                           | 0              | 0               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Rel  |
| 27/04/2026 | 20.52.03 | 0  | 163 | 65              | -0.55                           | 0              | 0               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.04 | 0  | 145 | 63              | -0.55                           | 0              | 0               | 71              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.05 | 0  | 128 | 61              | -0.54                           | 0              | 1               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.06 | 0  | 112 | 59              | -0.54                           | 0              | 1               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.07 | 0  | 96  | 57              | -0.56                           | 0              | 1               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.08 | 0  | 80  | 55              | -0.55                           | 0              | 1               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.09 | 0  | 65  | 53              | -0.56                           | 0              | 1               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.10 | 0  | 51  | 51              | -0.55                           | 0              | 1               | 70              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.11 | 0  | 37  | 49              | -0.58                           | 0              | 0               | 71              | Off         | Idle     | Open        | For         | No        | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.12 | 0  | 26  | 40              | ---                             | 0              | 0               | 73              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.13 | 0  | 17  | 31              | ---                             | 0              | 0               | 69              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.14 | 0  | 12  | 21              | ---                             | 0              | 0               | 48              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.15 | 0  | 7   | 17              | ---                             | 0              | 0               | 42              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.16 | 0  | 3   | 13              | ---                             | 0              | 0               | 45              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.17 | 0  | 1   | 8               | ---                             | 0              | 0               | 54              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.18 | 0  | 0   | 3               | ---                             | 0              | 0               | 54              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.19 | 0  | 0   | 0               | -0.84                           | 0              | 0               | 55              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.20 | 0  | 0   | 0               | -0.4                            | 0              | 0               | 55              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |
| 27/04/2026 | 20.52.21 | 0  | 0   | 0               | -0.15                           | 0              | 0               | 55              | Setup       | Off      | Open        | For         | Yes       | No          | Appl |

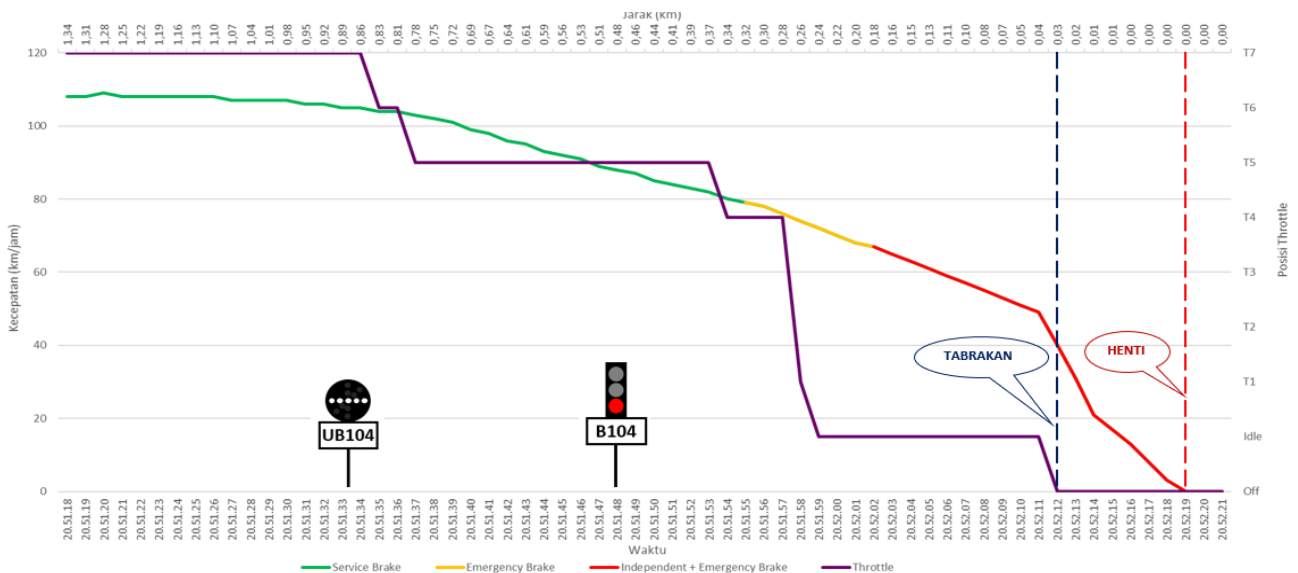
Catatan : Timestamp telah disesuaikan dengan referensi waktu yang digunakan dalam Investigasi (+ 2 detik).

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026



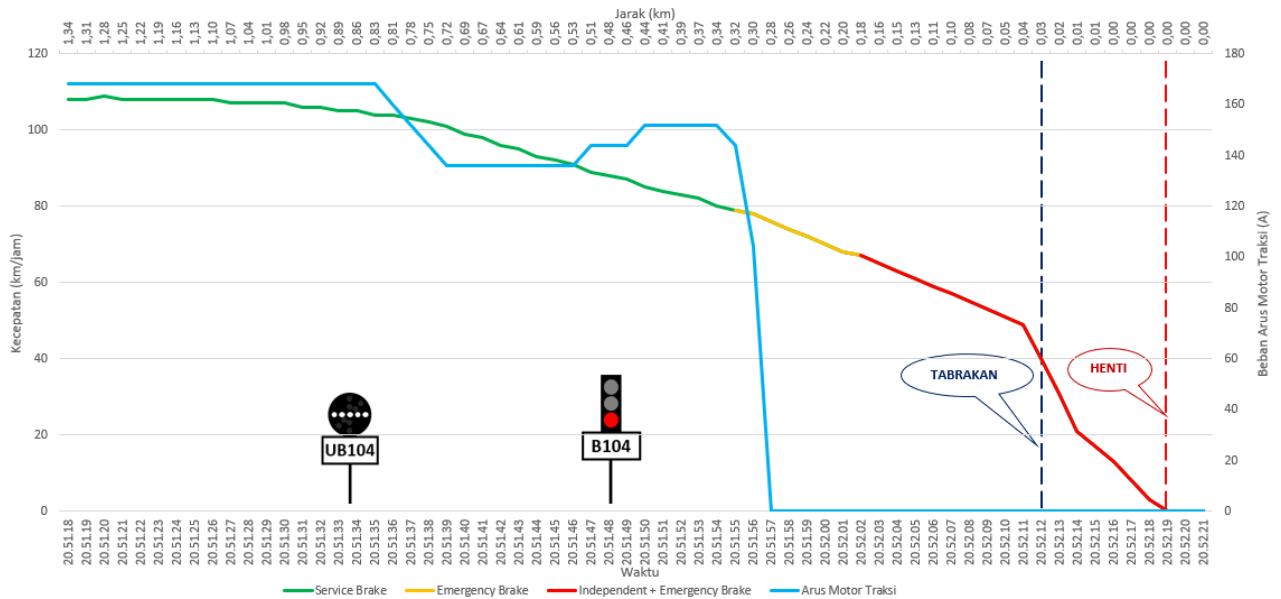
Grafik kurva kecepatan dan tekanan pengereman KA 4B saat kejadian



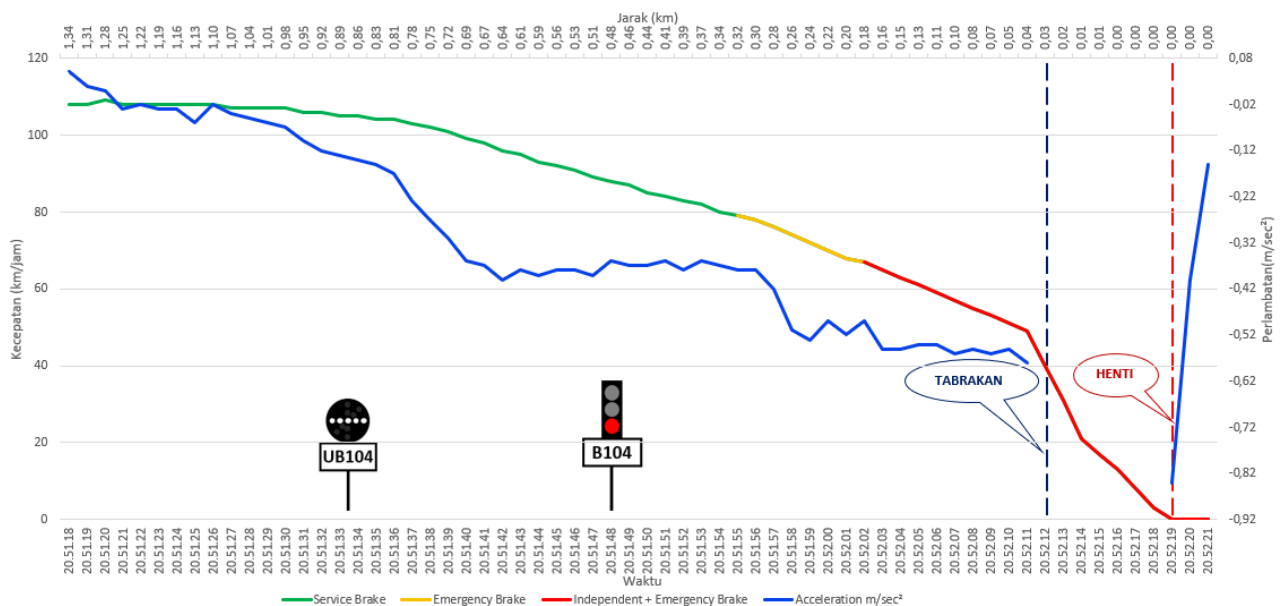
Grafik kurva kecepatan dan posisi throttle lokomotif KA 4B saat kejadian

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026



Grafik kurva kecepatan dan beban arus motor traksi lokomotif KA 4B saat kejadian

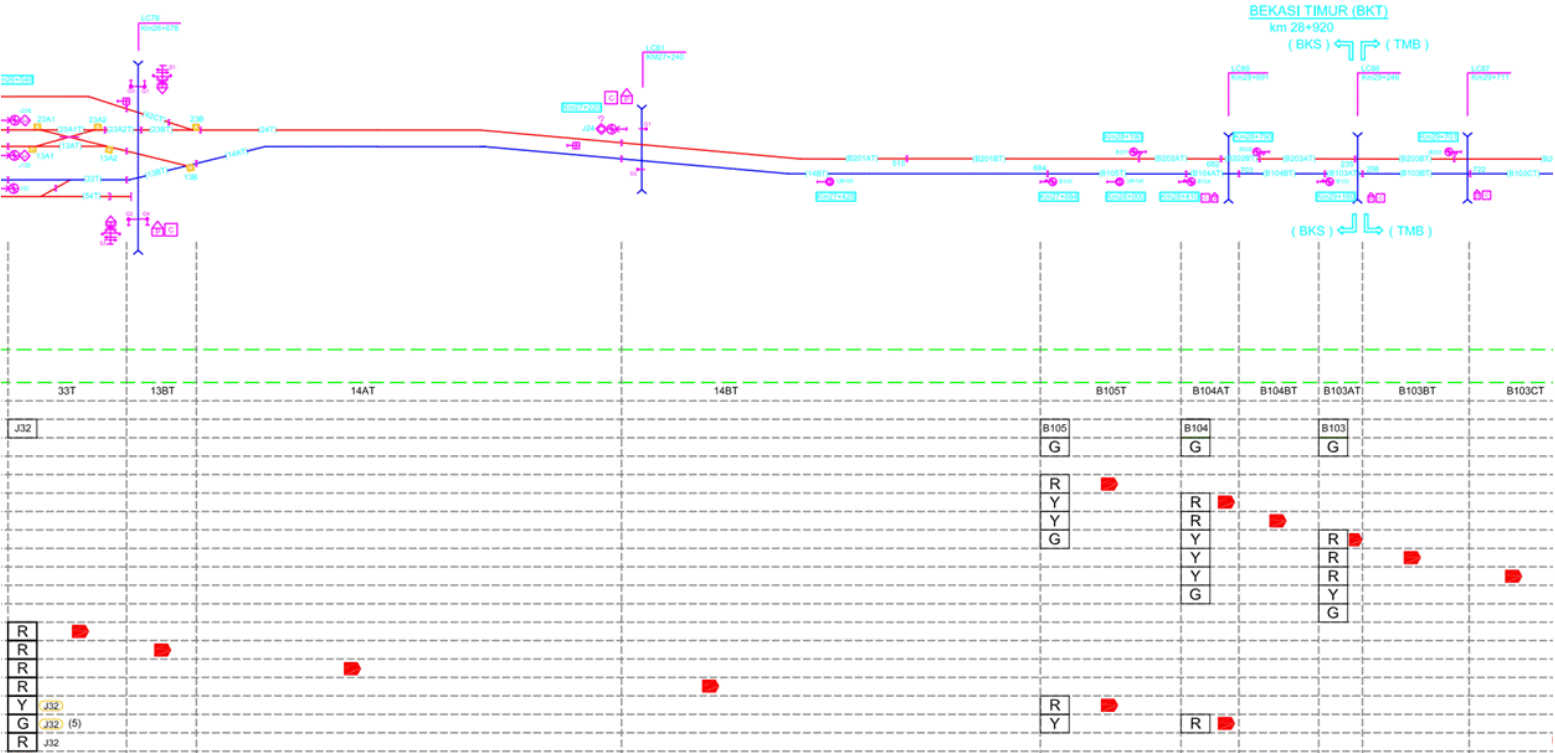


Grafik kurva kecepatan dan perlambatan KA 4B saat kejadian

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

Lampiran 8.  
Cuplikan *Signal Aspect Drawing Step-1* St. Bekasi – St. Bekasi Timur, Dok No. B1/DSN/SIG/000000/0500. Rev.0 tanggal 9 September 2014

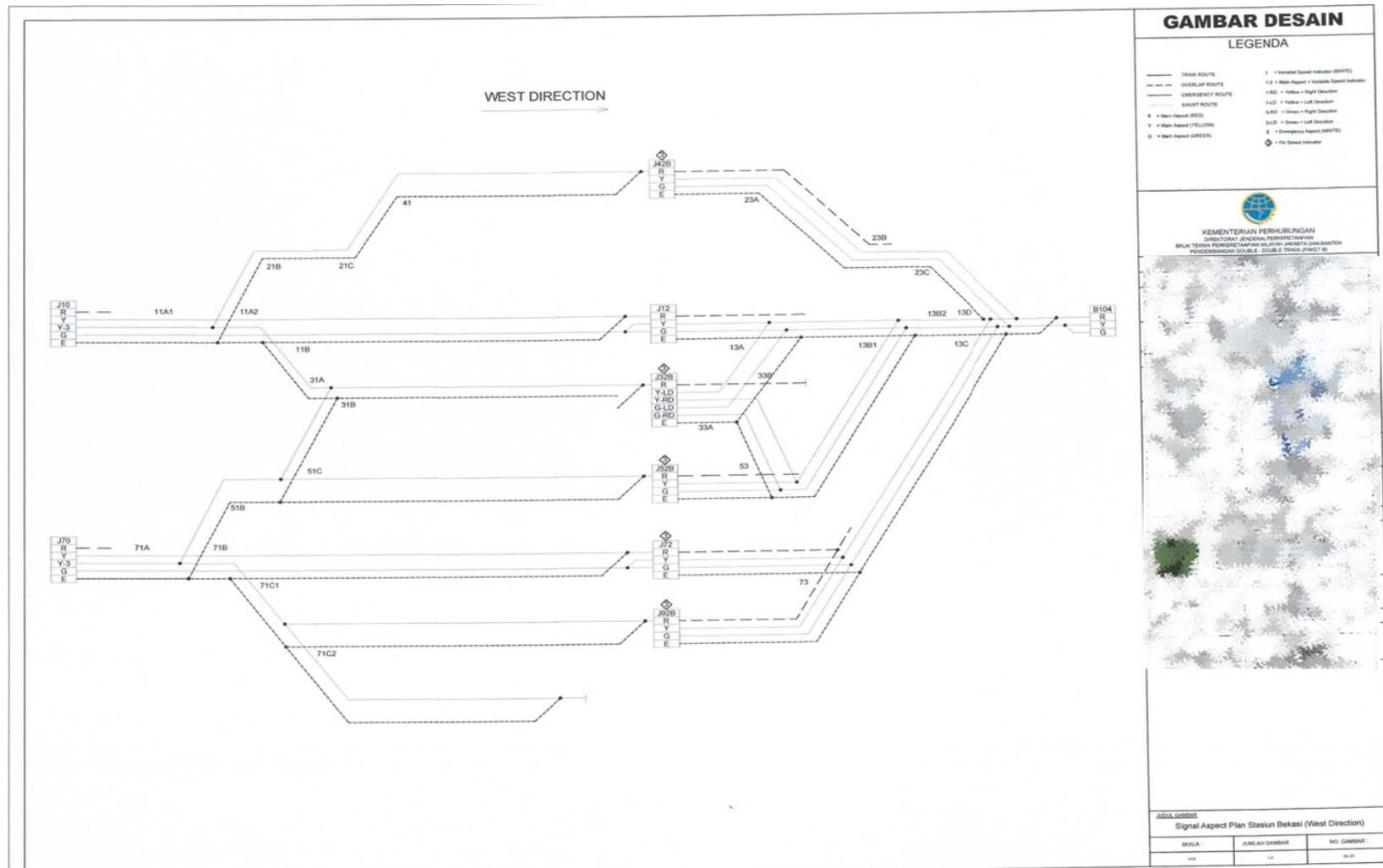


## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Tabrakan Antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A *Commuter Line*, Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, 27 April 2026

### Lampiran 9.

Desain *Signal Aspect Plan* St. Bekasi (*West Direction*), No. Gambar. DL-23, Review Desain Pekerjaan Sistem Persinyalan KA Area St. Bekasi TA. 2022.



**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta 10110 Indonesia

Phone : (021) 351 7606 / 384 7601 Fax. : (021) 351 7606

Website : [www.knkt.go.id](http://www.knkt.go.id) Call Center : 0812 12 655 155

Email : [knkt@kemenhub.go.id](mailto:knkt@kemenhub.go.id)